

INFORME TÉCNICO

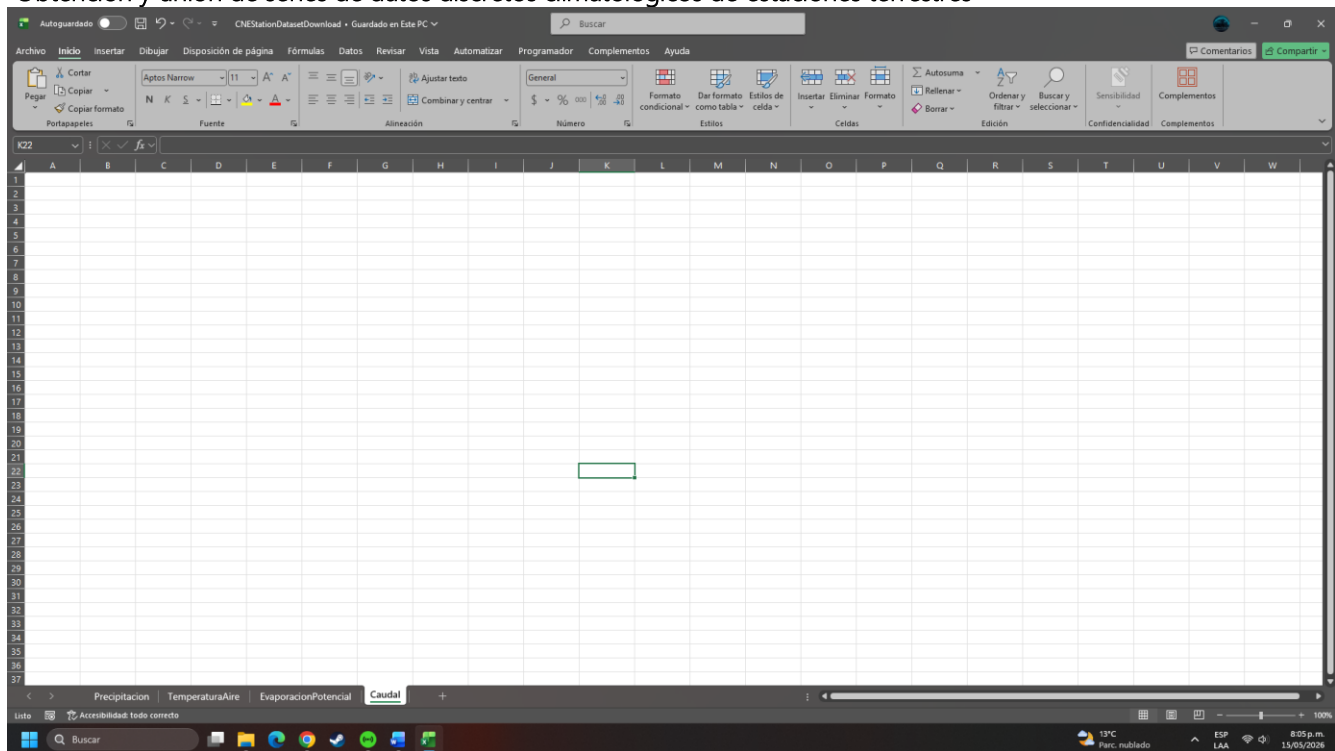
Periodo	2026-1
Actividad	Módulo 3 - Estudios ambientales - Análisis aplicado
Fecha	2026/05/15
Código	1000111128
Nombre	Juan Carlos Acero Moreno

Contenido

3.2. Tablas de registro climatológico.....	1
3.4. Estudio geográfico de embalses o reservorios	16
3.8. Análisis de amenazas naturales	19
Referencias bibliográficas.....	42

3.2. Tablas de registro climatológico

Obtención y unión de series de datos discretos climatológicos de estaciones terrestres



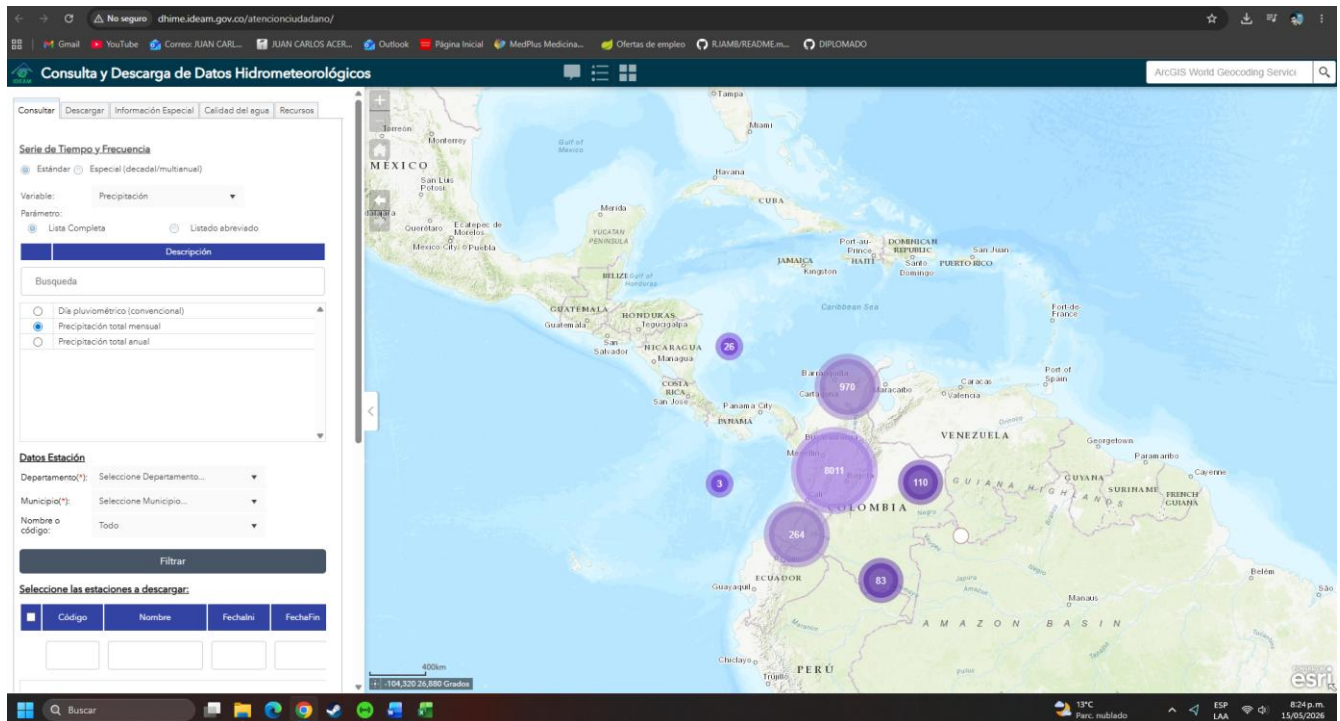
creación de hoja en Excel con las pestañas correspondientes.

OBJECTID	CODIGO	nombre	CATEGORIA	TECNOLOGIA	ESTADO	FECHA_INST	altitud	latitud	longtitud	DEPARTAMEN	MUNICIPIO
3361.0000000000	16050240	PALACIO EL (16050240)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Suspendida	15/03/1984	1280.0000000000	8.6103333300	Norte de Santander	Concepción
3423.0000000000	23215050	MATA LA (23215050)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/09/1983	163.0000000000	8.6144444400	Cesar	La Gloria
3708.0000000000	23215060	LA GLORIA (23215060)	Clim	Í-trica Ordinaria	Convencional	Suspendida	15/05/1995	35.0000000000	8.6152777800	Cesar	La Gloria
3427.0000000000	23210020	GLORIA LA (23210020)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/05/1995	40.0000000000	8.6305555600	Cesar	La Gloria
4253.0000000000	25021320	EL SUDAN (25021320)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/04/1976	23.0000000000	8.6400000000	Bol	Tiquisio (Puerto Rico)
3429.0000000000	16070040	ORU (16070040)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/04/1973	150.0000000000	8.6411111100	Norte de Santander	Tib
2949.0000000000	25021640	SANTA ISABEL (25021640)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/11/1984	40.0000000000	8.7127500000	Cesar	Pelaya
3219.0000000000	25020870	PLANTAS (25020870)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/09/1974	40.0000000000	8.8227777800	Bol	San Mart
3230.0000000000	16060010	CNO LA RAYA (16060010)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/04/1973	75.0000000000	8.8347222200	Norte de Santander	Tib
3353.0000000000	25020090	TAMALAMEQUE (25020090)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/02/1960	20.0000000000	8.8603888900	Cesar	Tamalameque
3362.0000000000	25021590	TAMALAMEQUE D C (25021590)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Suspendida	15/11/1979	33.0000000000	8.8666666700	Cesar	Tamalameque
3356.0000000000	16070030	HACHARIRIA (16070030)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Suspendida	15/04/1973	75.0000000000	8.8758333300	Norte de Santander	El Tarra
3468.0000000000	25020650	TERROR EL HACIENDA (25020650)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/09/1972	250.0000000000	8.9387777800	Cesar	Chimichagua
3470.0000000000	25020880	BARRANCO DE LOBA (25020880)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/09/1974	25.0000000000	8.9466666700	Bol	Barranco De Loba
4259.0000000000	25021540	AGUADAS LAS ALERTA (25021540)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/11/1978	30.0000000000	8.9499722000	Bol	San Mart
351.0000000000	25023330	COLEGIO AGROPECUARIO PAULITAS - AUT (25023330)	Clim	Í-trica Principal	Autom	Í-trica con Telemetr	14/09/1987	50.0000000000	8.9542222200	Bol	San Sebast
4415.0000000000	16070010	PUERTO BARCO (16070010)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Suspendida	15/04/1973	50.0000000000	8.9905555600	Norte de Santander	Tib
469.0000000000	25020660	ZAPATOZA (25020660)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/09/1972	90.0000000000	9.0097500000	Cesar	Curuman
448.0000000000	25021200	NEGRITOS LOS (25021200)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/07/1976	26.0000000000	9.0266666700	Magdalena	El Banco
3755.0000000000	25020590	AEROPUERTO LAS FLORES (25020590)	Clim	Í-trica Principal	Convencional	Activa	14/02/1952	34.0000000000	9.0463333300	Magdalena	El Banco
515.0000000000	25020670	RAYA LA (25020670)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/09/1972	500.0000000000	9.0502777800	Cesar	Paillitas
521.0000000000	25021380	SAN ROQUE ALERTAS (25021380)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/05/1980	24.0000000000	9.0700000000	Magdalena	El Banco
527.0000000000	25021590	SANTA ROSA (25021590)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/10/1974	40.0000000000	9.0953333300	Bol	San Fernando
541.0000000000	16070020	PISTA LA (16070020)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Suspendida	14/02/1986	50.0000000000	9.1166666700	Norte de Santander	Tib
531.0000000000	25020890	CHILLOA (25020890)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/09/1974	20.0000000000	9.1153888900	Bol	Margarita
612.0000000000	25021580	CURUMANI D C (25021580)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Suspendida	15/11/1979	100.0000000000	9.1833333300	Cesar	Curuman
603.0000000000	25021040	MENCHIQUEJO (25021040)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/09/1974	25.0000000000	9.1880555600	Magdalena	El Banco
604.0000000000	25020270	SALOA (25020270)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/04/1963	90.0000000000	9.1931666700	Cesar	Chimichagua
615.0000000000	25020250	CURUMANI (25020250)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/03/1963	100.0000000000	9.1971444400	Cesar	Curuman
2357.0000000000	25020920	PRIMAVERA LA (25020920)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Suspendida	14/09/1972	500.0000000000	9.2166666700	Cesar	Curuman
617.0000000000	25020900	SAN SEBASTIAN (25020900)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Suspendida	15/01/1974	40.0000000000	9.2338888900	Magdalena	San Sebast
2534.0000000000	25021240	CHIMICHAGUA (25021240)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/07/1972	138.0000000000	9.2509333300	Cesar	Chimichagua
2562.0000000000	25025250	CHIRIGUANA (25025250)	Clim	Í-trica Ordinaria	Convencional	Activa	15/06/1973	40.0000000000	9.3610277800	Cesar	Chiriguan
2617.0000000000	25020260	RINCONHONDO (25020260)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/03/1963	100.0000000000	9.3970277800	Cesar	Chiriguan
2619.0000000000	25020240	CANAL EL (25020240)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/03/1963	70.0000000000	9.4104722200	Cesar	Chimichagua
2630.0000000000	25020690	POPONTE (25020690)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/09/1972	500.0000000000	9.4232777800	Cesar	Curuman

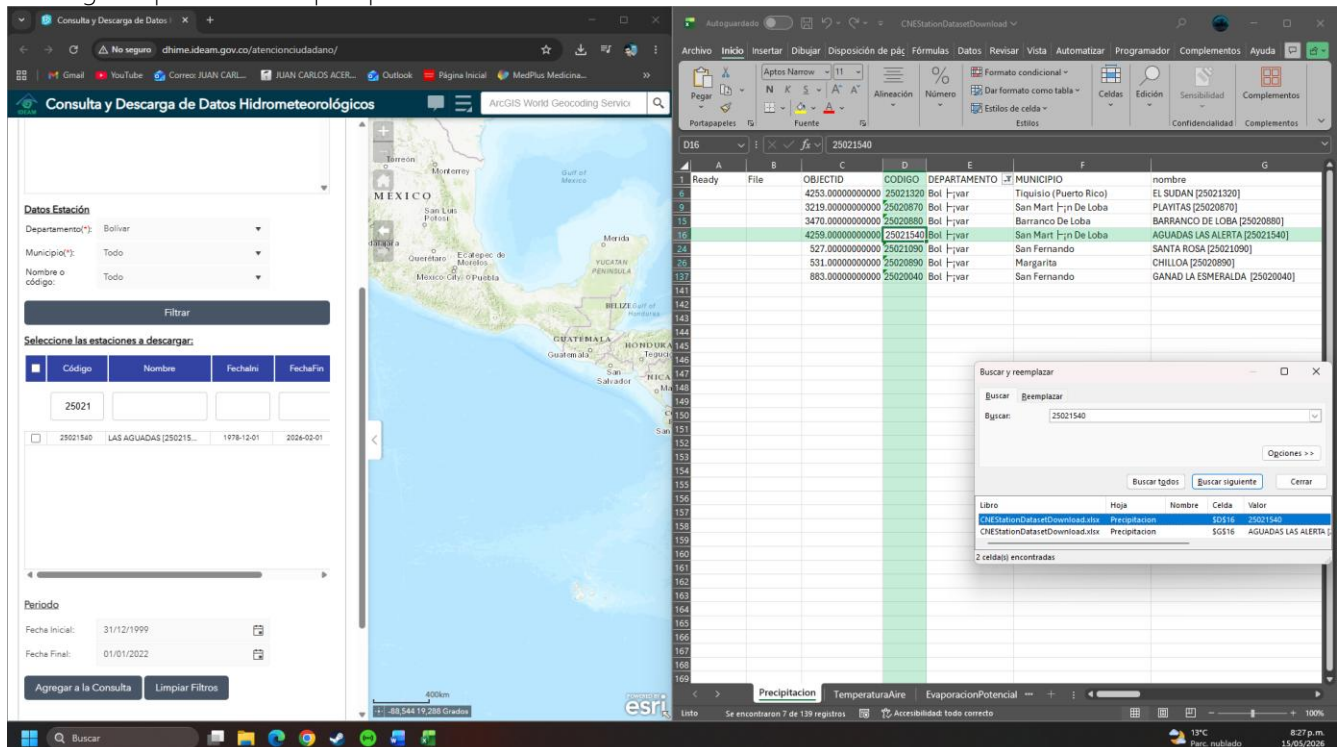
Datos de tabla correctamente exportados a Excel.

OBJECTID	CODIGO	DEPARTAMEN	MUNICIPIO	nombre	CATEGORIA	TECNOLOGIA	ESTADO	FECHA_INST	altitud	latitud	longtitud
3361.0000000000	16050240	Norte de Santander	Concepción	PALACIO EL (16050240)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Suspendida	15/03/1984	1280.0000000000	8.6103333300
3423.0000000000	23215050	Cesar	La Gloria	MATA LA (23215050)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/09/1983	163.0000000000	8.6144444400
3708.0000000000	23215060	Cesar	La Gloria	LA GLORIA (23215060)	Clim	Í-trica Ordinaria	Convencional	Suspendida	15/05/1995	35.0000000000	8.6152777800
3427.0000000000	23210020	Cesar	La Gloria	GLORIA LA (23210020)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/05/1995	40.0000000000	8.6305555600
4253.0000000000	25021320	Bol	Tiquisio (Puerto Rico)	EL SUDAN (25021320)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/04/1976	23.0000000000	8.6400000000
3429.0000000000	16070040	Norte de Santander	Tib	ORU (16070040)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/04/1973	150.0000000000	8.6411111100
2949.0000000000	25021640	Cesar	Pelaya	SANTA ISABEL (25021640)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/11/1984	40.0000000000	8.7127500000
3219.0000000000	25020870	Bol	San Mart	PLANTAS (25020870)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/09/1974	40.0000000000	8.8227777800
3230.0000000000	16060010	Norte de Santander	Tib	CNO LA RAYA (16060010)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/04/1973	75.0000000000	8.8347222200
3353.0000000000	25020090	Cesar	Tamalameque	TAMALAMEQUE (25020090)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/02/1960	20.0000000000	8.8603888900
3362.0000000000	25021590	Cesar	Tamalameque	TAMALAMEQUE D C (25021590)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Suspendida	15/11/1979	33.0000000000	8.8666666700
3356.0000000000	16070030	Norte de Santander	El Tarra	HACHARIRIA (16070030)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Suspendida	15/04/1973	75.0000000000	8.8758333300
3468.0000000000	25020650	Cesar	Chimichagua	TERROR EL HACIENDA (25020650)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/09/1972	250.0000000000	8.9387777800
3470.0000000000	25020880	Bol	Barranco De Loba	BARRANCO DE LOBA (25020880)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/09/1974	25.0000000000	8.9466666700
4259.0000000000	25021540	Bol	San Mart	AGUADAS LAS ALERTA (25021540)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/11/1978	30.0000000000	8.9499722000
351.0000000000	25023330	Norte de Santander	Tib	COLEGIO AGROPECUARIO PAULITAS - AUT (25023330)	Clim	Í-trica Principal	Autom	Í-trica con Telemetr	14/09/1987	50.0000000000	8.9542222200
4415.0000000000	16070010	Norte de Santander	Tib	PUERTO BARCO (16070010)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Suspendida	15/04/1973	50.0000000000	8.9905555600
469.0000000000	25020660	Cesar	Curuman	ZAPATOZA (25020660)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/09/1972	90.0000000000	9.0097500000
448.0000000000	25021200	Magdalena	El Banco	NEGRITOS LOS (25021200)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/07/1976	26.0000000000	9.0266666700
3755.0000000000	25020590	Magdalena	El Banco	AEROPUERTO LAS FLORES (25020590)	Clim	Í-trica Principal	Convencional	Activa	14/02/1952	34.0000000000	9.0463333300
515.0000000000	25020670	Cesar	Paillitas	RAYA LA (25020670)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/09/1972	500.0000000000	9.0502777800
521.0000000000	25021380	Magdalena	El Banco	SAN ROQUE ALERTAS (25021380)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/05/1980	24.0000000000	9.0700000000
527.0000000000	25021590	Bol	San Fernando	SANTA ROSA (25021590)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/10/1974	40.0000000000	9.0953333300
541.0000000000	16070020	Norte de Santander	Tib	PISTA LA (16070020)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Suspendida	14/02/1986	50.0000000000	9.1166666700
531.0000000000	25020890	Bol	Margarita	CHILLOA (25020890)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/09/1974	20.0000000000	9.1153888900
612.0000000000	25021580	Cesar	Curuman	CURUMANI D C (25021580)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Suspendida	15/11/1979	100.0000000000	9.1833333300
603.0000000000	25021040	Magdalena	El Banco	MENCHIQUEJO (25021040)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/09/1974	25.0000000000	9.1880555600
604.0000000000	25020270	Cesar	Chimichagua	SALOA (25020270)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/04/1963	90.0000000000	9.1931666700
615.0000000000	25020250	Cesar	Curuman	CURUMANI (25020250)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/03/1963	100.0000000000	9.1971444400
2357.0000000000	25020920	Cesar	Curuman	PRIMAVERA LA (25020920)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Suspendida	14/09/1972	500.0000000000	9.2166666700
617.0000000000	25020900	Magdalena	San Sebast	SAN SEBASTIAN (25020900)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Suspendida	15/01/1974	40.0000000000	9.2338888900
2534.0000000000	25021240	Cesar	Chimichagua	CHIMICHAGUA (25021240)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/07/1972	138.0000000000	9.2509333300
2562.0000000000	25025250	Cesar	Chiriguan	CHIRIGUANA (25025250)	Clim	Í-trica Ordinaria	Convencional	Activa	15/06/1973	40.0000000000	9.3610277800
2617.0000000000	25020260	Cesar	Chiriguan	RINCONHONDO (25020260)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/03/1963	100.0000000000	9.3970277800
2619.0000000000	25020240	Cesar	Chimichagua	CANAL EL (25020240)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/03/1963	70.0000000000	9.4104722200
2630.0000000000	25020690	Cesar	Curuman	POPONTE (25020690)	Pluvium	Í-trica	Convencional	Activa	15/09/1972	500.0000000000	9.4232777800

Columnas de departamento y municipio correctamente movidas.



Descarga de parámetro de precipitación.



Estación encontrada Bolivar.

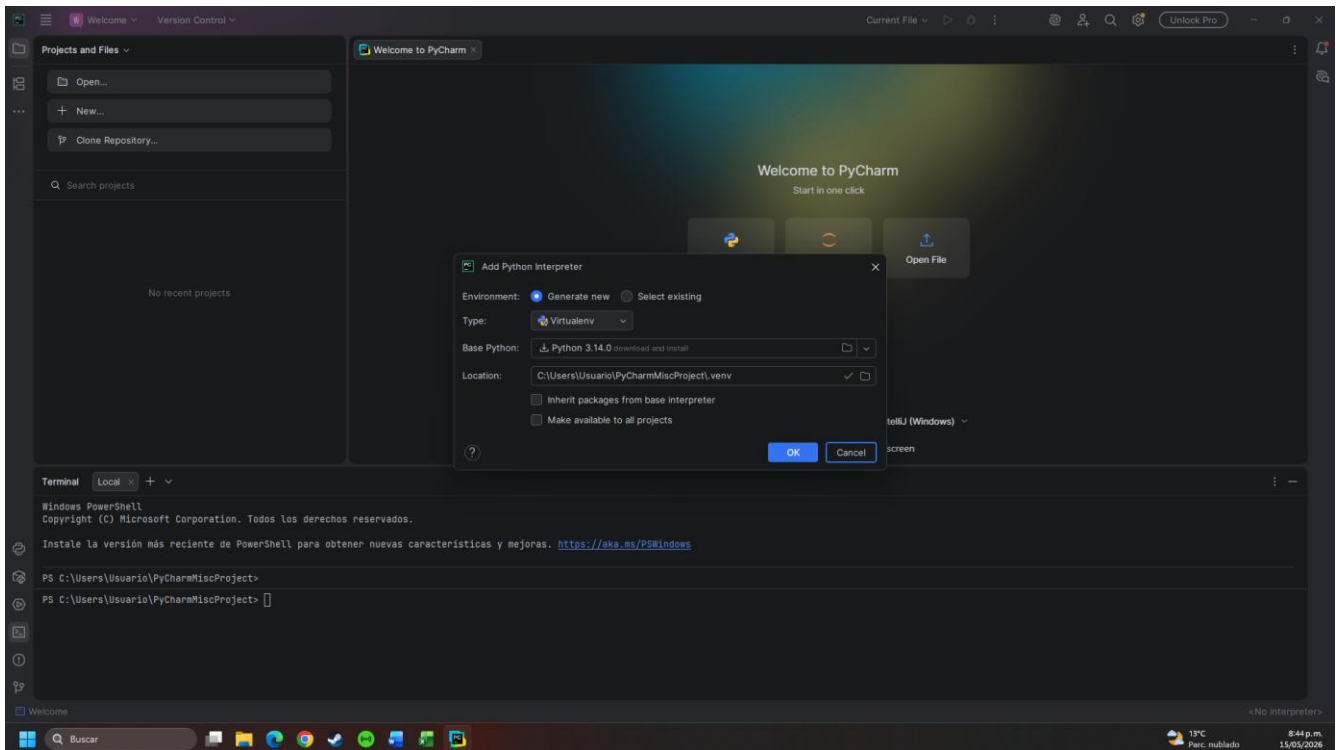
The screenshot displays the R.IAMB web application interface. On the left, a sidebar shows filters for 'Período: 31/12/1999-01/01/2022' and 'Precipitación mensual - LAS AGUADAS [25021540] - Estándar'. The main map area shows the Cesar department with 10 stations highlighted. On the right, a data table lists the stations with columns for 'OBJETO', 'CODIGO', 'DEPARTAMENTO', 'MUNICIPIO', and 'nombre'. A search dialog is open, showing results for '25021540'.

OBJETO	CODIGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	nombre
3423.000000000000	23015050	Cesar	La Gloria	MATA LA [23015050]
3708.000000000000	23215060	Cesar	La Gloria	LA GLORIA [23215060]
3427.000000000000	23210020	Cesar	La Gloria	GLORIA LA [23210020]
2949.000000000000	25021640	Cesar	Pelaya	SANTA ISABEL [25021640]
3353.000000000000	25020090	Cesar	Tamalameque	TAMALAMEQUE [25020090]
3362.000000000000	25021590	Cesar	Tamalameque	TAMALAMEQUE D C [25021590]
3468.000000000000	25020650	Cesar	Chimichagua	TERROR EL HACIENDA [25020650]
351.00000000000000	25025350	Cesar	Palititas	COLEGIO AGROPECUARIO PALITITAS - AUT
489.00000000000000	25020660	Cesar	Curumaní	ZAPATOZA [25020660]
515.00000000000000	25020670	Cesar	Palititas	RAYA LA [25020670]
612.00000000000000	25021580	Cesar	Curumaní	CURUMANI D C [25021580]
604.00000000000000	25020270	Cesar	Curumaní	SALOA [25020270]
615.00000000000000	25020250	Cesar	Curumaní	CURUMANI [25020250]
2357.000000000000	25020920	Cesar	Curumaní	PRIMAVERA LA [25020920]
2534.000000000000	25021240	Cesar	Chimichagua	CHIMICHAGUA [25021240]
2562.000000000000	25025250	Cesar	Chimichagua	CHIMICHAGUA [25025250]
2617.000000000000	25020250	Cesar	Chimichagua	CHIMICHAGUA [25020250]
2619.000000000000	25020240	Cesar	Chimichagua	CANAL EL [25020240]
2630.000000000000	25020690	Cesar	Curumaní	Curumaní
2637.000000000000	25020220	Cesar	Curumaní	Curumaní
2647.000000000000	25021650	Cesar	Curumaní	Curumaní
2648.000000000000	25020230	Cesar	Curumaní	Curumaní
2652.000000000000	25020280	Cesar	Curumaní	Curumaní
306.00000000000000	25021530	Cesar	Curumaní	Curumaní
2723.000000000000	28040350	Cesar	Curumaní	Curumaní
4445.000000000000	28025080	Cesar	Curumaní	Curumaní
3927.000000000000	28020230	Cesar	Curumaní	Curumaní
2747.000000000000	28040310	Cesar	Curumaní	Curumaní
2751.000000000000	28020420	Cesar	Curumaní	Curumaní
2752.000000000000	28020080	Cesar	Curumaní	Curumaní
2753.000000000000	28025090	Cesar	Curumaní	Curumaní
2754.000000000000	28020600	Cesar	Curumaní	Curumaní
2894.000000000000	28035040	Cesar	Curumaní	Curumaní
2896.000000000000	28020440	Cesar	Curumaní	Curumaní
2909.000000000000	28040070	Cesar	Curumaní	Curumaní
3157.000000000000	28040030	Cesar	Curumaní	Curumaní

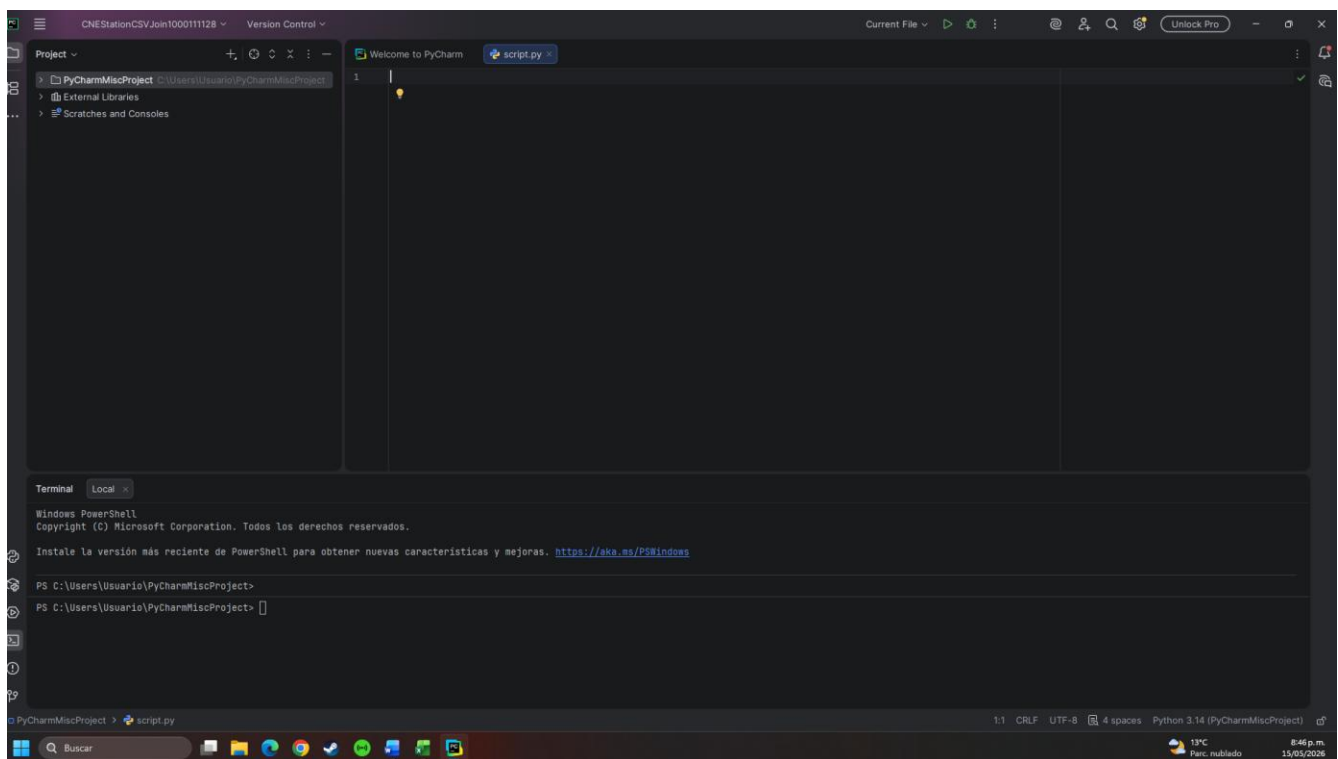
10 estaciones correctamente filtradas, para la temperatura, evaporación y caudal se repite el mismo proceso y se procede a guardar los datos como sugiere la Guía, Obteniendo la siguiente Carpeta con los datos descargados.

The screenshot displays the R.IAMB web application interface. On the left, a sidebar shows filters for 'Período: 31/12/1999-01/01/2022' and 'Precipitación mensual - LAS AGUADAS [25021540] - Estándar'. The main map area shows the Cesar department with 10 stations highlighted. On the right, a data table lists the stations with columns for 'OBJETO', 'CODIGO', 'DEPARTAMENTO', 'MUNICIPIO', and 'nombre'. A search dialog is open, showing results for '25021540'.

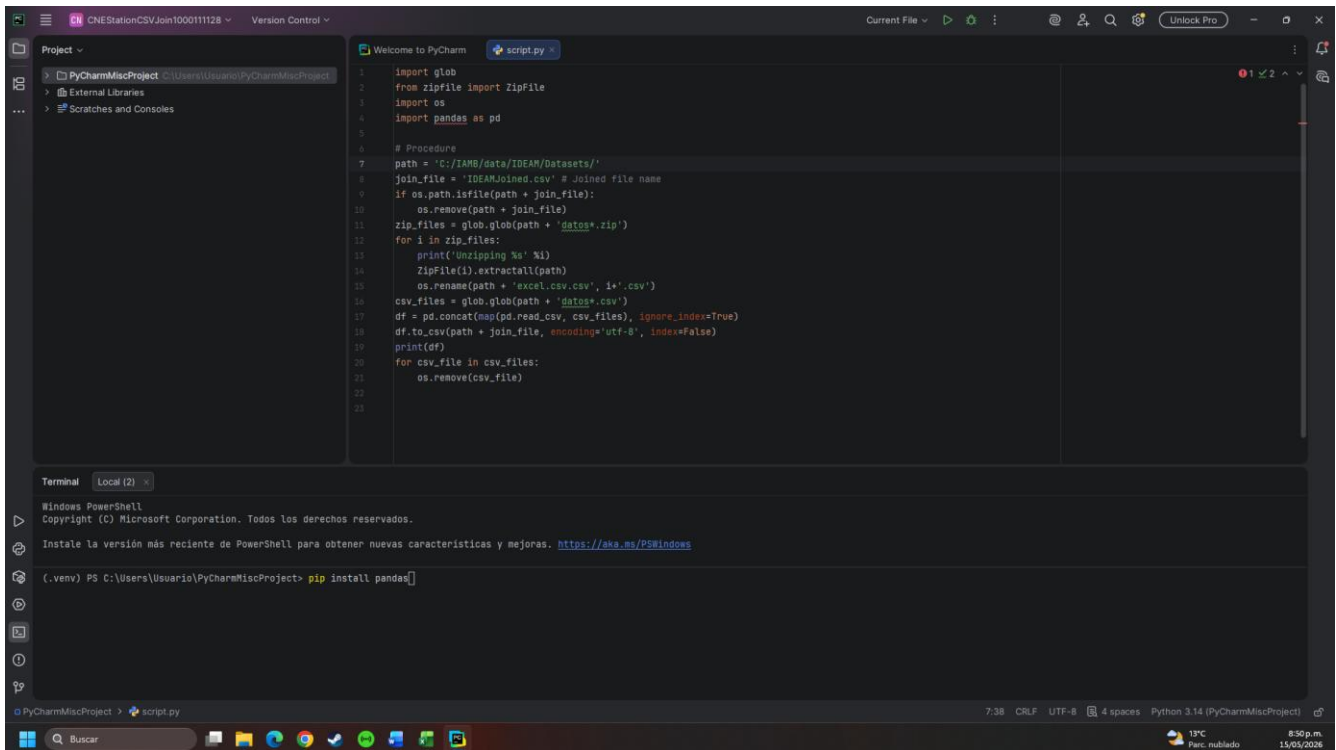
OBJETO	CODIGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	nombre
3423.000000000000	23015050	Cesar	La Gloria	MATA LA [23015050]
3708.000000000000	23215060	Cesar	La Gloria	LA GLORIA [23215060]
3427.000000000000	23210020	Cesar	La Gloria	GLORIA LA [23210020]
2949.000000000000	25021640	Cesar	Pelaya	SANTA ISABEL [25021640]
3353.000000000000	25020090	Cesar	Tamalameque	TAMALAMEQUE [25020090]
3362.000000000000	25021590	Cesar	Tamalameque	TAMALAMEQUE D C [25021590]
3468.000000000000	25020650	Cesar	Chimichagua	TERROR EL HACIENDA [25020650]
351.00000000000000	25025350	Cesar	Palititas	COLEGIO AGROPECUARIO PALITITAS - AUT
489.00000000000000	25020660	Cesar	Curumaní	ZAPATOZA [25020660]
515.00000000000000	25020670	Cesar	Palititas	RAYA LA [25020670]
612.00000000000000	25021580	Cesar	Curumaní	CURUMANI D C [25021580]
604.00000000000000	25020270	Cesar	Curumaní	SALOA [25020270]
615.00000000000000	25020250	Cesar	Curumaní	CURUMANI [25020250]
2357.000000000000	25020920	Cesar	Curumaní	PRIMAVERA LA [25020920]
2534.000000000000	25021240	Cesar	Chimichagua	CHIMICHAGUA [25021240]
2562.000000000000	25025250	Cesar	Chimichagua	CHIMICHAGUA [25025250]
2617.000000000000	25020250	Cesar	Chimichagua	CHIMICHAGUA [25020250]
2619.000000000000	25020240	Cesar	Chimichagua	CANAL EL [25020240]
2630.000000000000	25020690	Cesar	Curumaní	Curumaní
2637.000000000000	25020220	Cesar	Curumaní	Curumaní
2647.000000000000	25021650	Cesar	Curumaní	Curumaní
2648.000000000000	25020230	Cesar	Curumaní	Curumaní
2652.000000000000	25020280	Cesar	Curumaní	Curumaní
306.00000000000000	25021530	Cesar	Curumaní	Curumaní
2723.000000000000	28040350	Cesar	Curumaní	Curumaní
4445.000000000000	28025080	Cesar	Curumaní	Curumaní
3927.000000000000	28020230	Cesar	Curumaní	Curumaní
2747.000000000000	28040310	Cesar	Curumaní	Curumaní
2751.000000000000	28020420	Cesar	Curumaní	Curumaní
2752.000000000000	28020080	Cesar	Curumaní	Curumaní
2753.000000000000	28025090	Cesar	Curumaní	Curumaní
2754.000000000000	28020600	Cesar	Curumaní	Curumaní
2894.000000000000	28035040	Cesar	Curumaní	Curumaní
2896.000000000000	28020440	Cesar	Curumaní	Curumaní
2909.000000000000	28040070	Cesar	Curumaní	Curumaní
3157.000000000000	28040030	Cesar	Curumaní	Curumaní



Para efectos de esta guía, se empleará el terminal que ya viene integrado en la aplicación de pycharm.



creación del archivo que llevara el script.



The screenshot shows the PyCharm IDE interface. The main editor displays the `script.py` file with the following code:

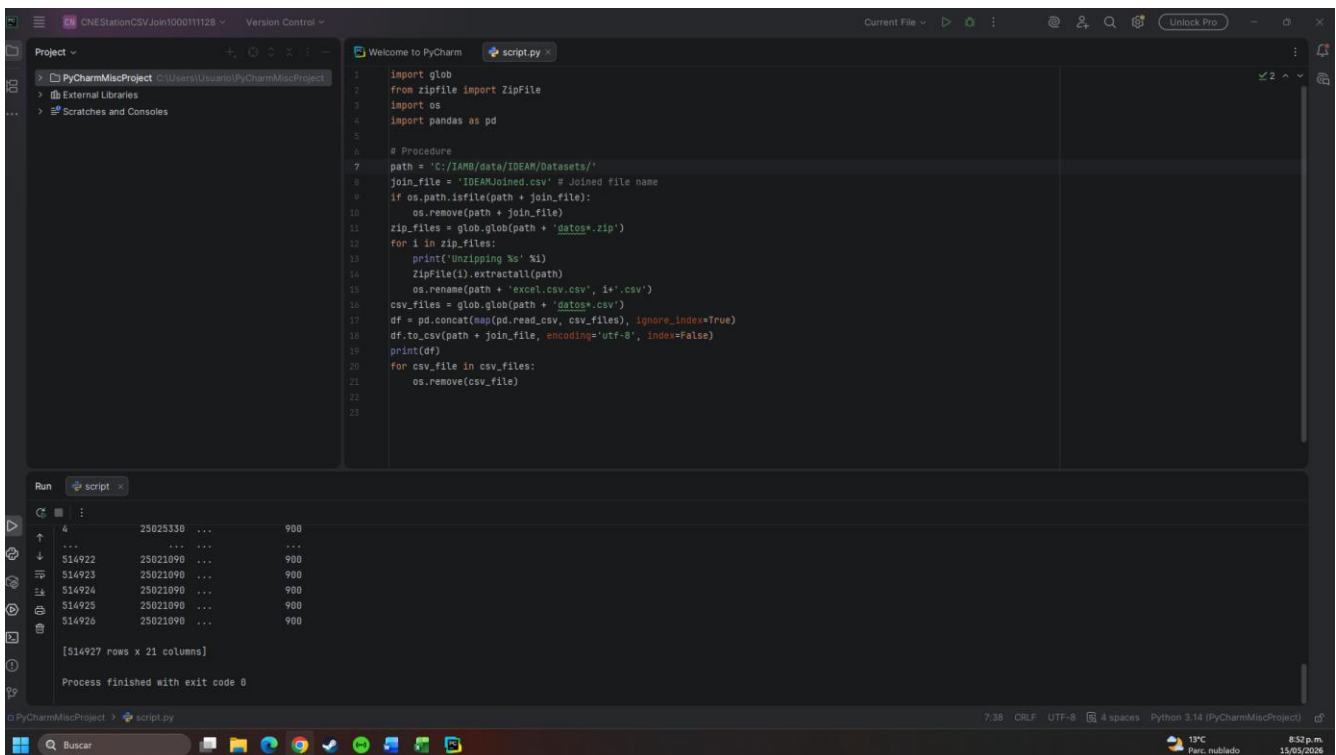
```

1 import glob
2 from zipfile import ZipFile
3 import os
4 import pandas as pd
5
6 # Procedure
7 path = 'C:/IAMB/data/IDEAM/Datasets/'
8 join_file = 'IDEAMJoined.csv' # Joined file name
9 if os.path.isfile(path + join_file):
10     os.remove(path + join_file)
11 zip_files = glob.glob(path + '*data*.zip')
12 for i in zip_files:
13     print('Unzipping %s' % i)
14     ZipFile(i).extractall(path)
15     os.rename(path + 'excel.csv.csv', i + '.csv')
16 csv_files = glob.glob(path + '*data*.csv')
17 df = pd.concat(map(pd.read_csv, csv_files), ignore_index=True)
18 df.to_csv(path + join_file, encoding='utf-8', index=False)
19 print(df)
20 for csv_file in csv_files:
21     os.remove(csv_file)
22
23

```

The terminal window at the bottom shows the command `pip install pandas` being executed in a PowerShell environment.

Copiando el script que se dejó en la Guía.



The screenshot shows the PyCharm IDE interface with the `script.py` file open. The Run console window at the bottom displays the output of the script execution:

```

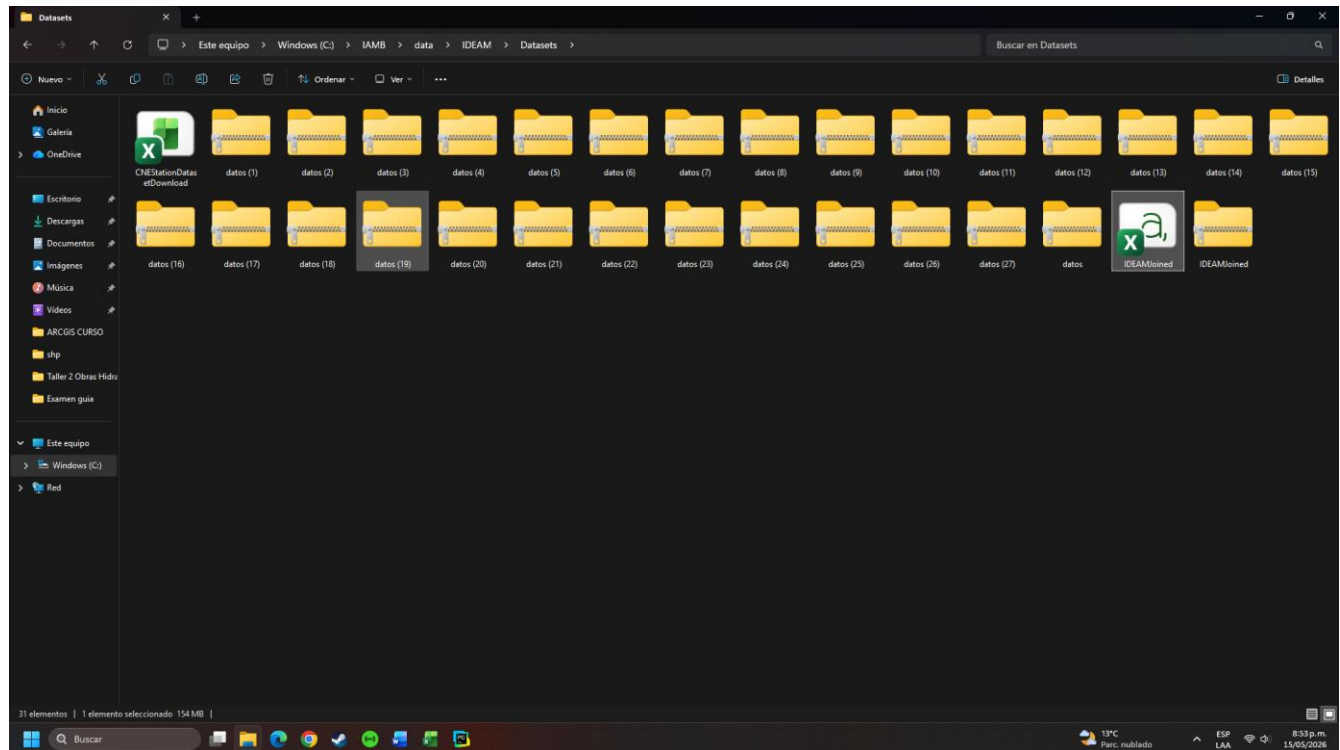
4      25025330 ...      900
...      ...
514922 25021090 ...      900
514923 25021090 ...      900
514924 25021090 ...      900
514925 25021090 ...      900
514926 25021090 ...      900

[514927 rows x 21 columns]

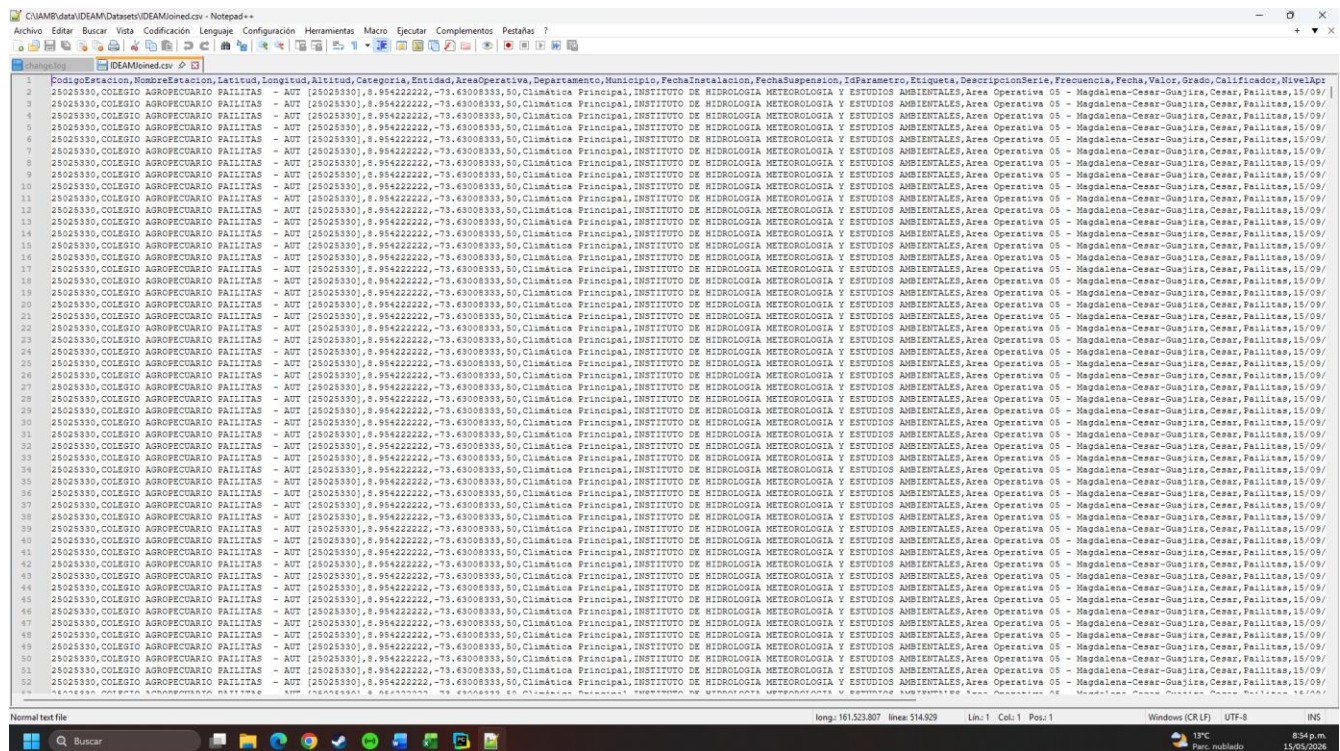
Process finished with exit code 0

```

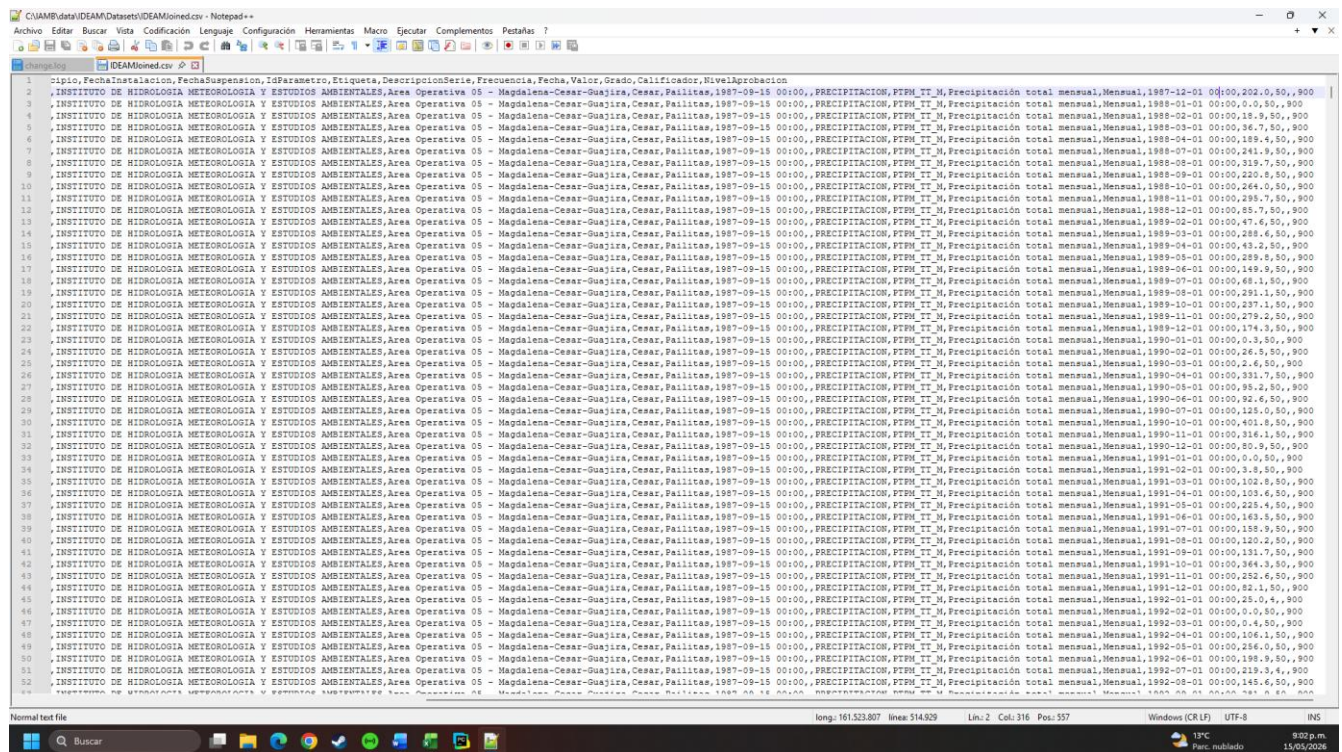
Ejecución exitosa del script de Python.



El archivo fue correctamente creado.

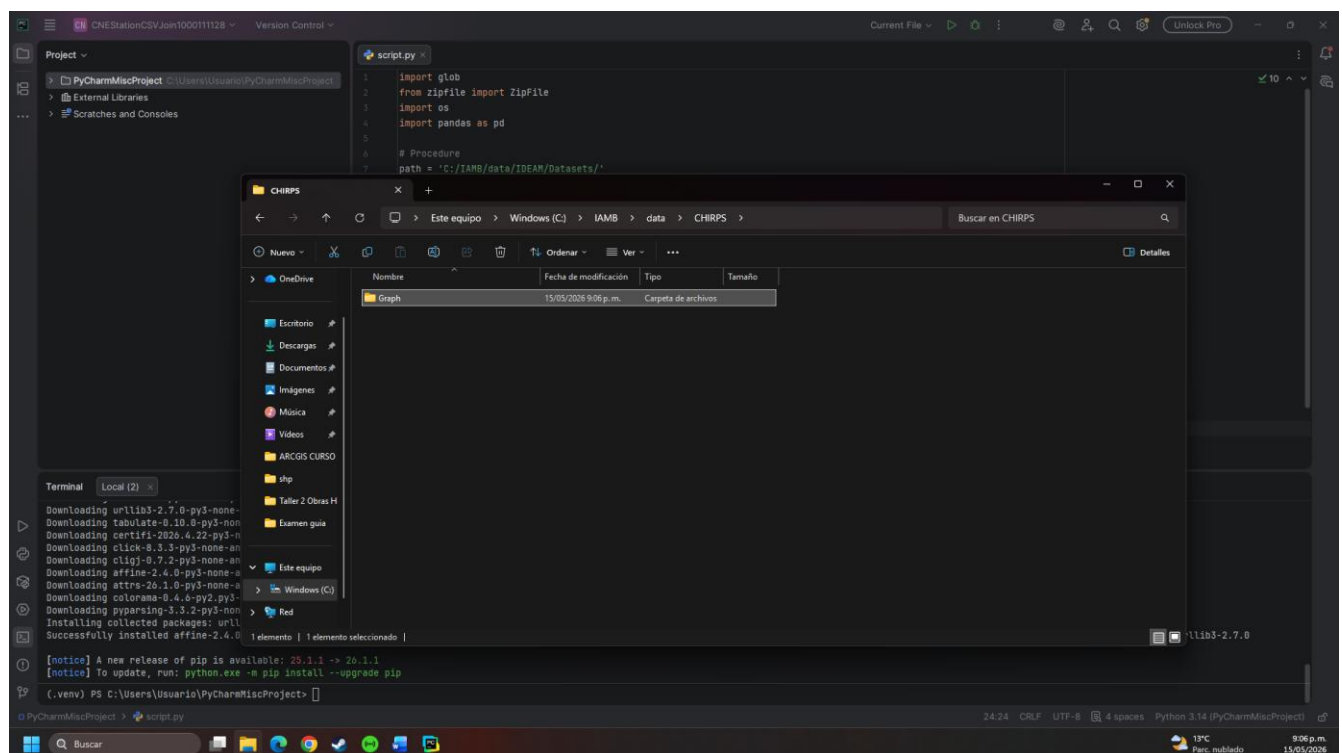


Archivo correctamente desplegado.



Fechas correctamente formateadas, y se finaliza con la actividad.

3.4. Obtención de series de datos discretos climatológicos satelitales y correlación con datos terrestres



creación de carpetas para la nueva actividad, así como la ejecución del código para instalar librerías necesarias.

```

154 plt.title('IDEAM & CHIRPS - Boxplot')
155 fig.figure.savefig(path + 'PlotDateIdeamChirpsBoxplot.png')
156 print_log('[[#_TMB]](PlotDateIdeamChirpsBoxplot.png)', center_div=True)
157 plt.show()
158
159 # Correlation save & plot
160 print_log('\n\n## Correlation Analysis\n\nThe correlation methods used for the analysis are:\n')
161 print_log(' * [Pearson correlation coefficient](https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_correlation_coefficient) ')
162 print_log(' * [Kendall rank correlation coefficient](https://en.wikipedia.org/wiki/Kendall_rank_correlation_coefficient) ')
163 print_log(' * [Spearman's rank correlation coefficient](https://en.wikipedia.org/wiki/Spearman%27s_rank_correlation_coefficient) ')
164 correlation_df.to_csv(path + station_file_corr_date, encoding='utf-8', index=False)
165 correlation_df.set_index(keys='Date', inplace=True)
166 print_log('\n\n## Correlation values for the date records\n\nThe following table, shows the monthly average correlation values obtained from the IDEAM records and
167 print_log(correlation_df.to_markdown(), center_div=True)
168 df = correlation_df.iloc[:, [2, 3, 4]].mean(axis=0) # iloc for get only the required attributes
169 df.to_csv(path + station_file_corr_date_mean, encoding='utf-8', index=True)
170 fig = correlation_df.iloc[:, [2, 3, 4]].plot(figsize=(10, 6), rot=90, colormap=plot_colormap)
171 plt.title('IDEAM vs. CHIRPS - Correlations per date')
172 fig.figure.savefig(path + 'PlotDateCorrelationTimeSeries.png')
173 print_log('[[#_TMB]](PlotDateCorrelationTimeSeries.png)')
174 print_log('\n\n## Average correlations per method\n\nThe values shown below, correspond to the average correlation values in each date processed.\n\nSet the table
175 print_log(df.to_markdown(), center_div=True)
176 correlation_df.iloc[:, [2, 3, 4]].plot.box(figsize=(8, 6))
177 fig = plt.title('IDEAM vs. CHIRPS - Correlations boxplot')
178 fig.figure.savefig(path + 'PlotDateCorrelationBoxplot.png')
179 print_log('[[#_TMB]](PlotDateCorrelationBoxplot.png)', center_div=True)

```

creación de nuevo archivo en Python con el código dado en la guía.

```

24 def print_log(txt_print, on_screen=True, center_div=False): 25 usages
25 print(txt_print)
26 if center_div:
27     file_log.write('\n<div align="center">\n' + '\n')
28     file_log.write(txt_print + '\n')
29     if center_div:
30         file_log.write('\n</div>\n' + '\n')
31
32 # General variables
33
34 station_file = 'C:/IAMB/data/IDEAM/Datasets/IDEAMJoined.csv' # Current IDEAM records file
35 path = 'C:/IAMB/data/CHIRPS/' # Your local output path, use ../datasets/CHIRPS/ for relative path
36 station_file_chirps = 'IDEAMJoinedChirps.csv' # Output IDEAM records with the Chirps values
37 station_file_corr_date = 'IDEAMJoinedChirpsCorrelationDate.csv' # Output IDEAM correlations with Chirps for each date
38 station_file_corr_date_mean = 'IDEAMJoinedChirpsCorrelationDateMean.csv' # Output IDEAM correlations with Chirps - mean
39 station_file_corr_year = 'IDEAMJoinedChirpsCorrelationYear.csv' # Output IDEAM correlations with Chirps for each year
40 station_file_corr_month = 'IDEAMJoinedChirpsCorrelationMonth.csv' # Output IDEAM correlations with Chirps for each month
41 file_log_name = path + 'RemoteSensingRainChirps.md'
42 file_log = open(file_log_name, 'w') # w= create the file if it doesn't exist
43 url_server = 'https://data.chc.ucsb.edu/products/CHIRPS-2.0/global_monthly/tifs/'
44 plot_raster = False # Plot every geogrid
45 remove_temp_file_comp = True # Remove all the compressed Chirps files downloaded after processing
46 remove_temp_file_geogrid = True # Remove all the Chirps geogrid files after processing
47 remove_temp_file_csv = False # Remove all .csv sliced files after processing
48 date_install = 'FechaInstalacion' # IDEAM installation date field name
49 date_suspend = 'FechaSuspension' # IDEAM suspension date field name

```

Corrección rutas de archivos.


```

129 # print(raster.count) # Print number of bands
130 show(raster) # Plot the raster file
131 # Slice the IDEAM file per year and month and get the Chirps values
132 if os.path.isfile(path + chirps_file + '.csv') is False:
133     station_df_filter = station_df[station_df[date_record].dt.strftime('%Y-%m') == year_month]
134     station_df_filter = station_df[station_df[date_record].dt.strftime('%Y-%m') == year_month]
135     stations = station_df_filter.shape[0]
136     print('Slicing .csv serie for %s with %d records' % (year_month, stations))
137     station_df_filter['SatValue'] = chirps_value[path + chirps_file + geogrid_extension, station_df_filter[longitude_name], station_df_filter[latitude_name]]
138     station_df_filter['SatDesc'] = chirps_file + geogrid_extension
139     station_df_filter.to_csv(path + chirps_file + '.csv')
140 else:
141     print('Sliced .csv serie %s with Chirps values is already in the directory.' % (path + chirps_file + '.csv'))
142 # Correlation analysis
143 df = pd.read_csv(path + chirps_file + '.csv', low_memory=False)
144 correlation_pearson = df[value_name].corr(df['SatValue'], method='pearson')
145 correlation_kendall = df[value_name].corr(df['SatValue'], method='kendall')
146 correlation_spearman = df[value_name].corr(df['SatValue'], method='spearman')
147 print('Correlation analysis. Pearson = %f, Kendall = %f, Spearman = %f' % (correlation_pearson, correlation_kendall, correlation_spearman))
148 df2 = pd.DataFrame([pd.to_datetime(date, format='%Y/%m/%d'), year, month + 1, correlation_pearson, correlation_kendall, correlation_spearman], columns=cols)
149 df2 = pd.DataFrame([pd.to_datetime(date, format='%Y-%m-%d'), year, month + 1, correlation_pearson, correlation_kendall, correlation_spearman], columns=cc)
150 correlation_df = pd.concat([correlation_df, df2], ignore_index = True)
151 correlation_df = pd.concat([correlation_df, df2])
152
153 in .csv files and plot
154 + 1ambdata\chirps\chirps-v2.0.1984.09.tif

```

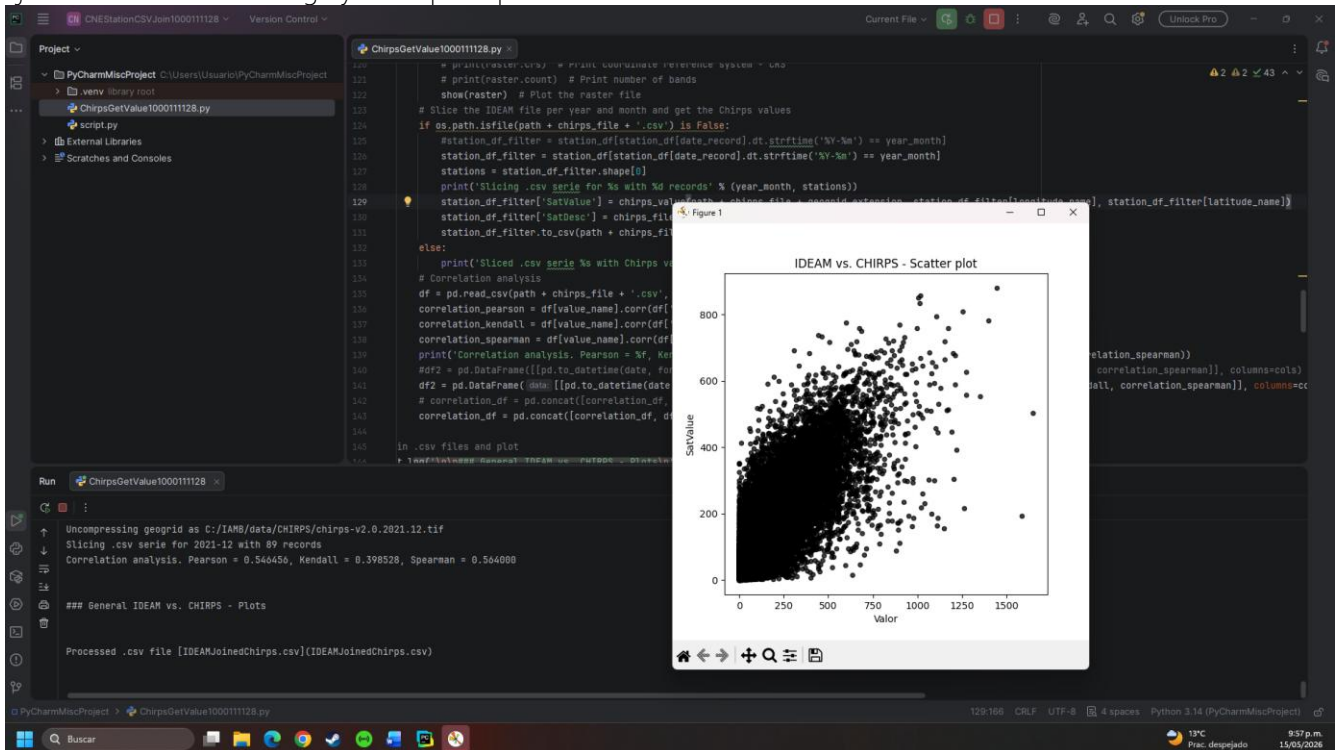
Run Console Output:

```

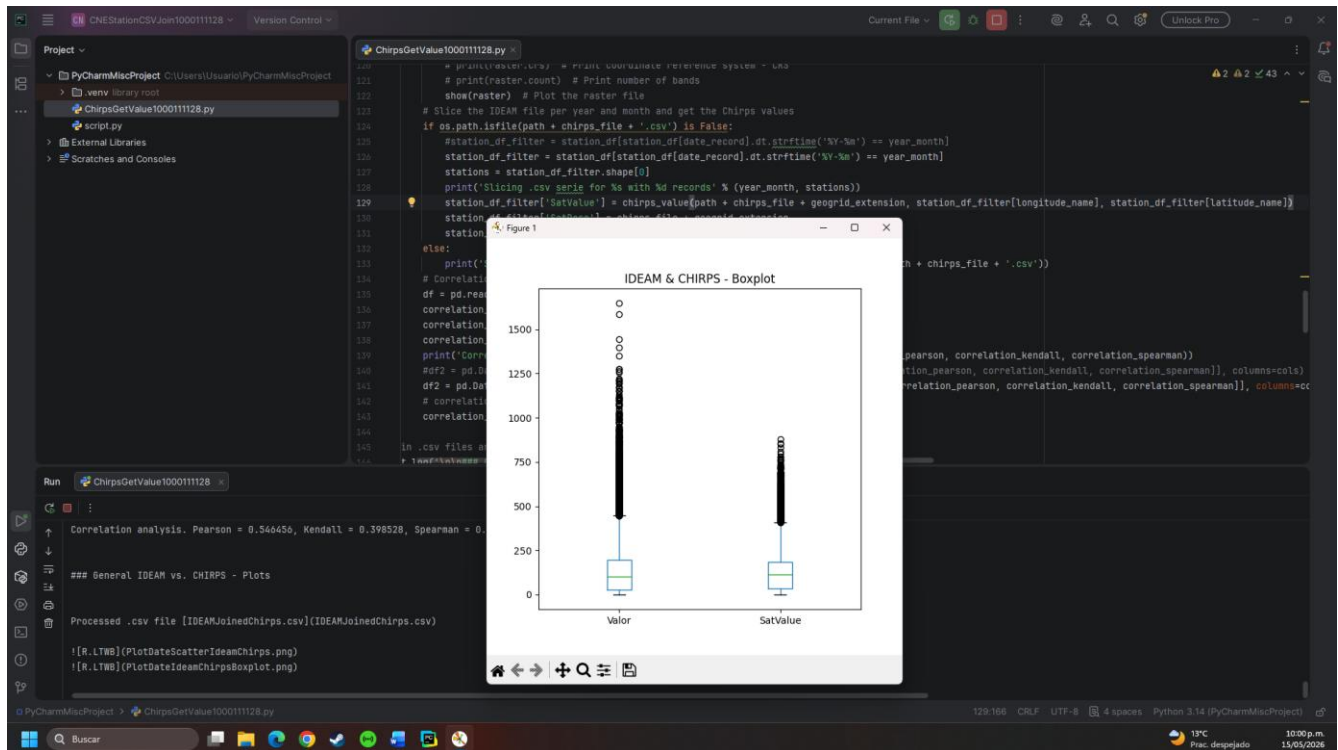
Correlation analysis. Pearson = 0.794719, Kendall = 0.559449, Spearman = 0.758433
Processing geogrid 1984-09 from https://data.chc.usgs.edu/products/CHIRPS-2.0/global_monthly/tifs/chirps-v2.0.1984.09.tif.gz
Saving compressed file as C:/IAMB/data/CHIRPS/chirps-v2.0.1984.09.tif.gz
Uncompressing geogrid as C:/IAMB/data/CHIRPS/chirps-v2.0.1984.09.tif
Slicing .csv serie for 1984-09 with 116 records
Correlation analysis. Pearson = 0.623824, Kendall = 0.430889, Spearman = 0.594237
Processing geogrid 1984-10 from https://data.chc.usgs.edu/products/CHIRPS-2.0/global_monthly/tifs/chirps-v2.0.1984.10.tif.gz
Saving compressed file as C:/IAMB/data/CHIRPS/chirps-v2.0.1984.10.tif.gz

```

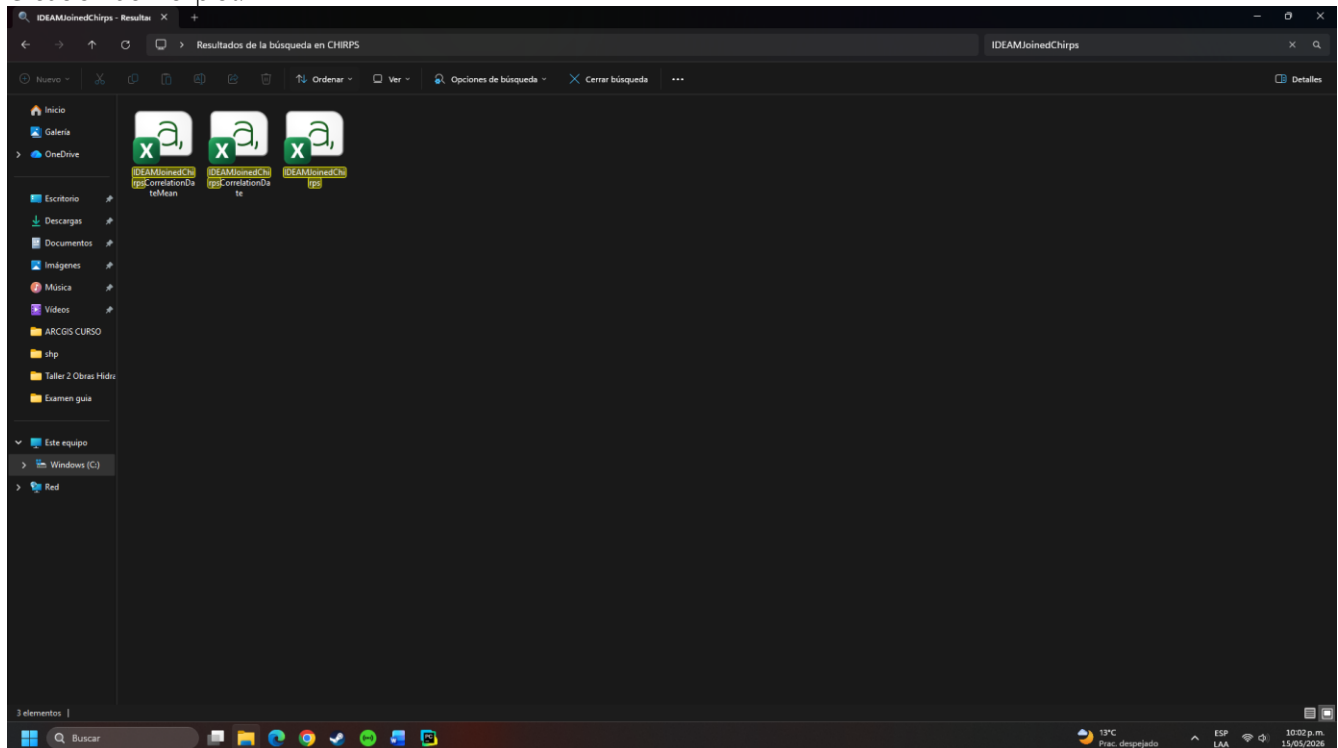
Ejecución correcta del código y a la espera que termine de analizar la totalidad de las estaciones.



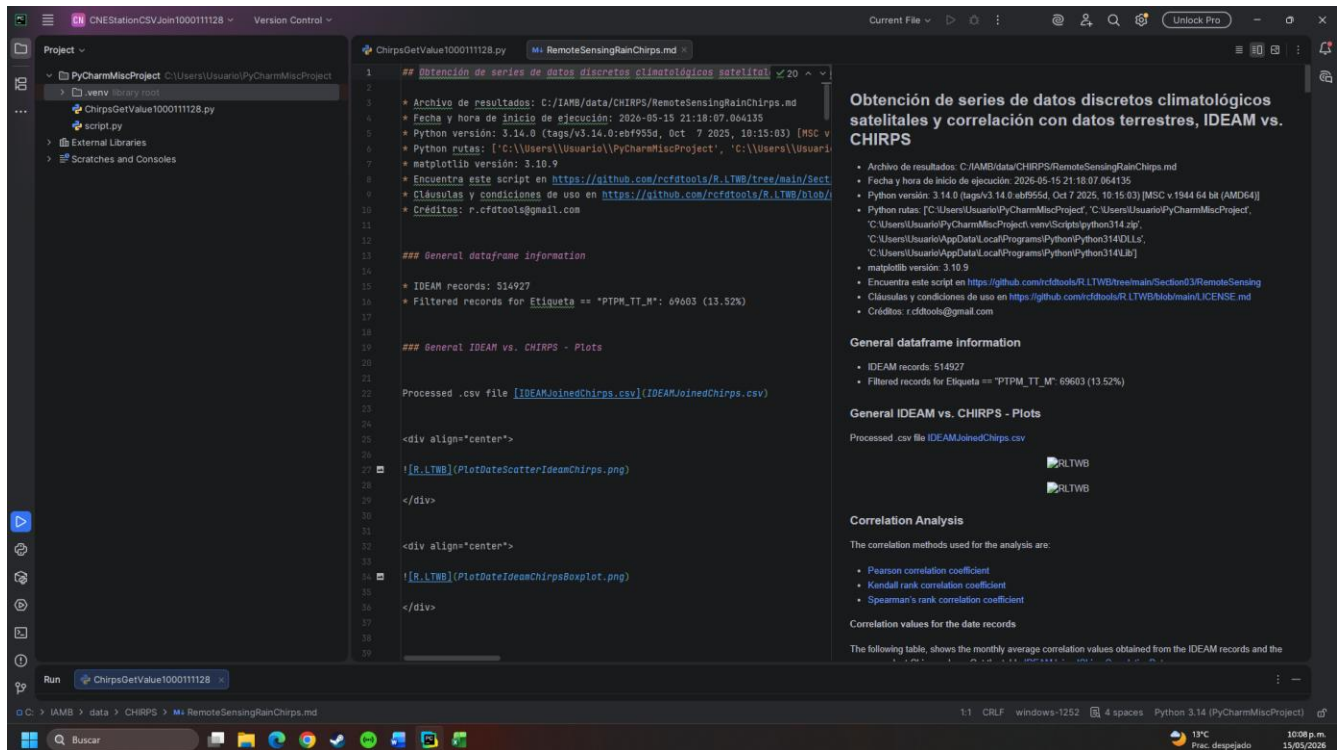
Ejecución exitosa del script de Python junto con la gráfica correspondiente.



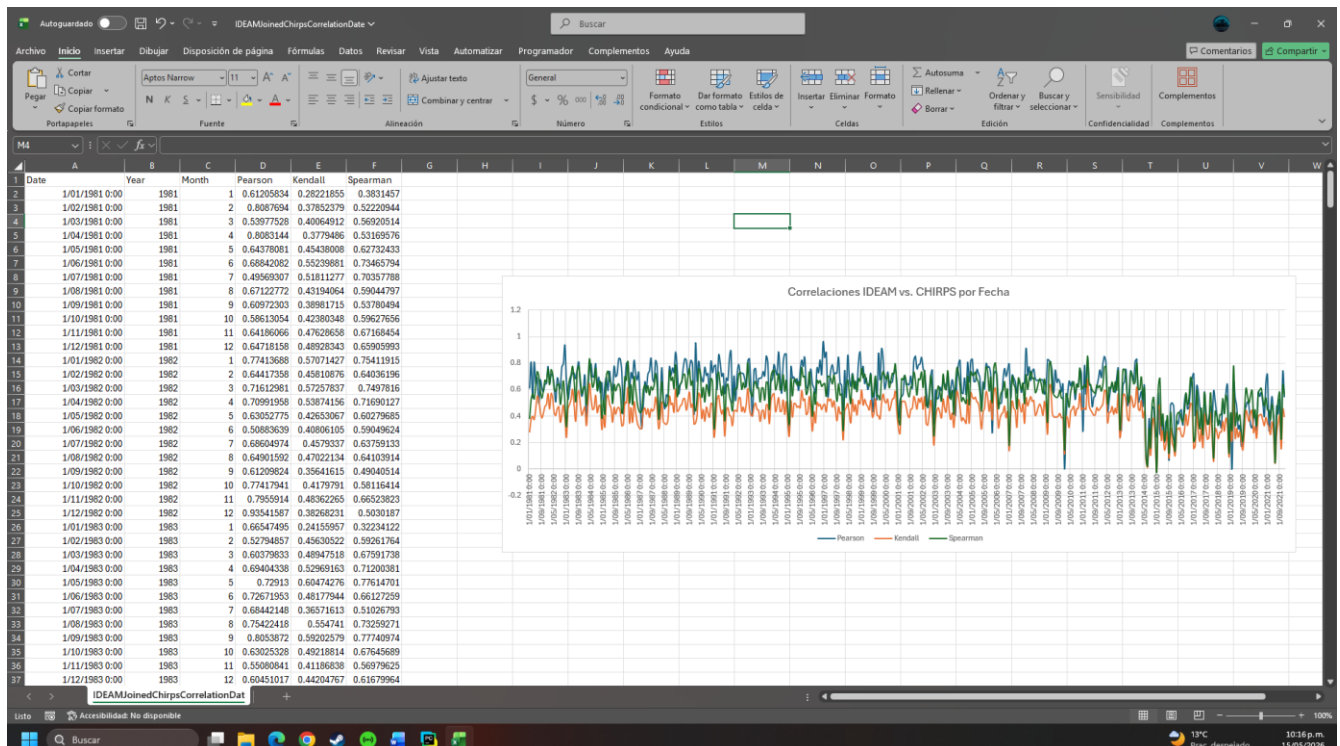
Creación del Boxplot.



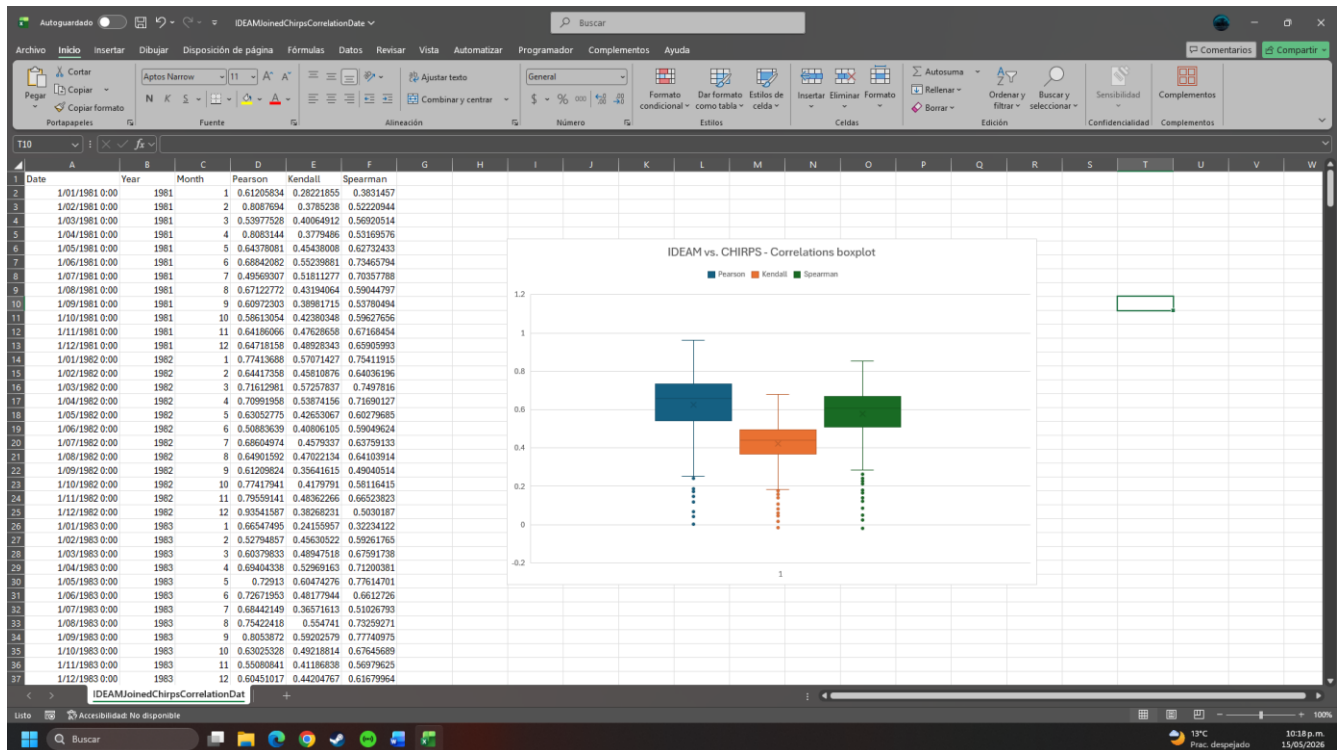
creación de los archivos correspondientes.



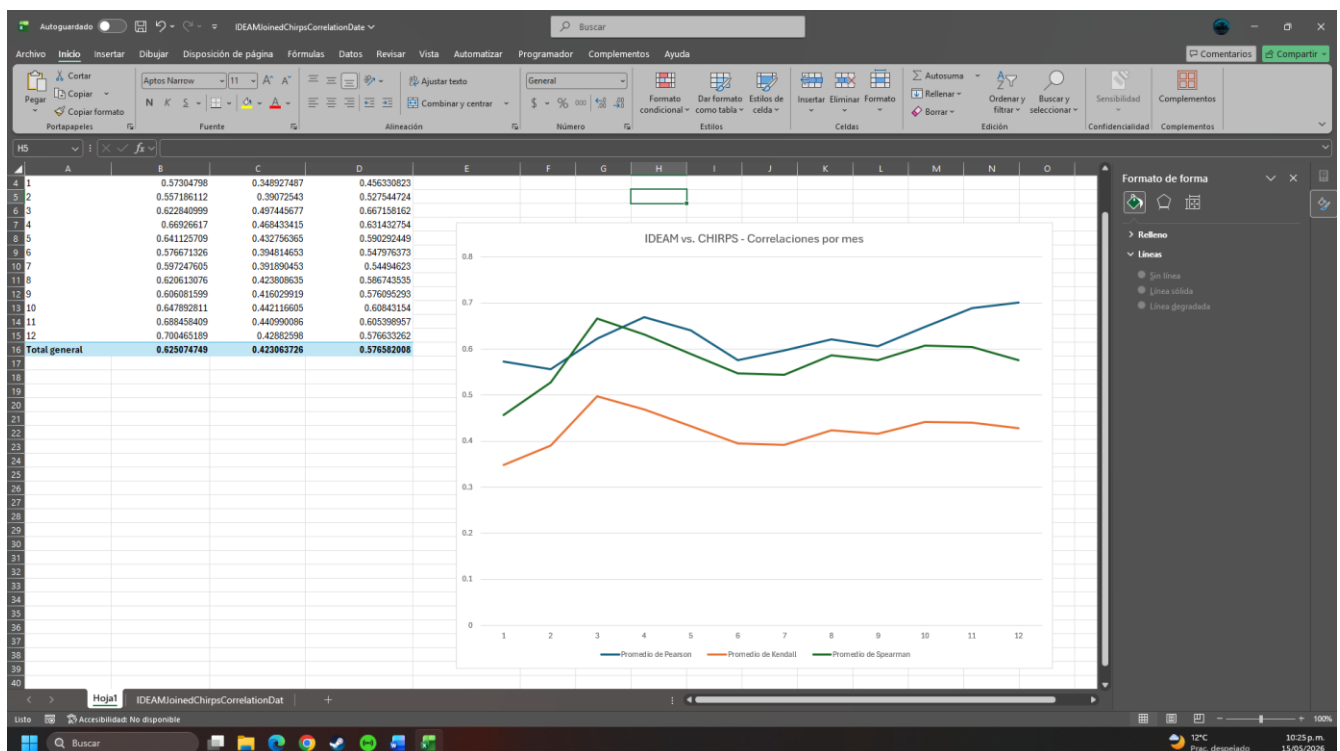
Informe creado correctamente y visualizado en pycharm (Debido a un error con el código las gráficas se harán partiendo del archivo de Excel)



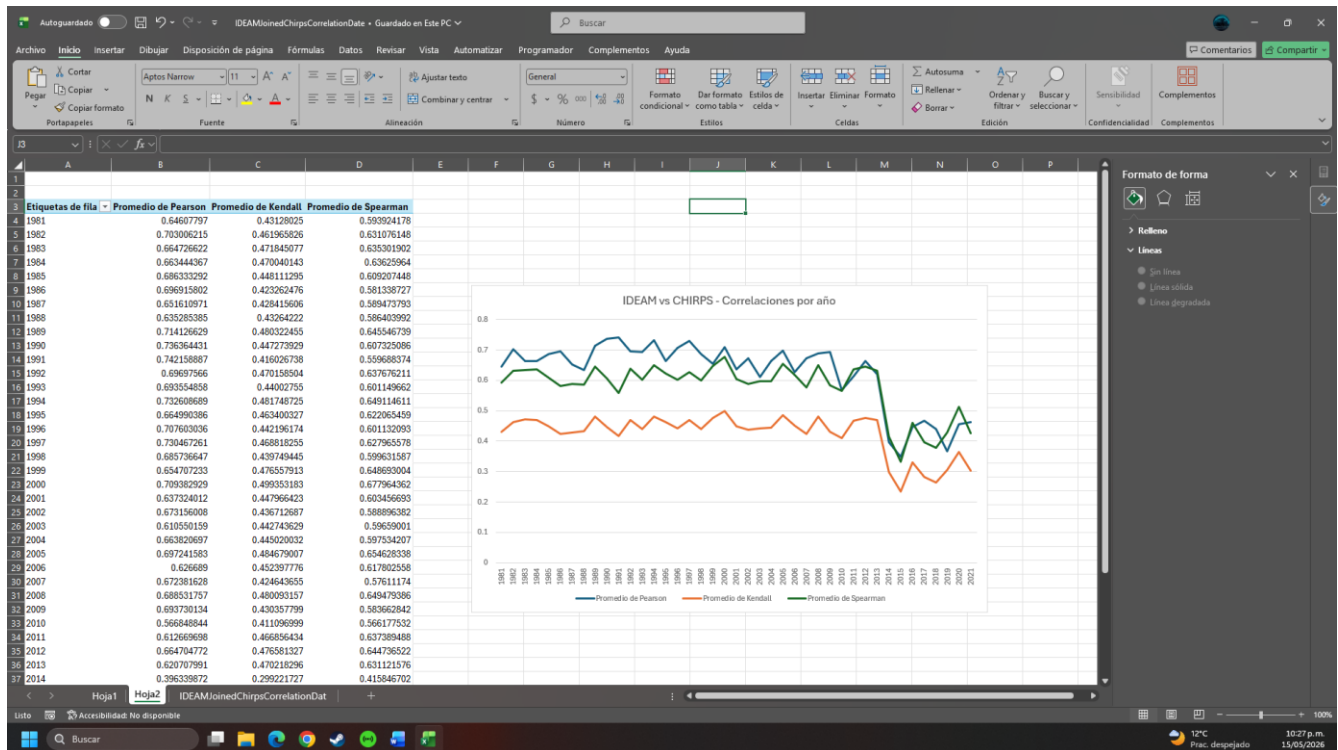
Grafica creada Correlaciones IDEAM vs CHIRPS correlaciones por fecha.



Grafica Creada IDEAM vs CHIRPS – correlación de Boxplot.



creación de Grafica IDEAM vs CHIRPS correlaciones por mes.



creación de Grafica IDEAM vs CHIRPS correlaciones por año.

Para el desarrollo de modelos hidrológicos integrales, el análisis de la precipitación debe complementarse con las variables que representan las salidas del sistema, principalmente la temperatura y la evaporación, haciendo una revisión de los servicios disponibles en internet se identificaron las siguientes plataformas globales:

Proyecto Copernicus (ECMWF - Modelo ERA5-Land): Este servicio de reanálisis climático global es uno de los estándares actuales más robustos para la modelación hidrológica. Proporciona un conjunto de datos espaciales continuos que combinan modelos físicos complejos con observaciones reales de todo el mundo.

NASA Earthdata (Satélites Terra y Aqua - Sensor MODIS): Esta plataforma permite el acceso a productos satelitales de observación terrestre altamente específicos. Para el cálculo de balances hídricos, destacan dos productos de alto valor técnico: el MOD11, diseñado para la lectura de la temperatura superficial, y el MOD16, un algoritmo especializado en estimar la evapotranspiración global.

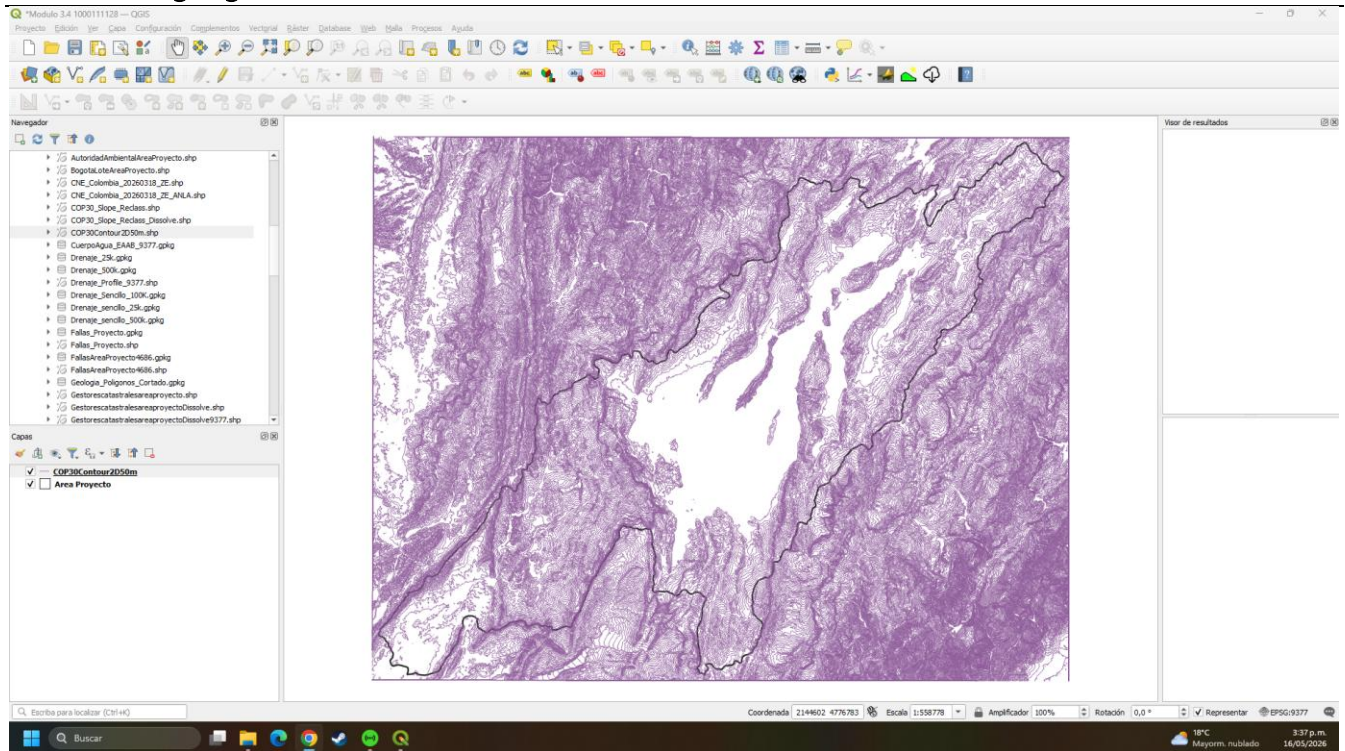
El objetivo fundamental de un balance hidrológico a largo plazo es cuantificar el ciclo del agua en una zona de estudio específica, rigiéndose por la ecuación de conservación de masa: Entradas (Precipitación) - Salidas (Evapotranspiración) = Escorrentía y Almacenamiento.

A partir de los análisis estadísticos de correlación desarrollados en el presente trabajo (donde se contrastaron las series satelitales frente a los registros en tierra del IDEAM), se evidenció que los coeficientes de Pearson y Spearman presentan un comportamiento positivo y consistente, alcanzando valores promedio que demuestran una similitud estadísticamente significativa entre ambas fuentes de información a nivel mensual y anual.

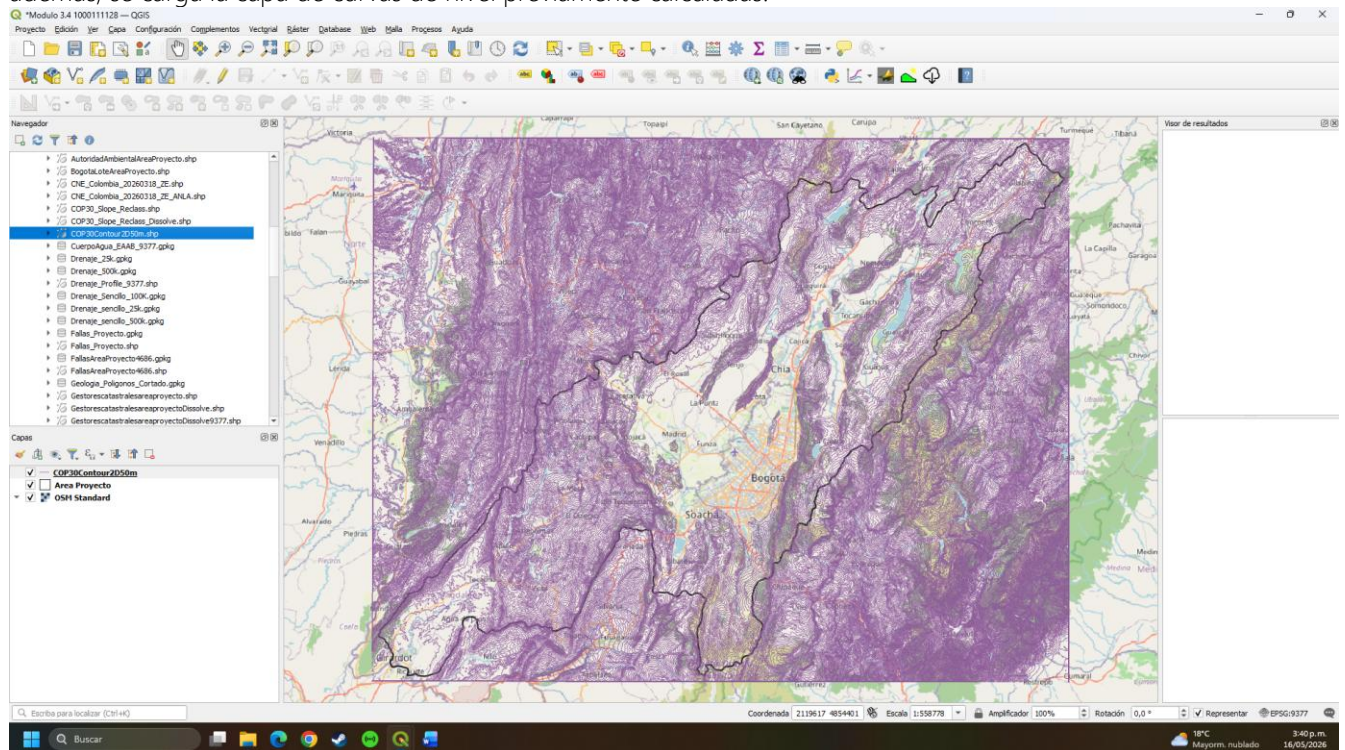
Con base en estos resultados, se concluye que sí es viable y técnicamente sustentable utilizar datos obtenidos satelitalmente para la realización de balances hidrológicos a largo plazo. La precisión demostrada por los sensores remotos los convierte en una herramienta invaluable para la ingeniería, especialmente en escenarios donde las estaciones terrestres del IDEAM presentan datos atípicos, periodos con registros faltantes o han sido suspendidas. La integración de estas series satelitales permite reducir la incertidumbre en la estimación de caudales y garantiza un modelado continuo, fundamental para el diseño confiable de infraestructura y la planificación de los recursos hídricos en la cuenca.

Con esto se da por finalizadas las actividades correspondientes al módulo 3.2

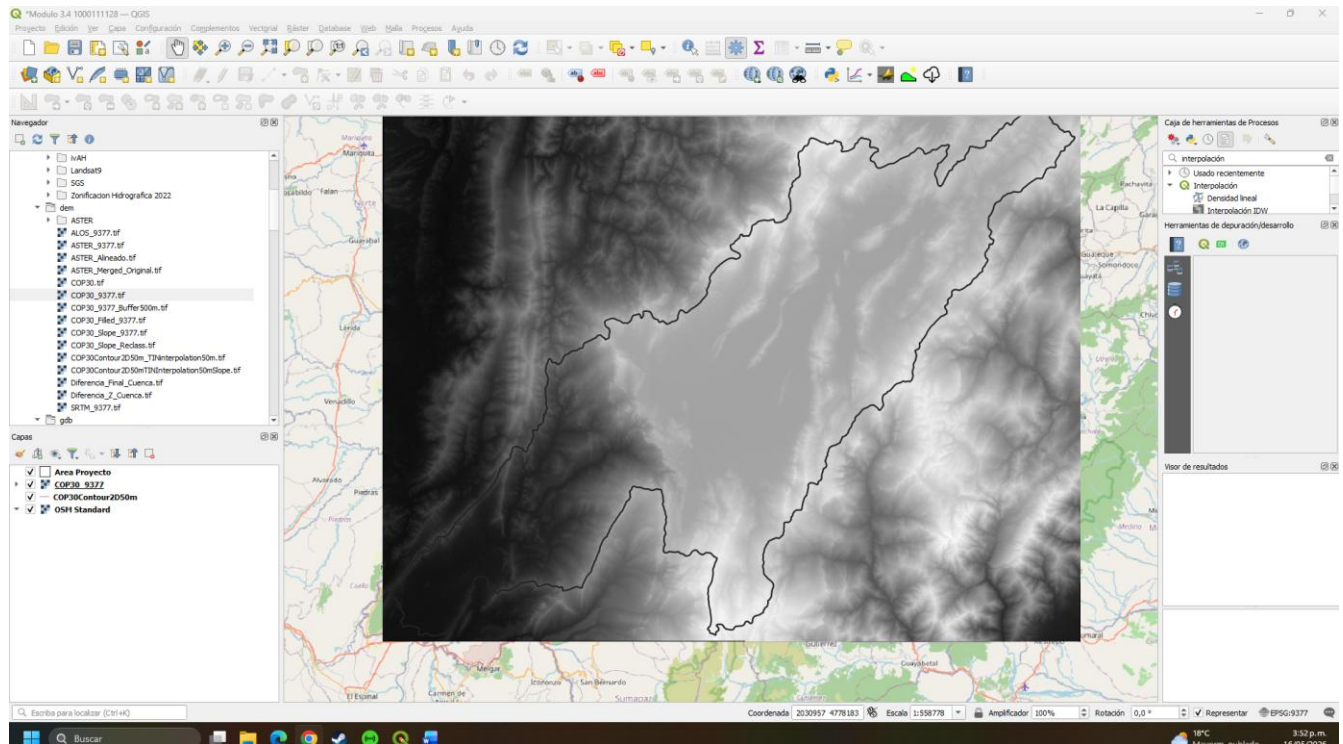
3.4. Estudio geográfico de embalses o reservorios



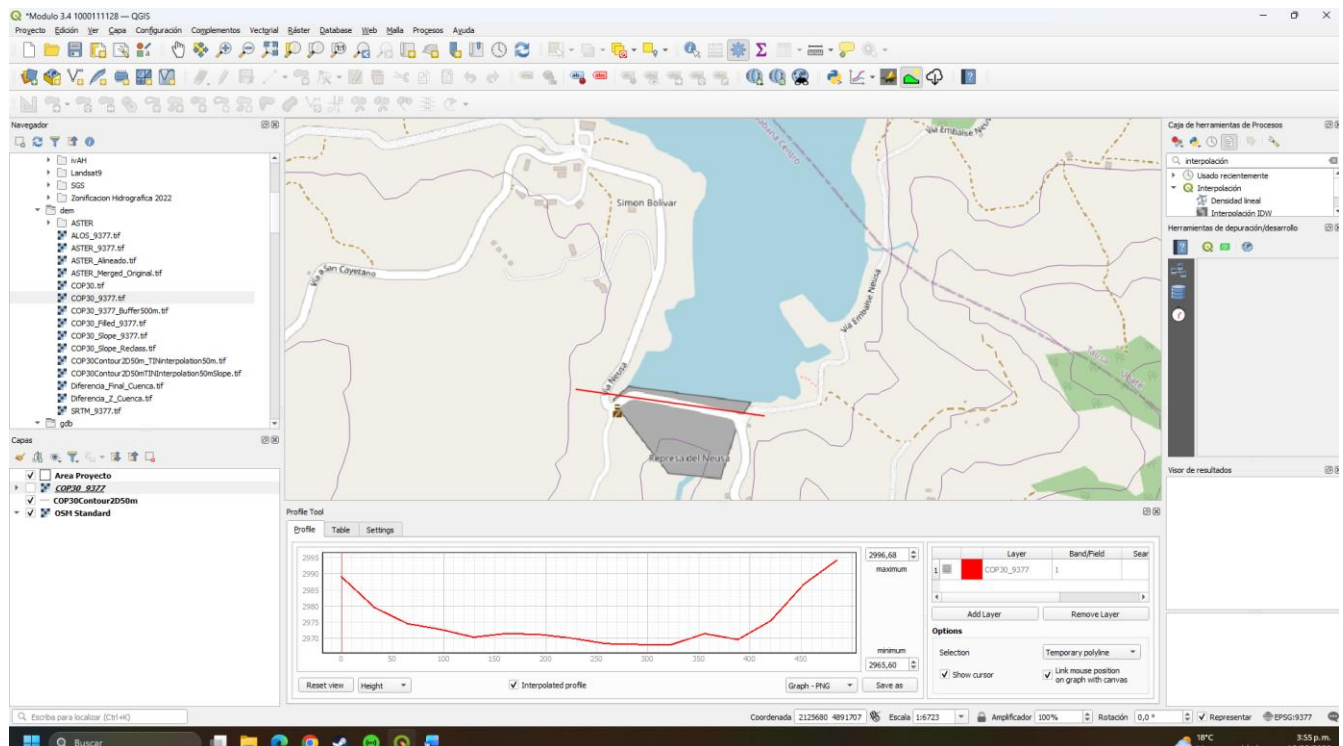
Se carga el mapa de área de proyecto del modulo 2 (esto debido a que no se cuenta con el mapa de la actividad) además, se carga la capa de curvas de nivel previamente calculadas.



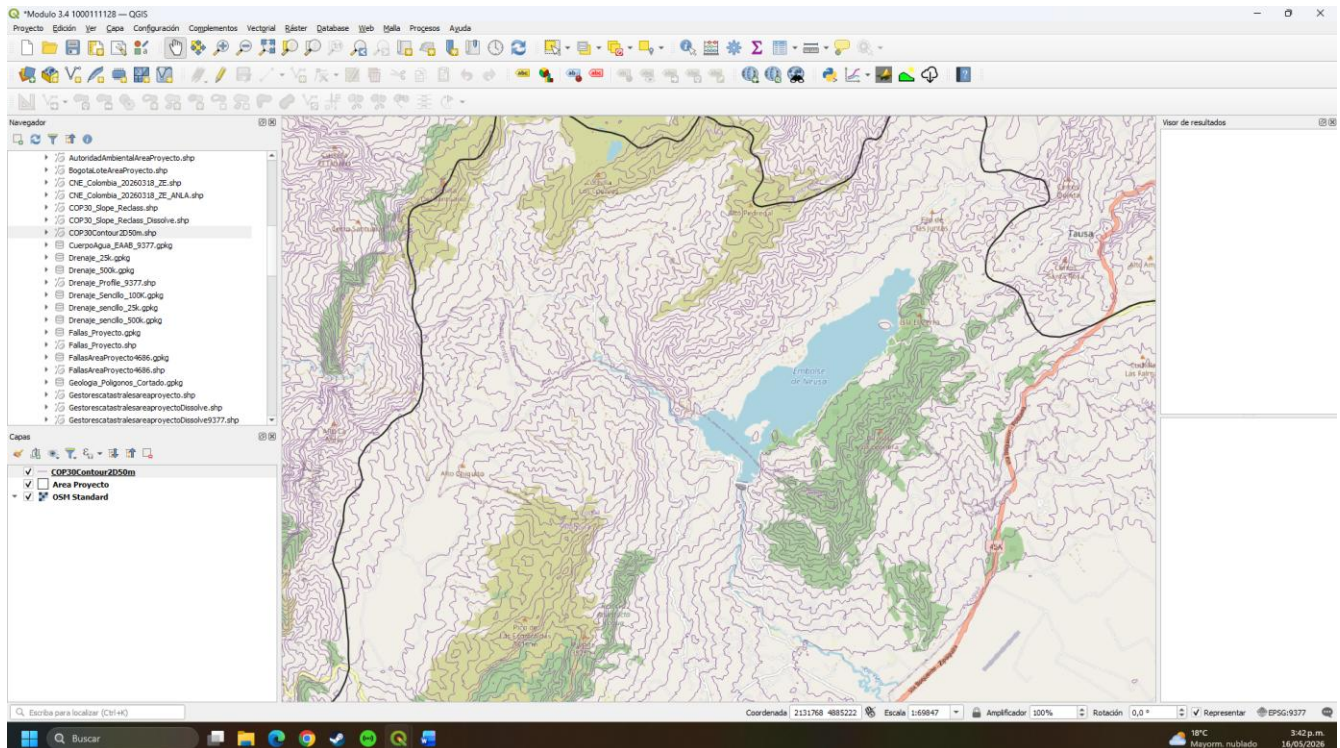
Se carga la vista del mapa con el fin de seguir con el módulo.



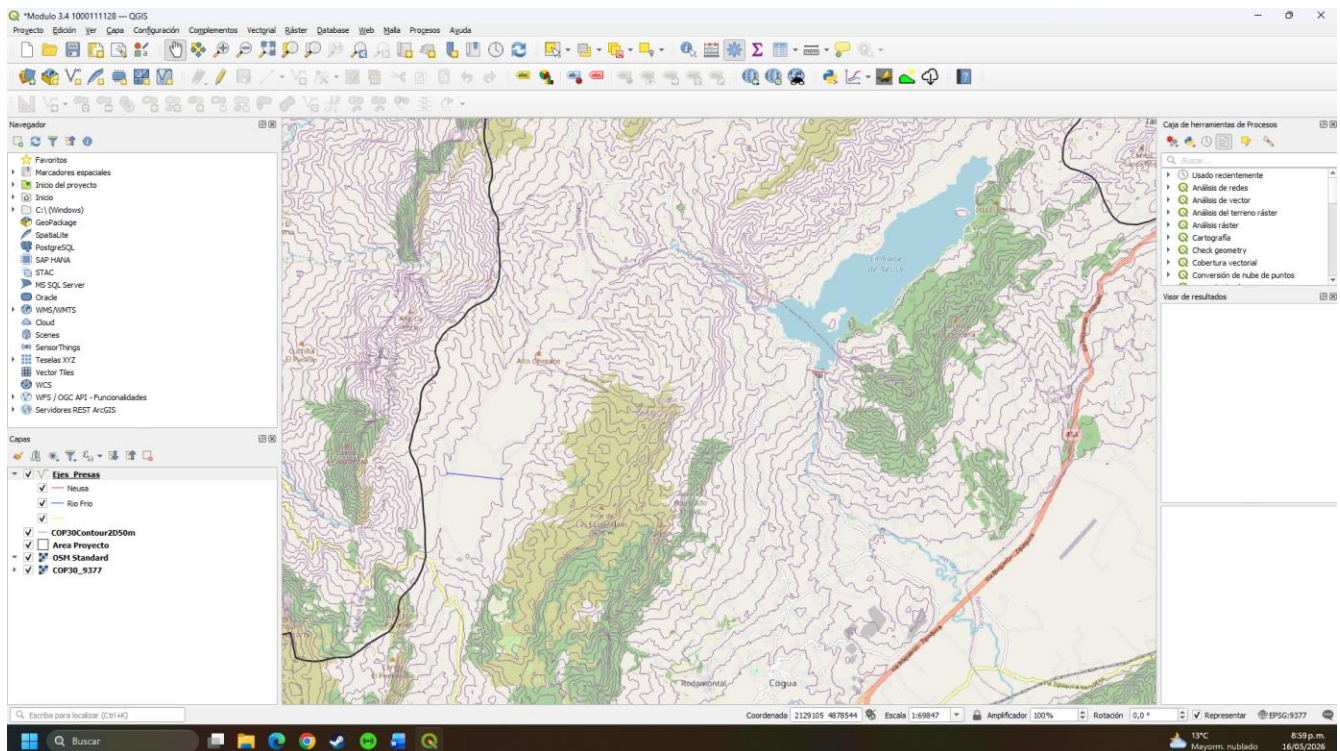
Se carga la capa Dem COP30, previamente empleada.



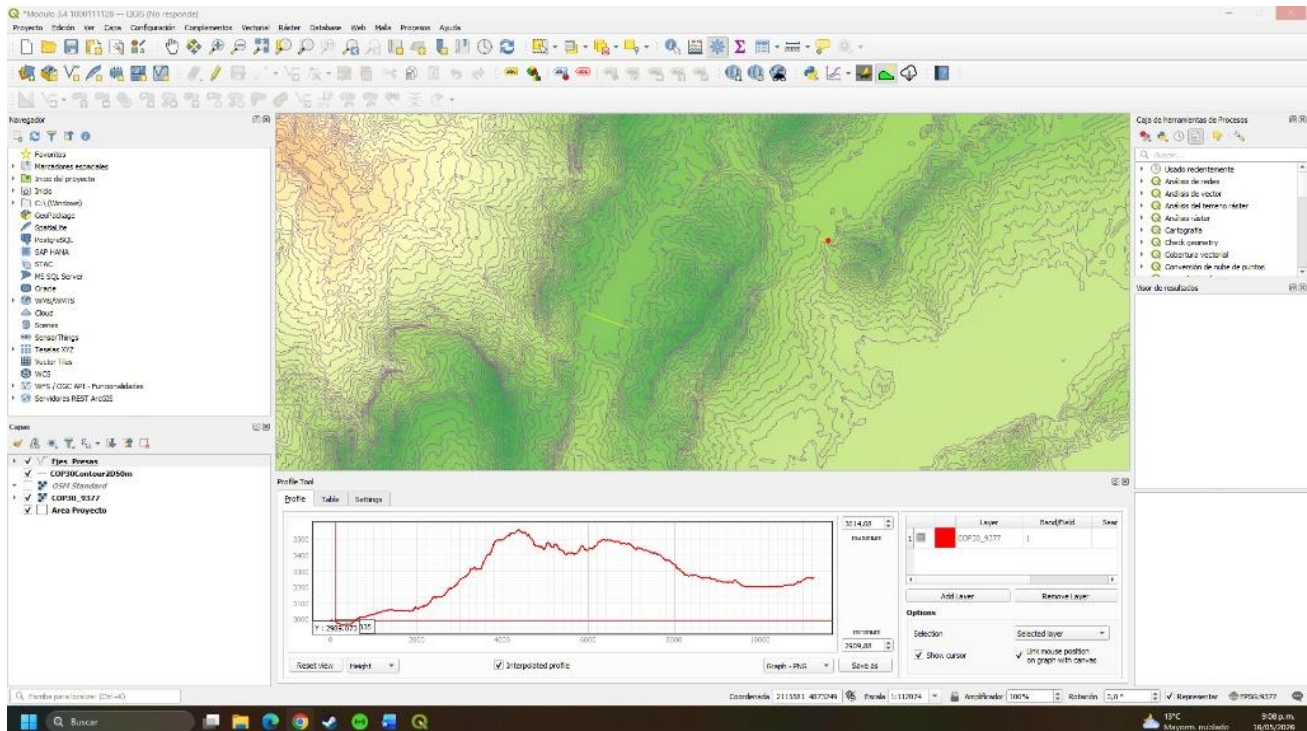
Una vez cargada la capa COP30, se emplea la herramienta de Profile tool y se ubica la presa del embalse del Neusa, creando la línea de muestreo y el subsecuente perfil que se aprecia en la imagen.



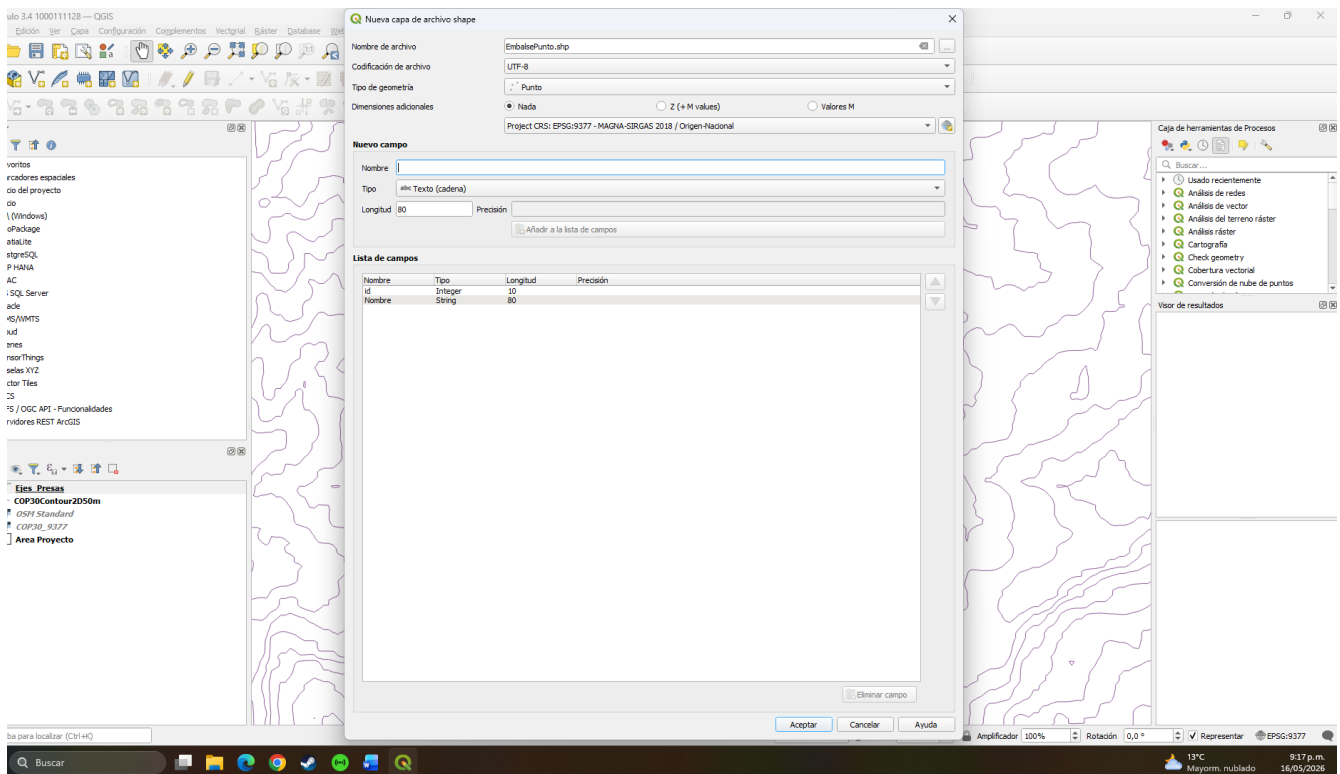
Localización del embalse del Neusa.



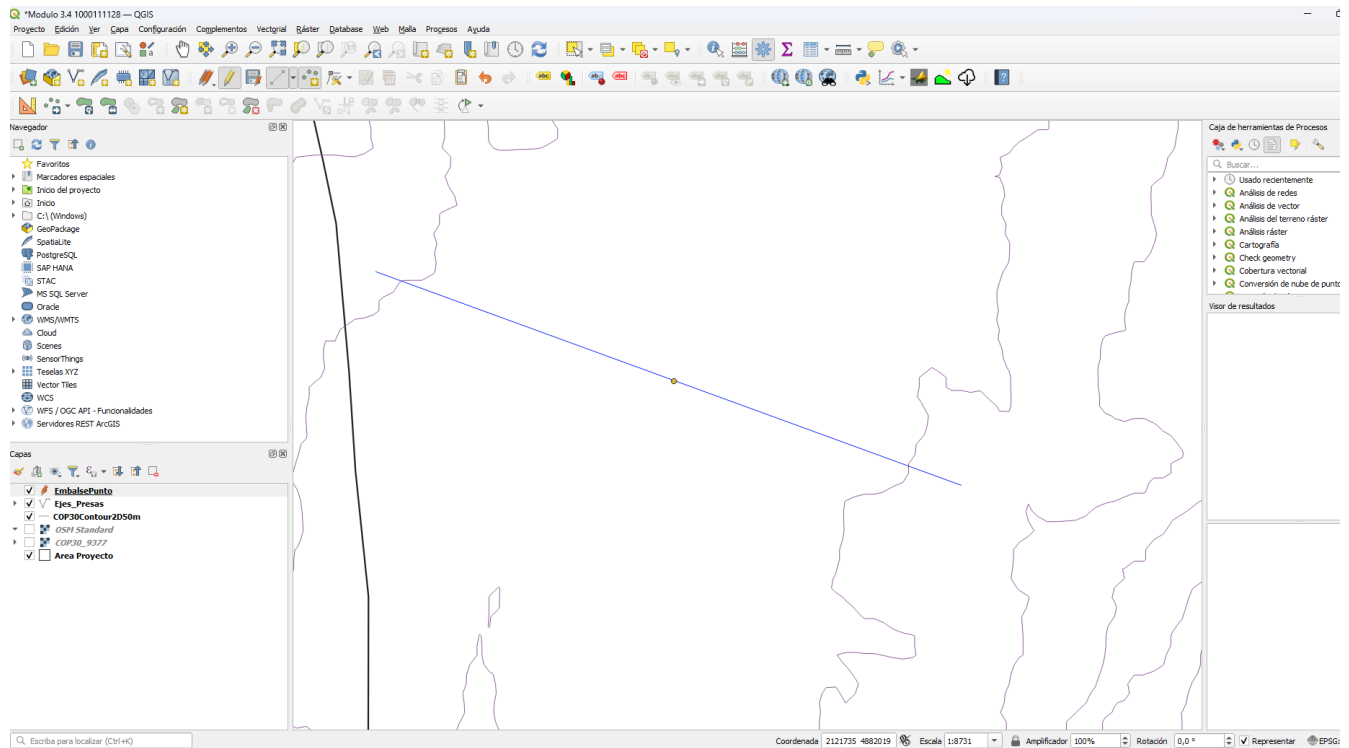
Dibujo de los perfiles del embalse Neusa y el hipotético embalse Rio frio.



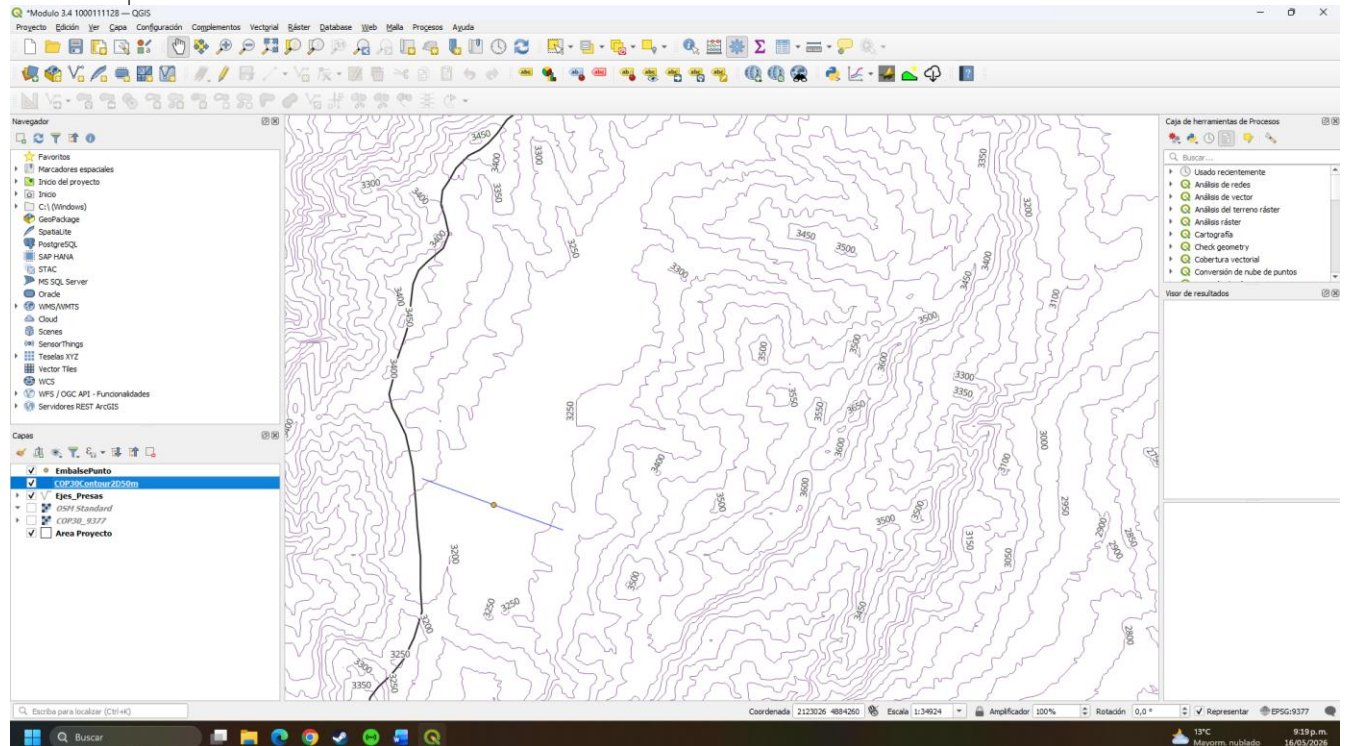
Gráfica de perfiles de ambos embalses, nótese que QGIS suma ambos y por ende da una curva que incluye la montaña en medio de los dos embalses, al intentar hacer las graficas individuales el programa fallaba.



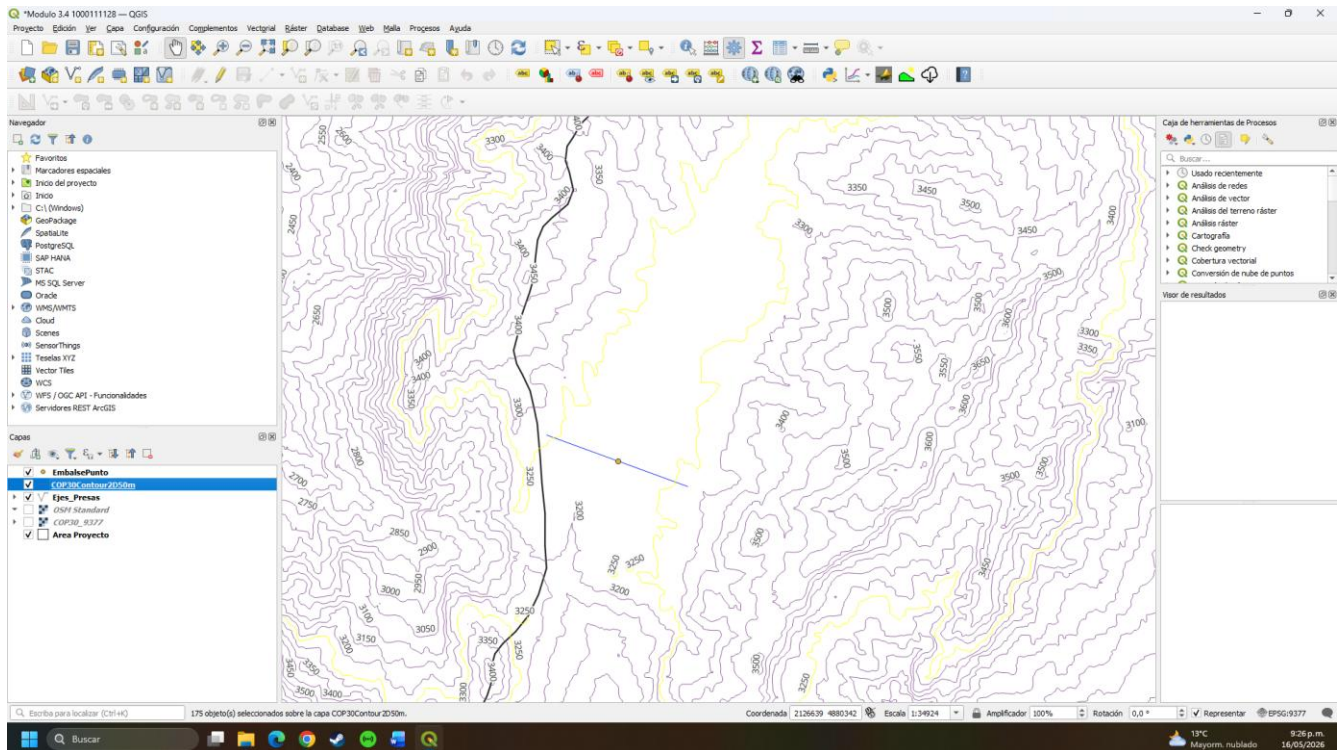
creación de capa nueva de Embalse Punto.



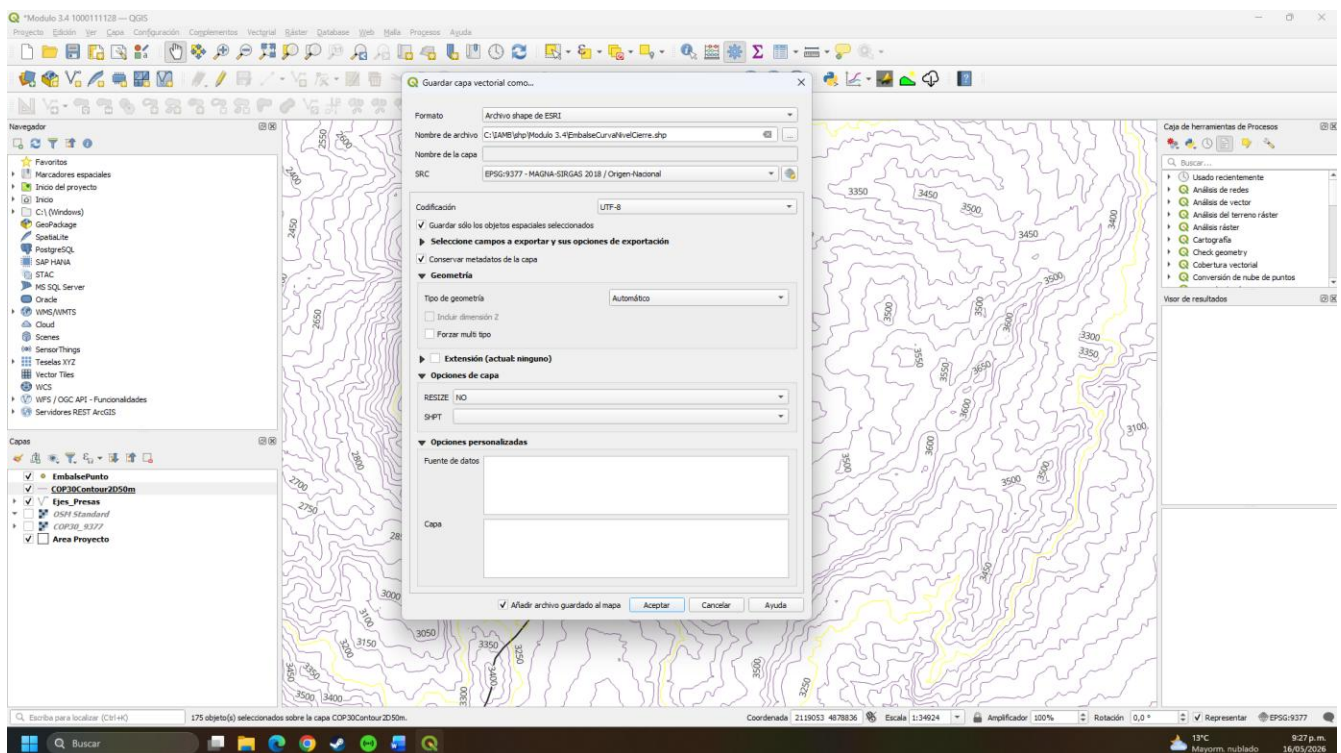
Ubicación punto medio embalse rio Frio.



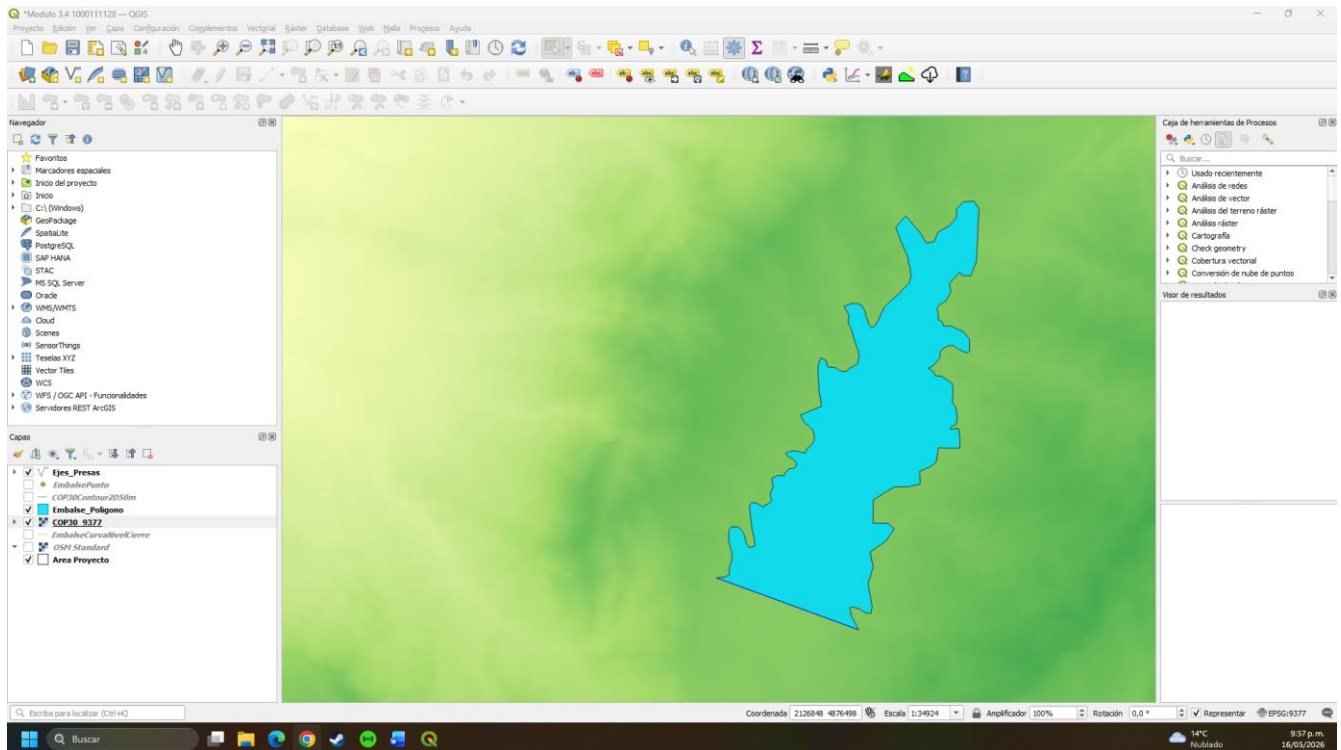
Rotulado curvas de nivel cercas al embalse del rio frio.



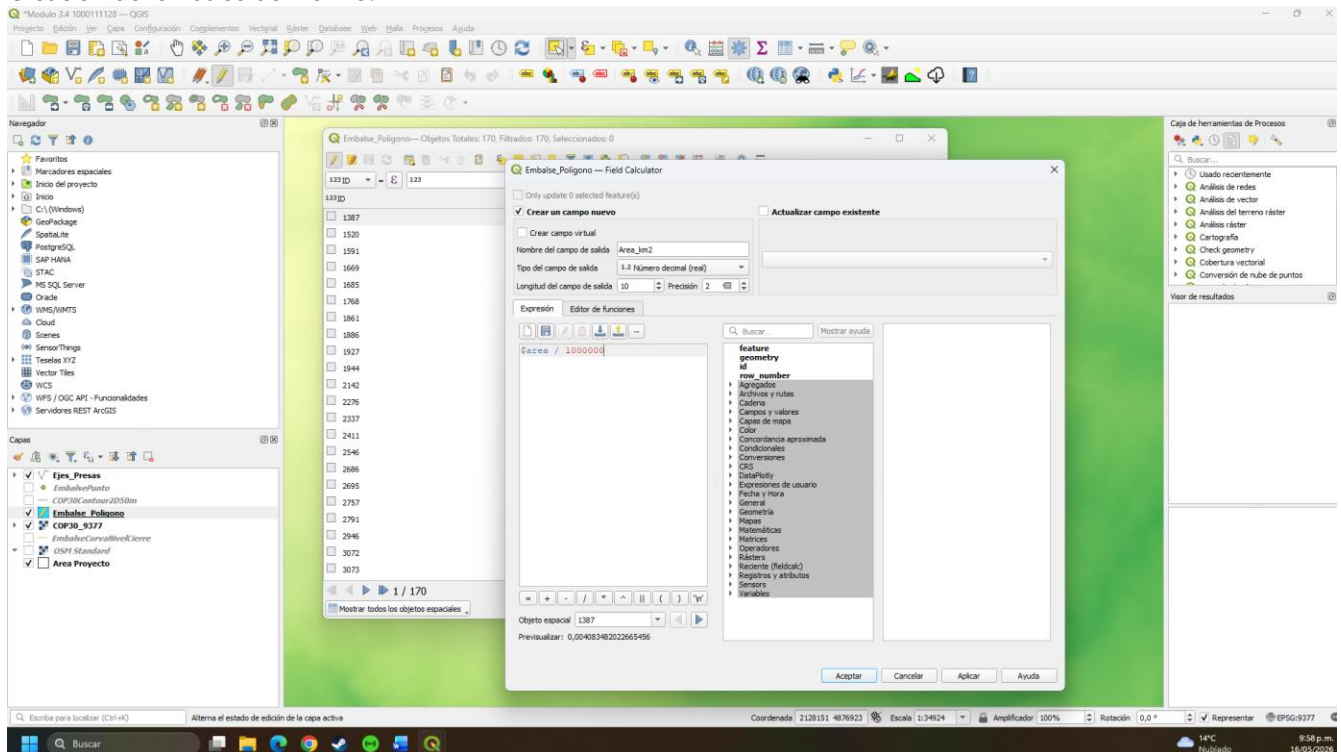
Se selecciona la curva de nivel correspondiente.



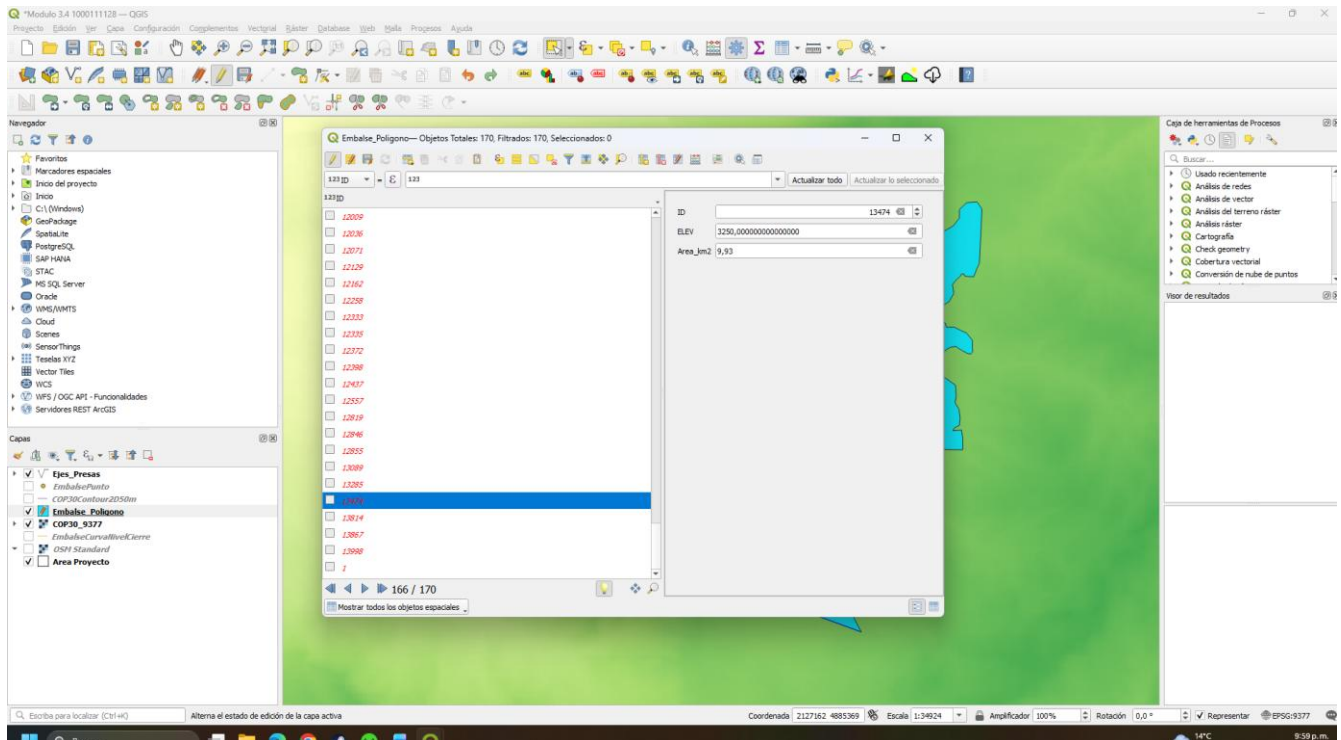
Se crea la capa correspondiente para realizar el embalse.



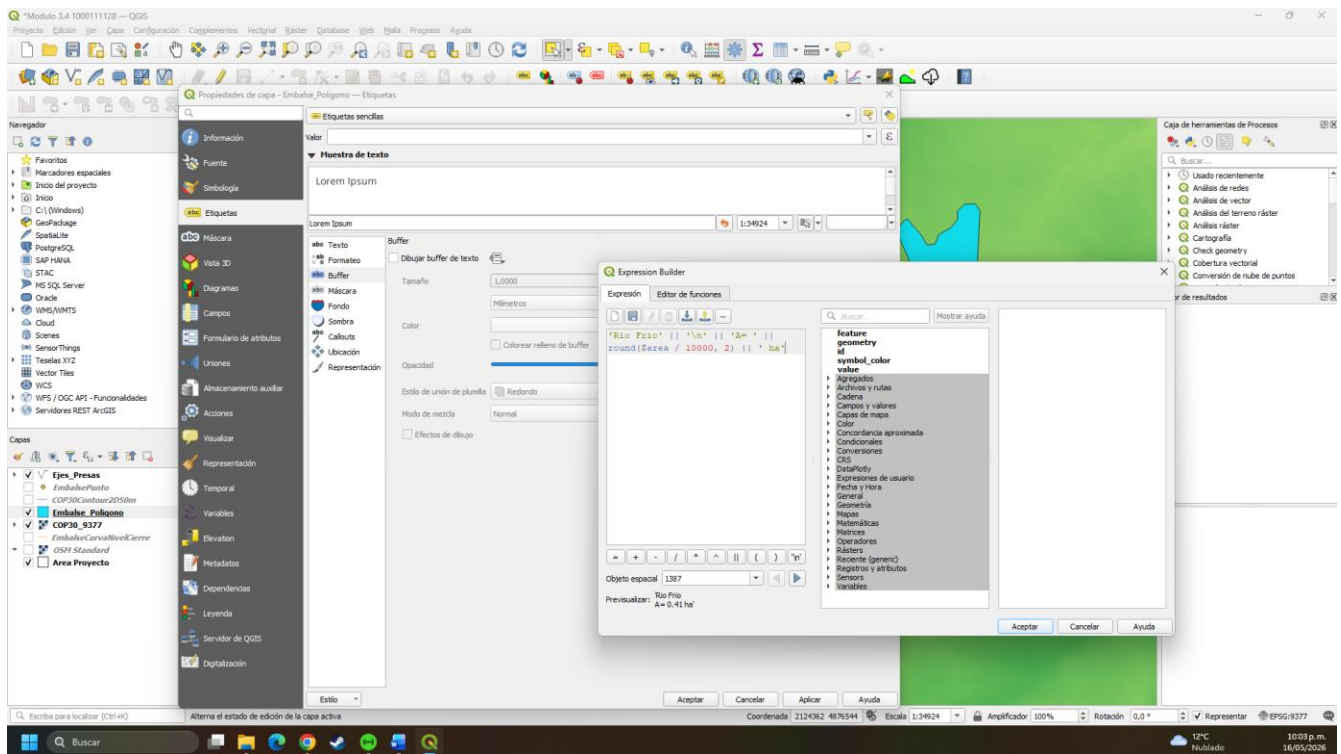
Creación del embalse del río frío.



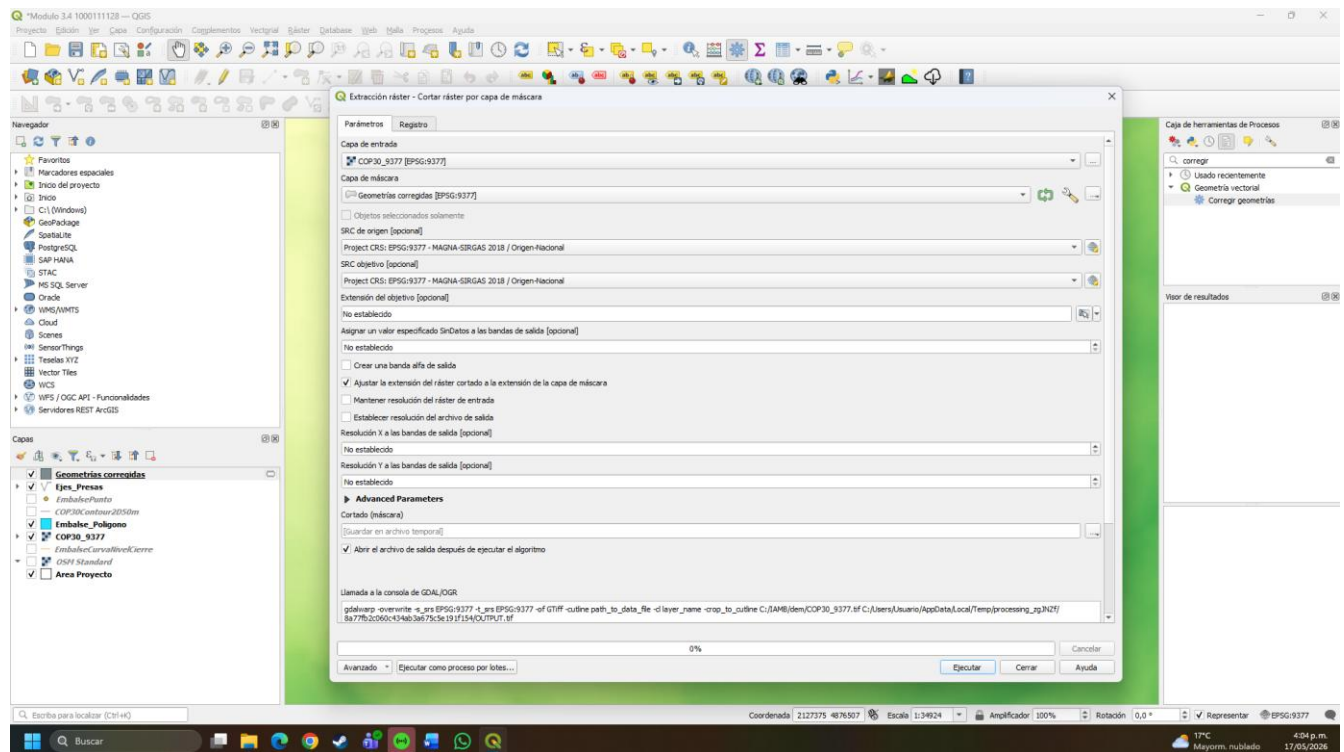
Cálculo de áreas del embalse.



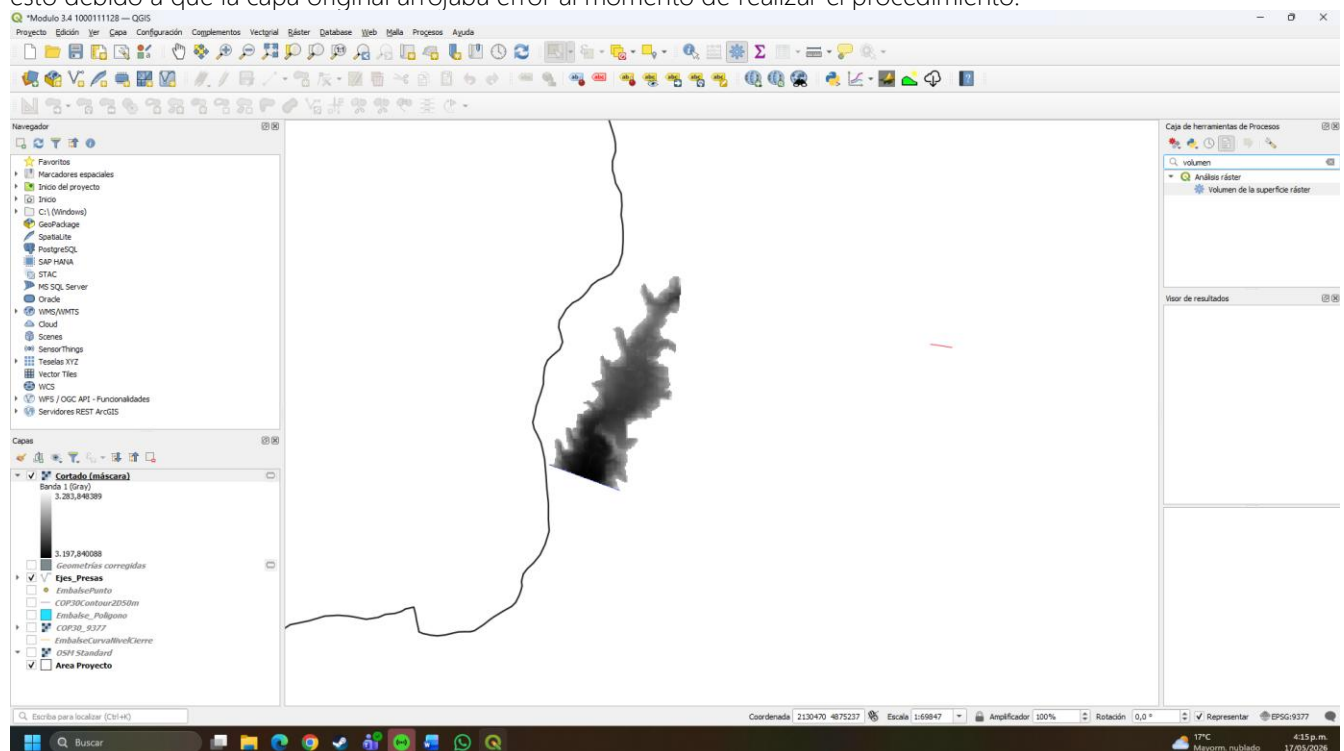
Campo correctamente creado.



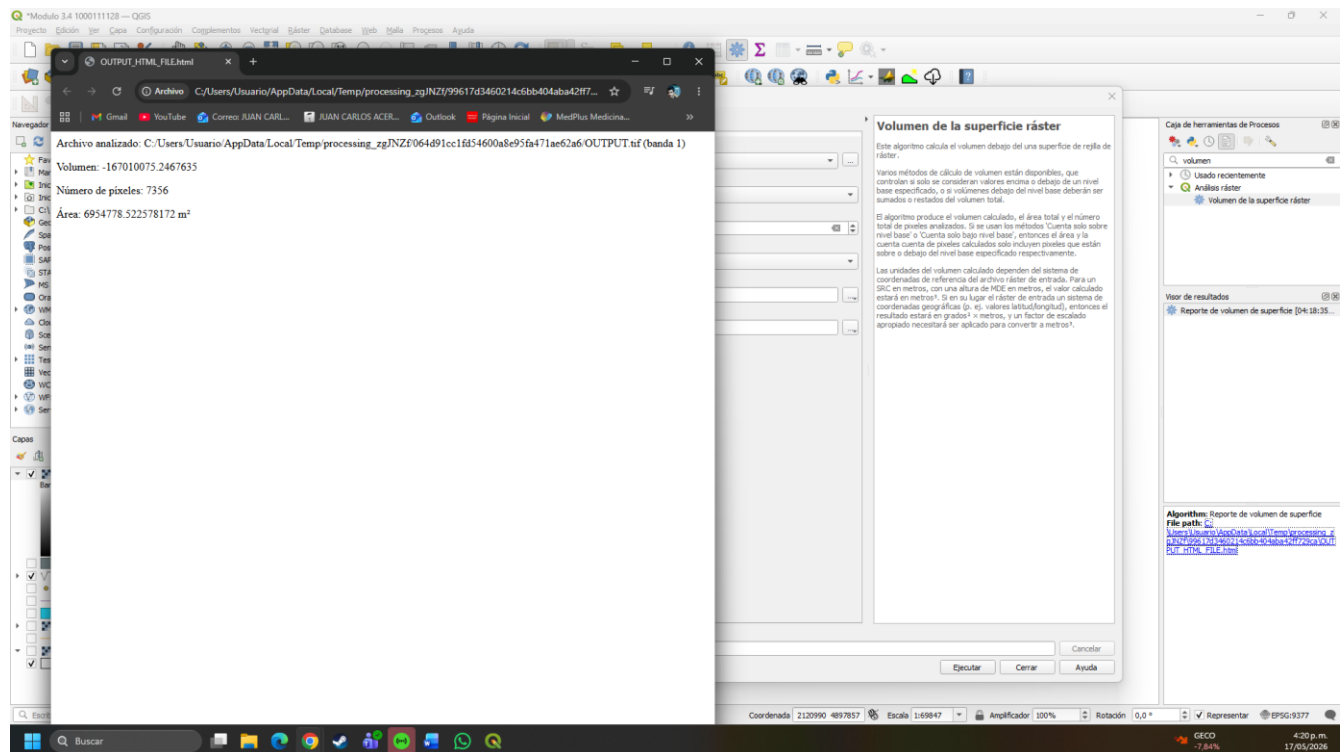
Creando el rotulo con expresión.



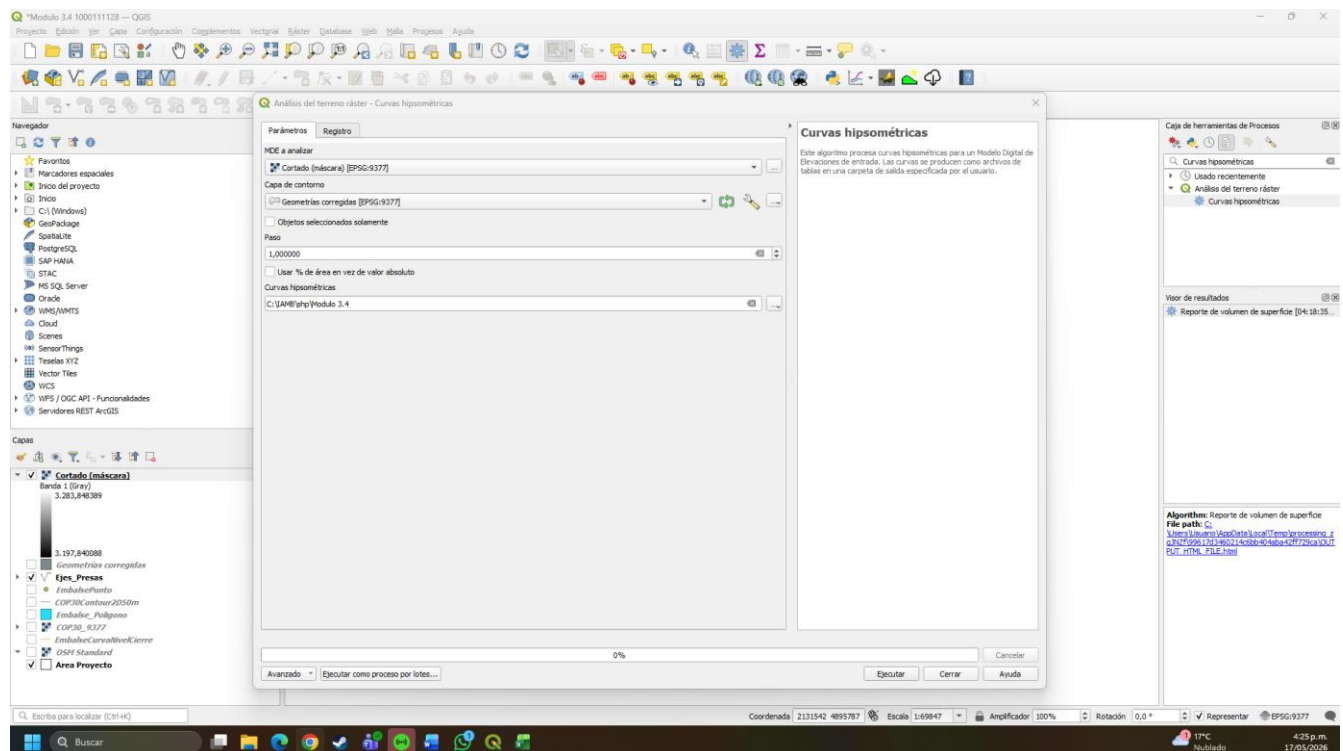
Se emplea el ráster y la opción de cortar ráster por capa de máscara, nótese que la capa se llama geometría corregida, esto debido a que la capa original arrojaba error al momento de realizar el procedimiento.



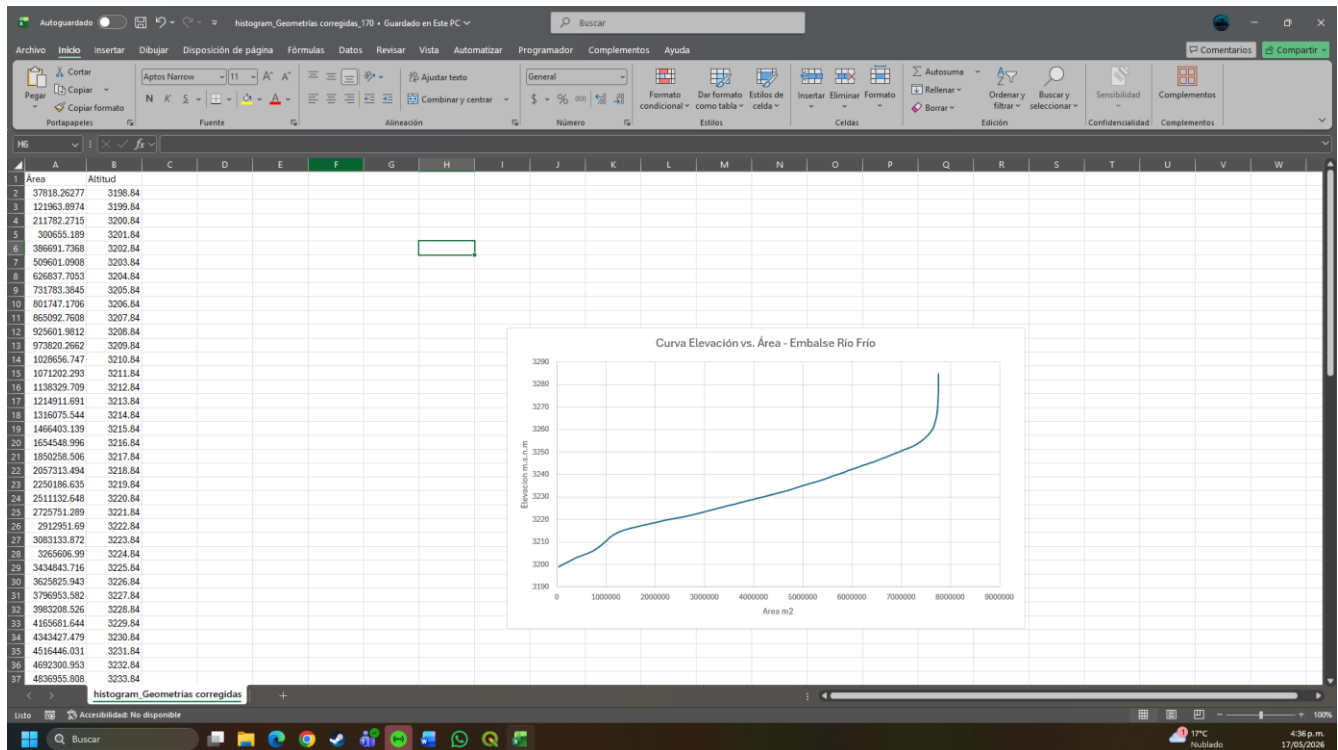
Resultado final después de cortar el ráster por capa de máscara.



Se emplea la opción de volumen por superficie de raster eligiendo la opción de contar por debajo de la línea de nivel. Dando como resultado un volumen de 167010075.24 m³. Hallando el volumen en hectómetros cúbicos da un resultado de 167,01 hm³.

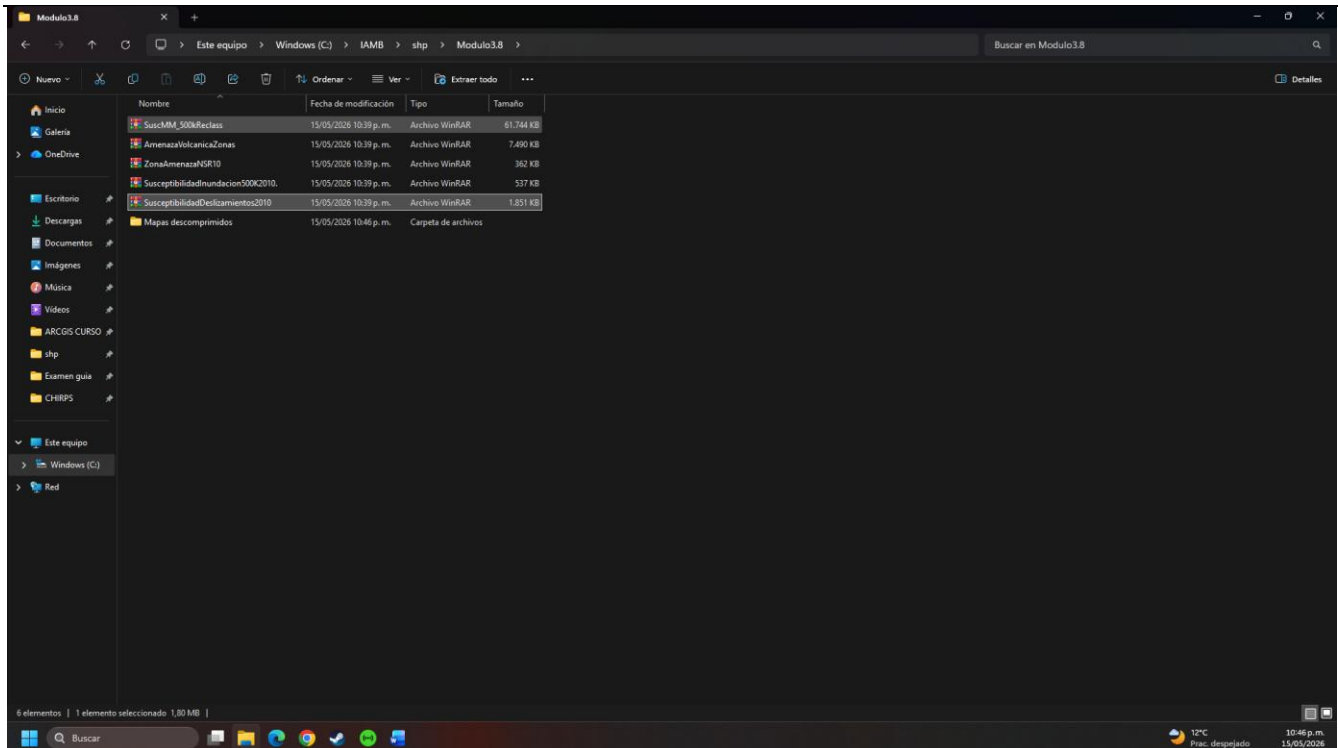


Se emplea la opción de Curvas hipsométricas con el fin de hacer las curvas descritas en la guía.

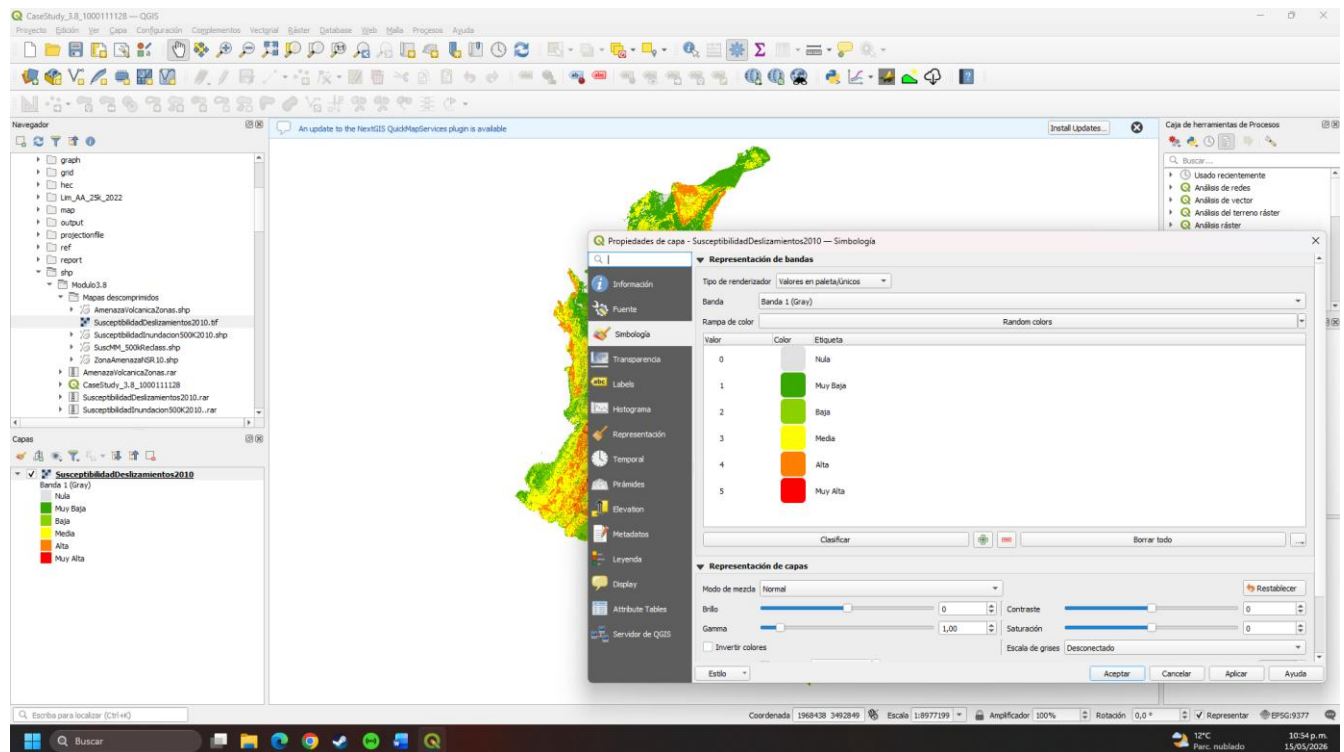


Por ultimo con los datos extraídos se procede a realizar la curva de elevación vs área del embalse

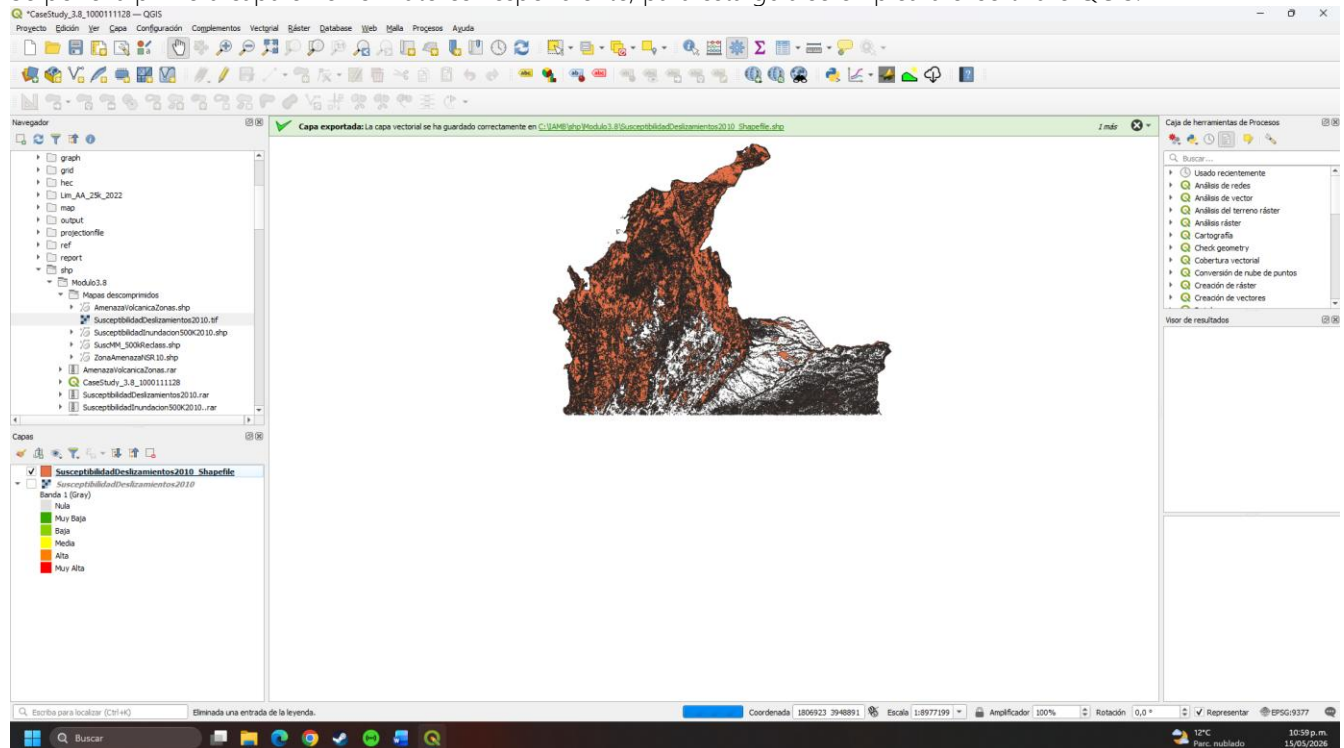
3.8. Análisis de amenazas naturales



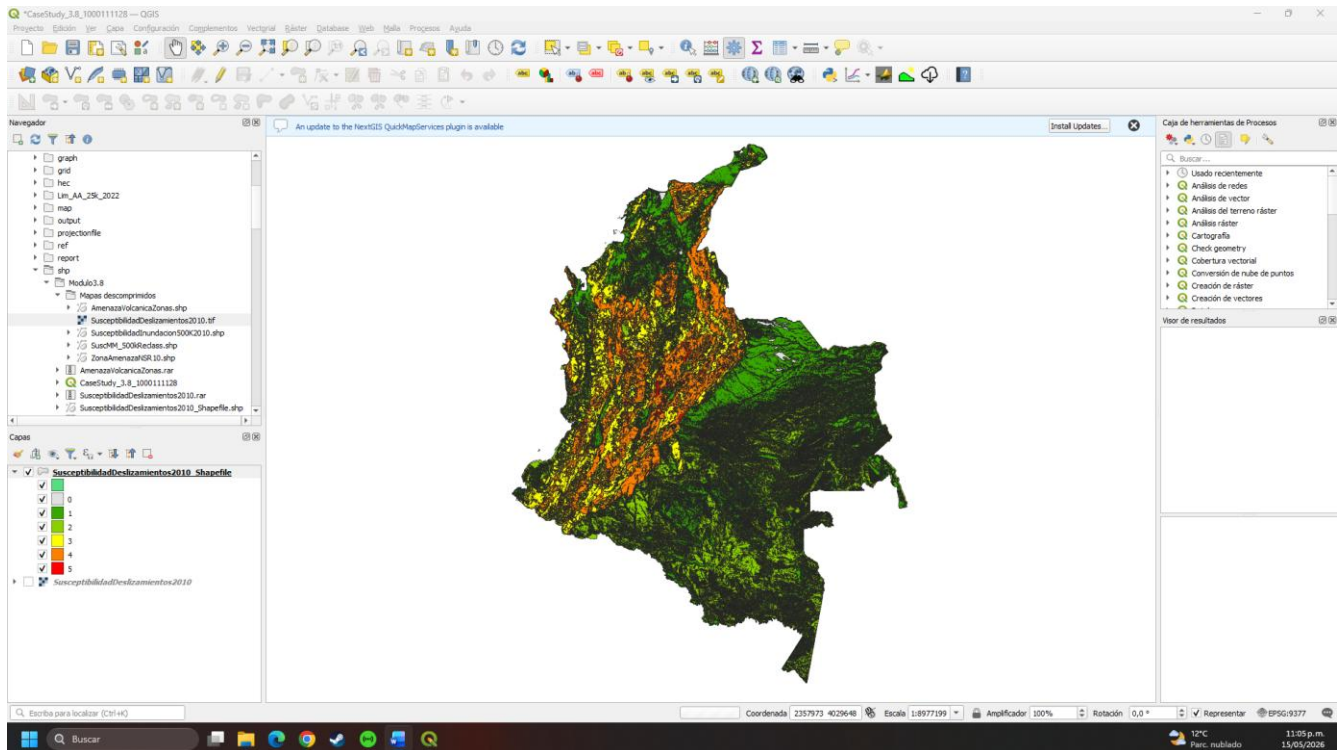
Se proceden a descargar los mapas correspondientes a la actividad.



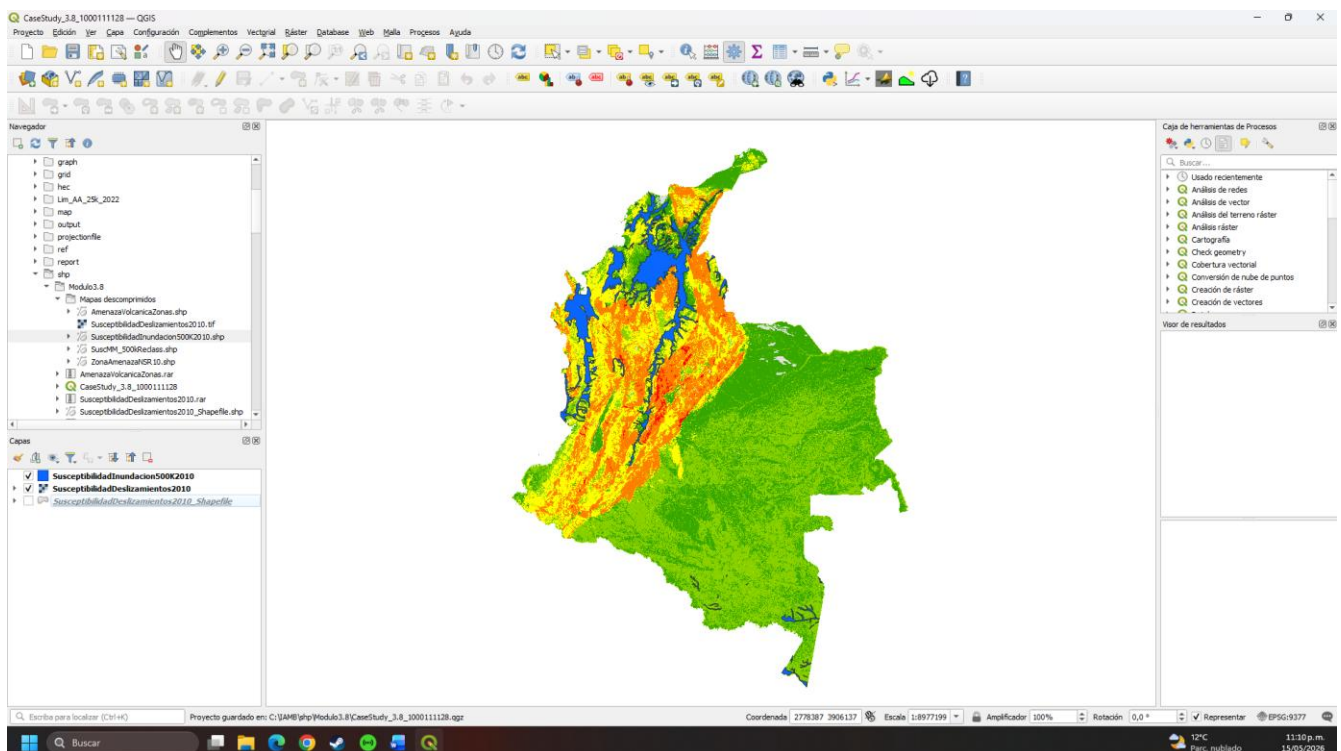
Se pone la primera capa en el formato correspondiente, para esta guía se empleará el software QGIS.



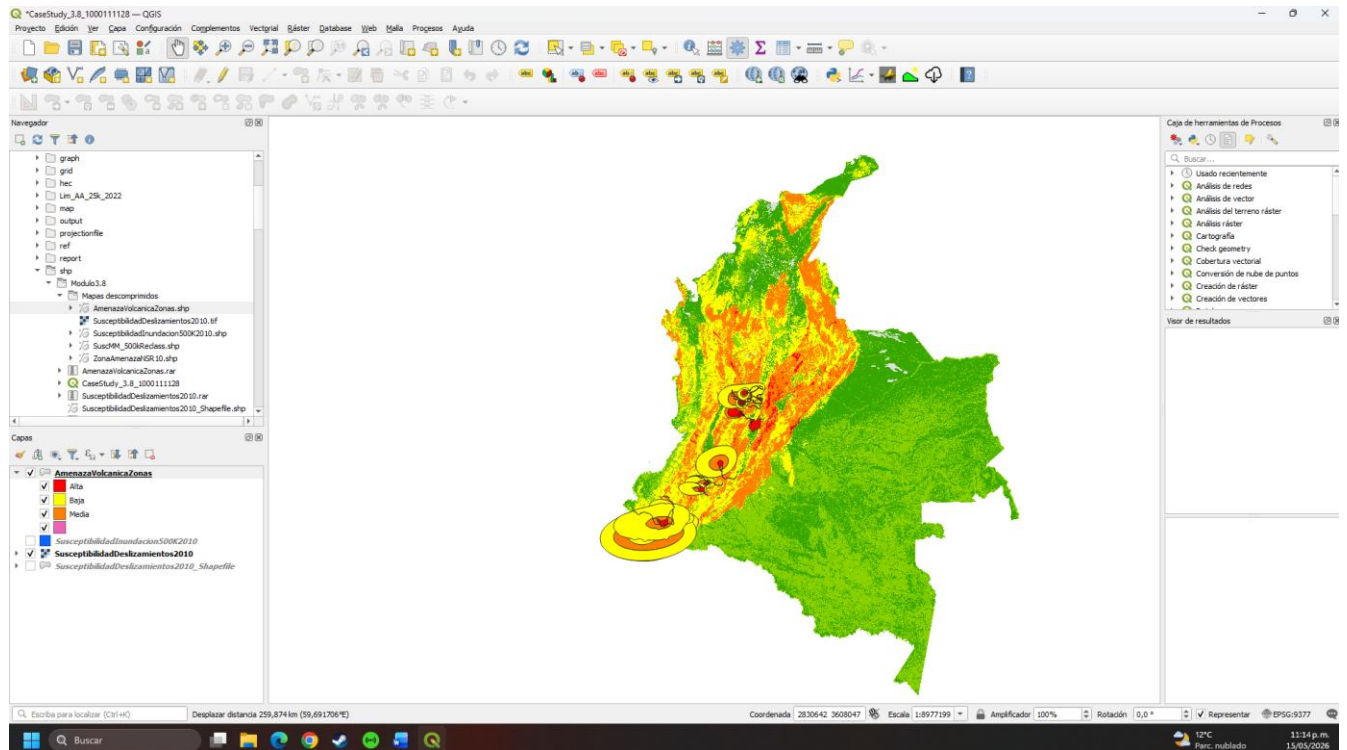
Ya que la capa se encuentra en formato .tif, se debe convertir a formato SHP para poder trabajar.



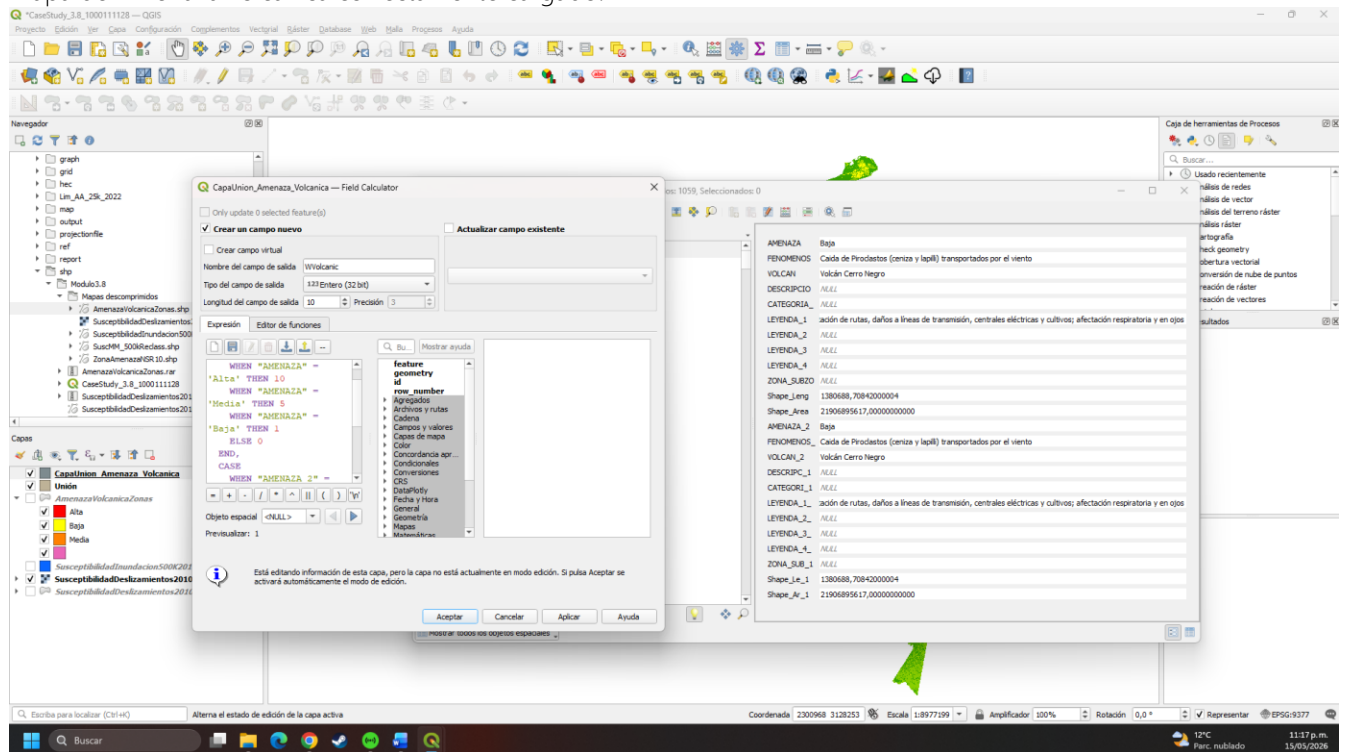
Mapa correctamente cargado y con los colores sugeridos por la guía.



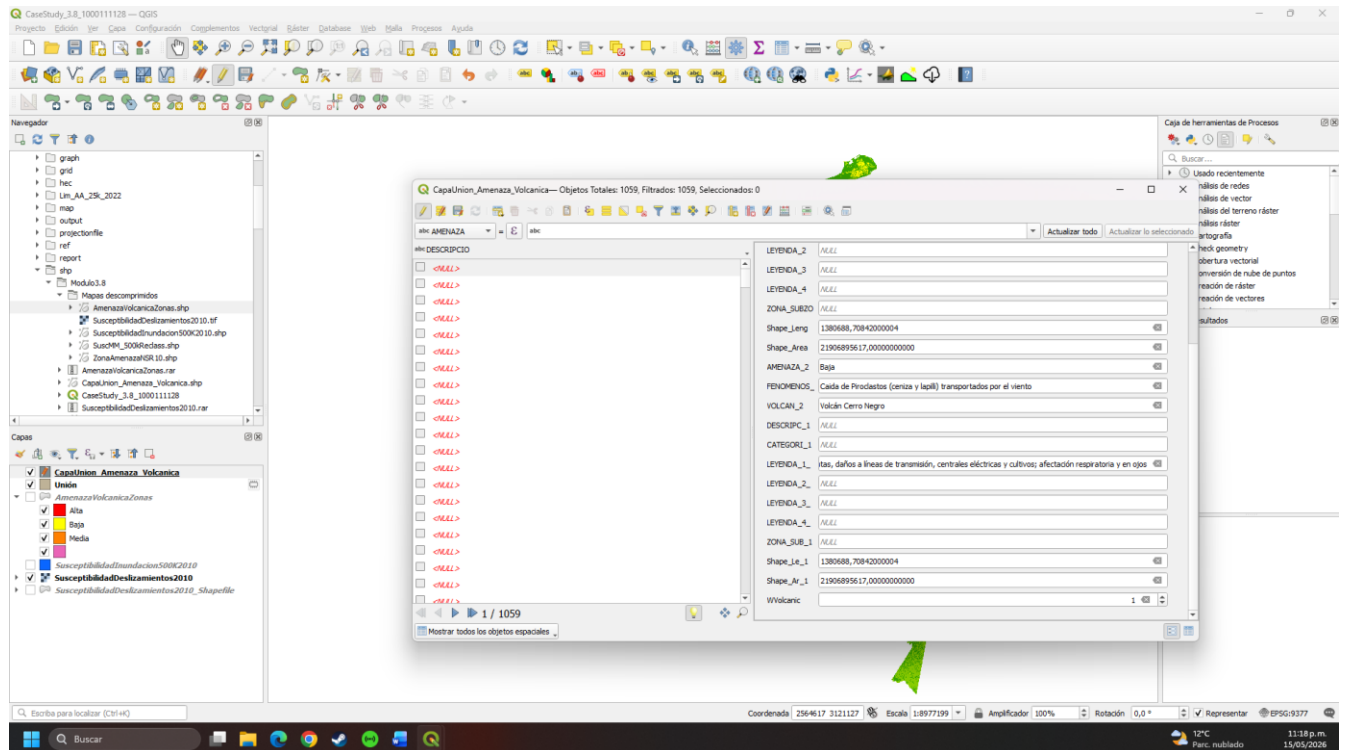
Mapa de susceptibilidad de Inundación correctamente cargado.



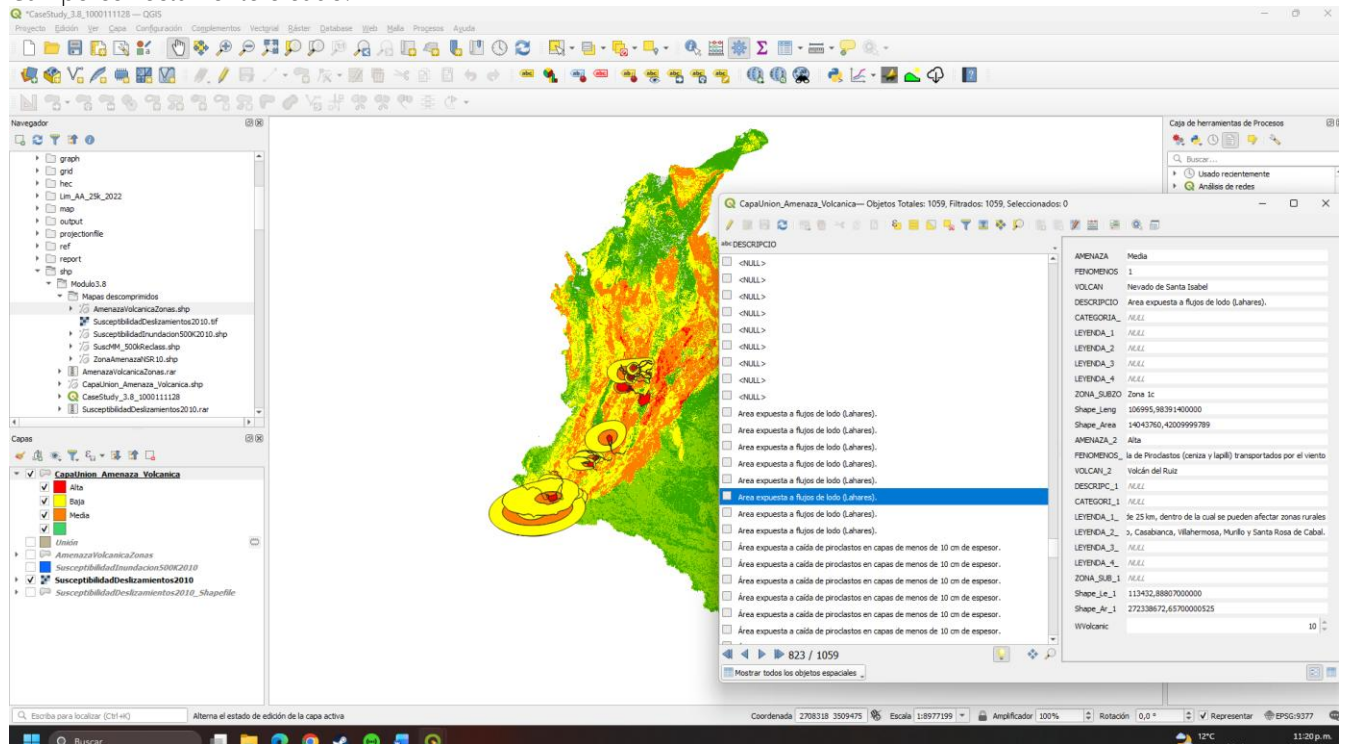
Mapa de Amenaza volcánica correctamente cargado.



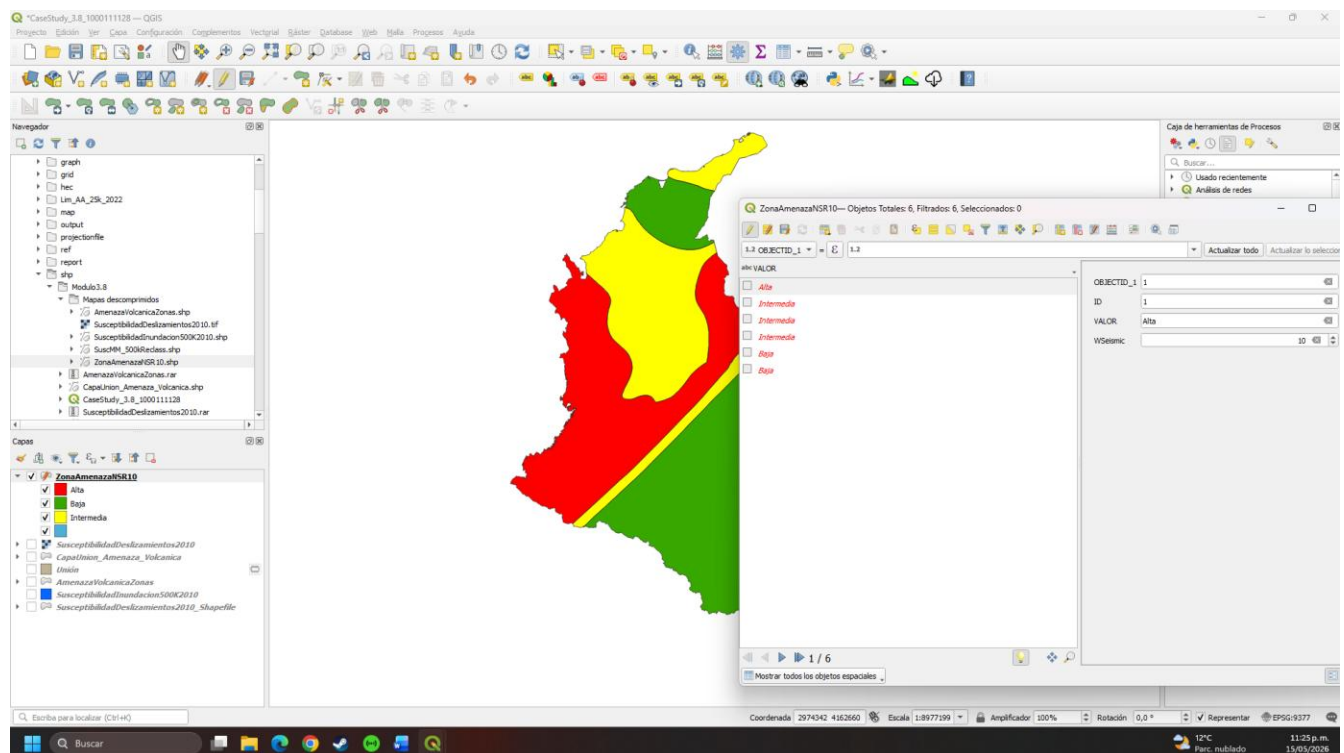
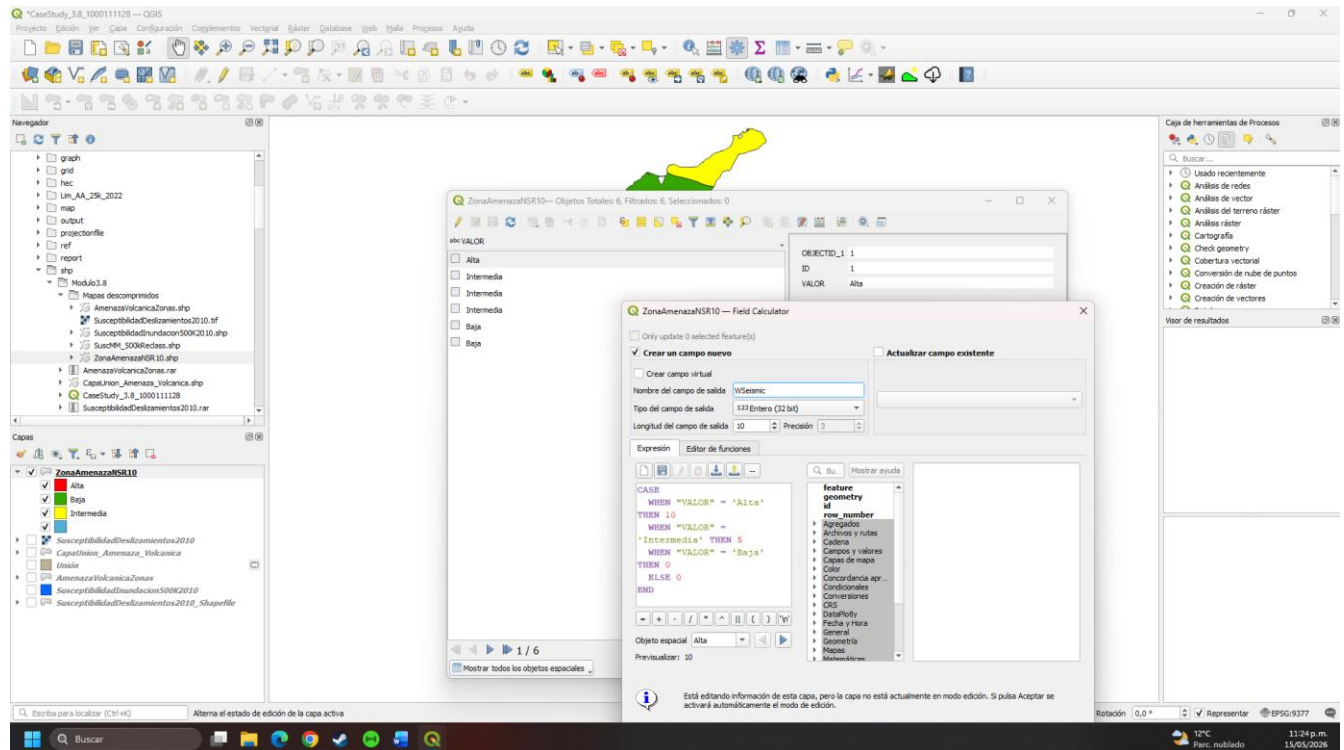
Conversión de capa y ejecución de script de Python basado en la guía y los nombres de las capas.

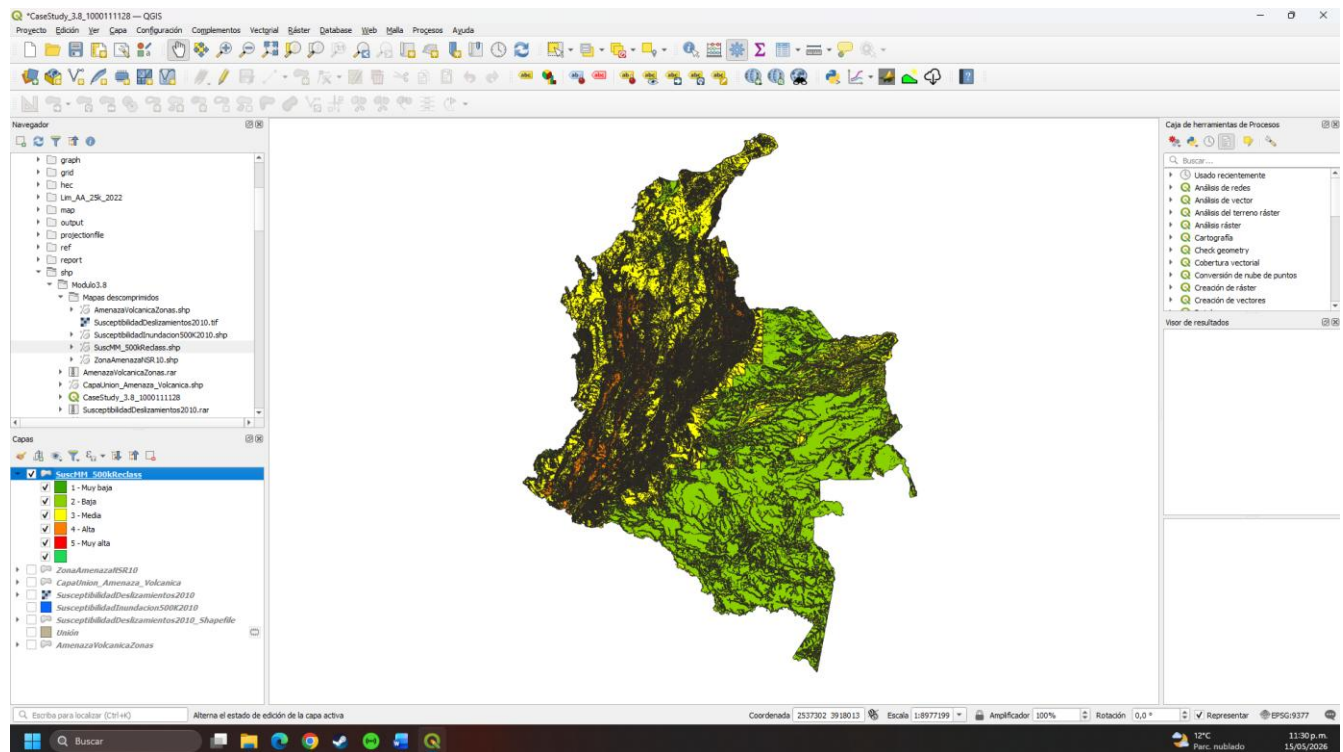


Campo correctamente creado.

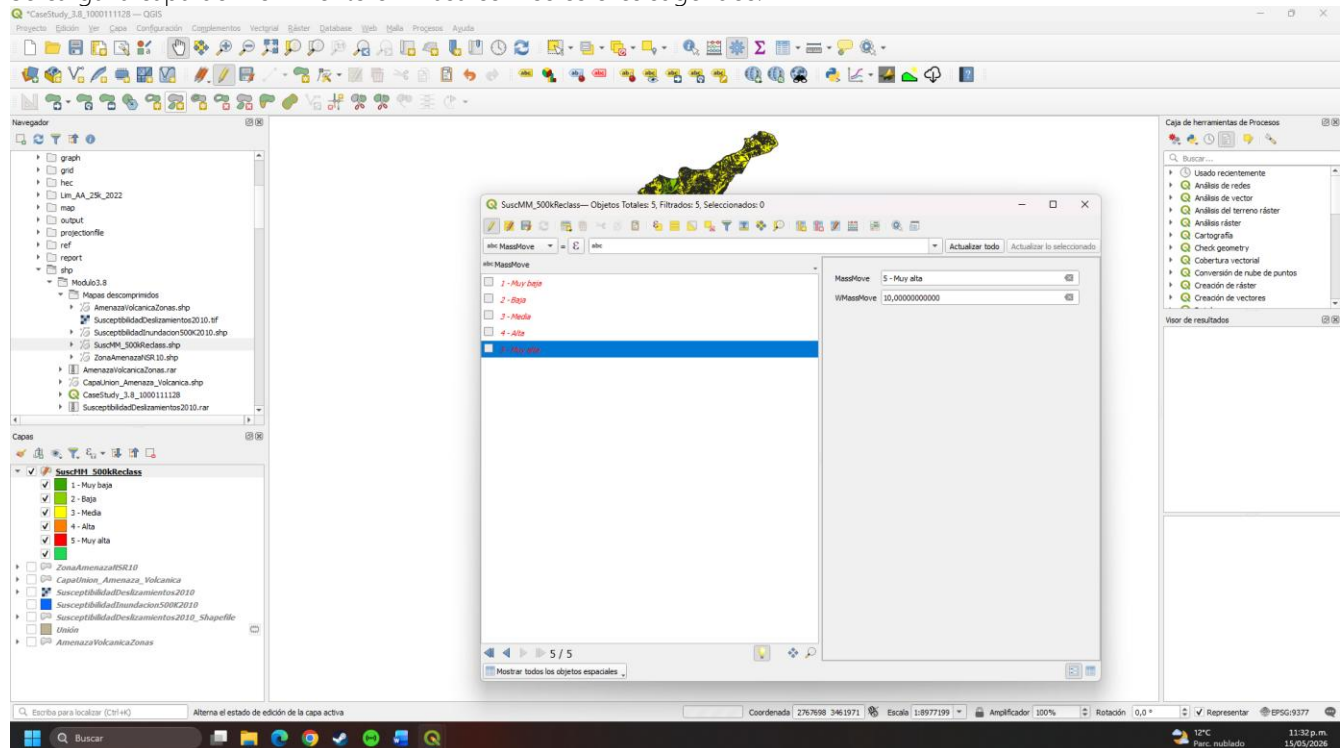


Mapa correctamente realizado en Qgis.



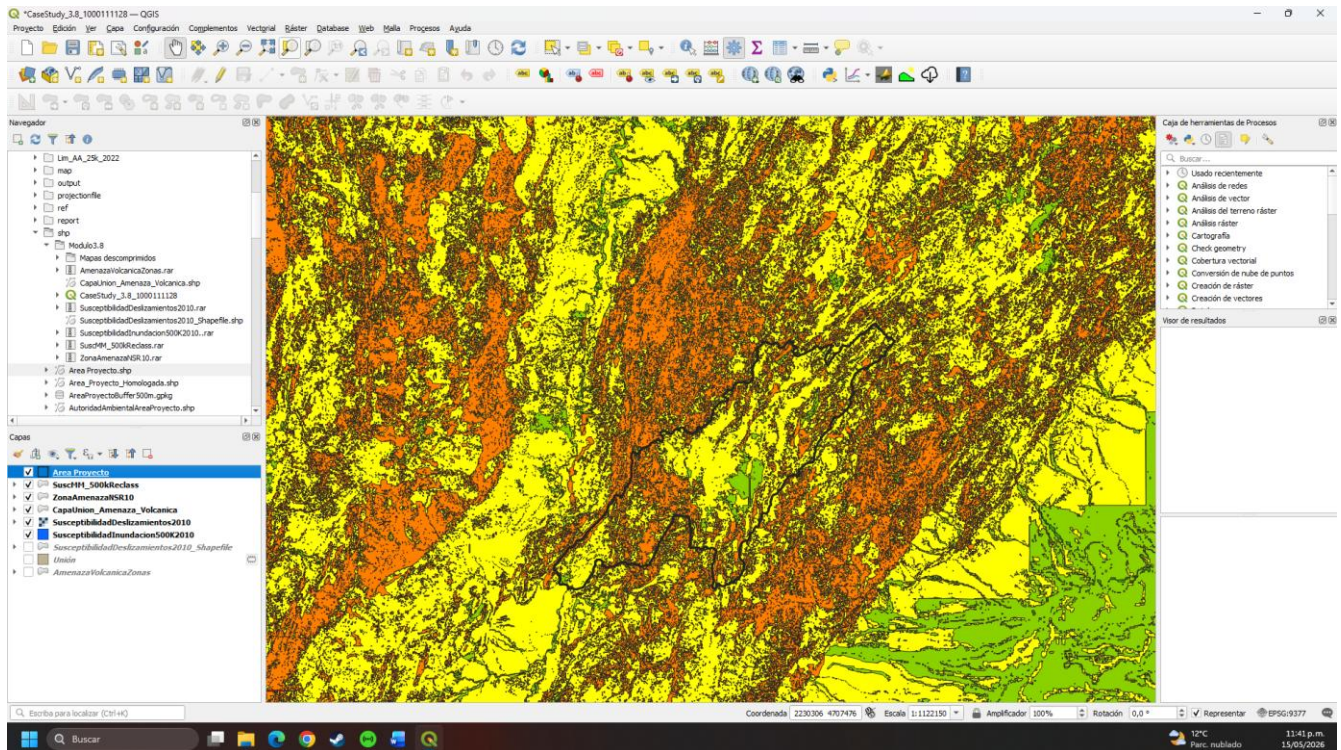


Se carga la capa de movimiento en masa con los colores sugeridos.

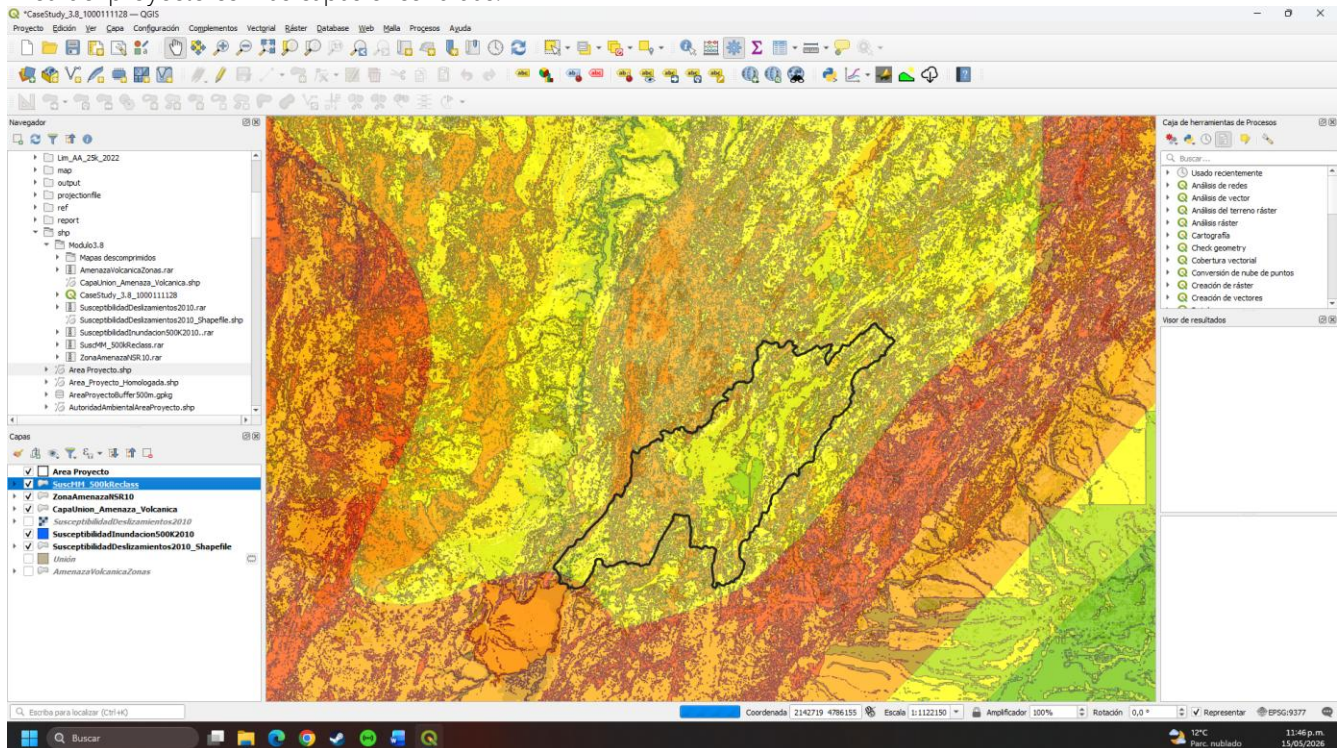


Se actualiza el campo de WMassMove para que tenga el rango sugerido por la guía.

Para efectos de esta guía, no se puede contar con los mapas de Zonas erosionables IDEAM y Zonas con amenazas de inundación por tsunami debidas a olas inducidas por sismo con lo cual se trabajará con las 5 capas mostradas anteriormente, además el área del proyecto sugerido por la guía no se encontró, por ende y para efectos prácticos se empleará el área del proyecto del módulo 2.

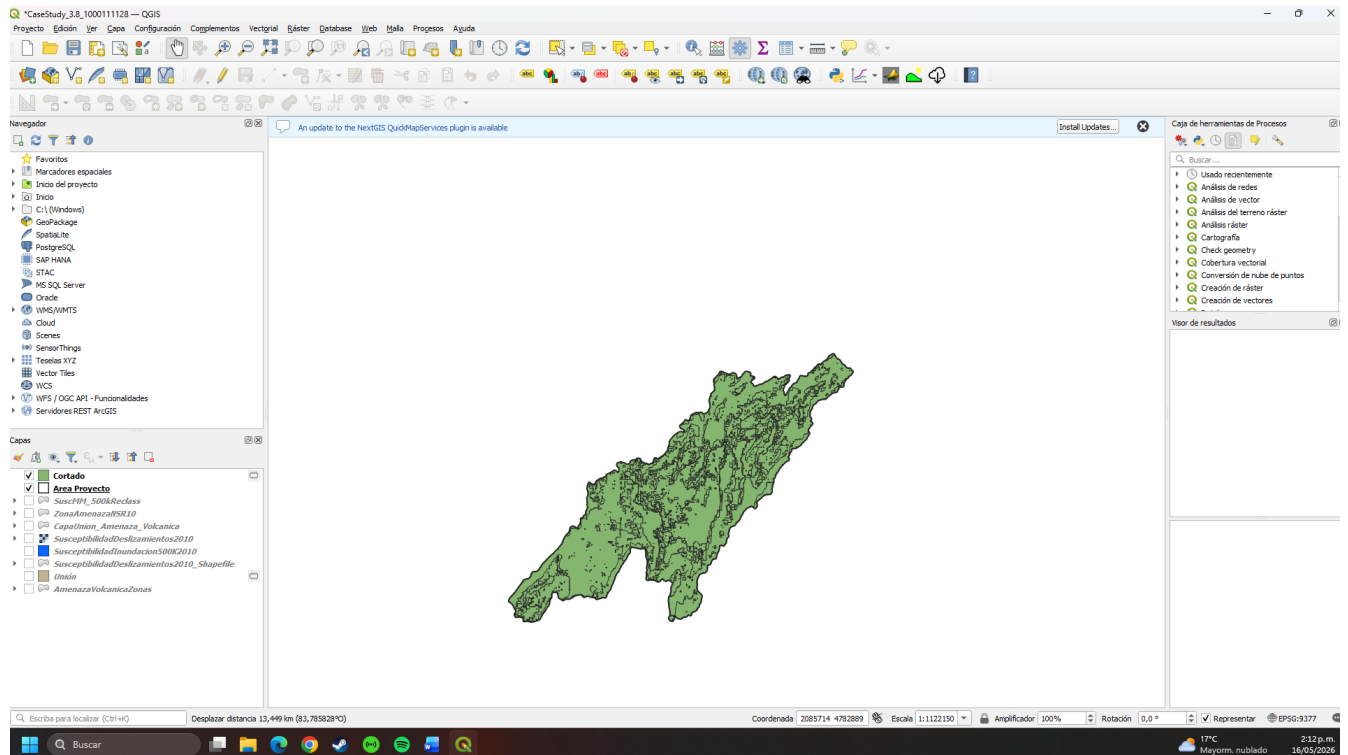


Area del proyecto con las capas encendidas.

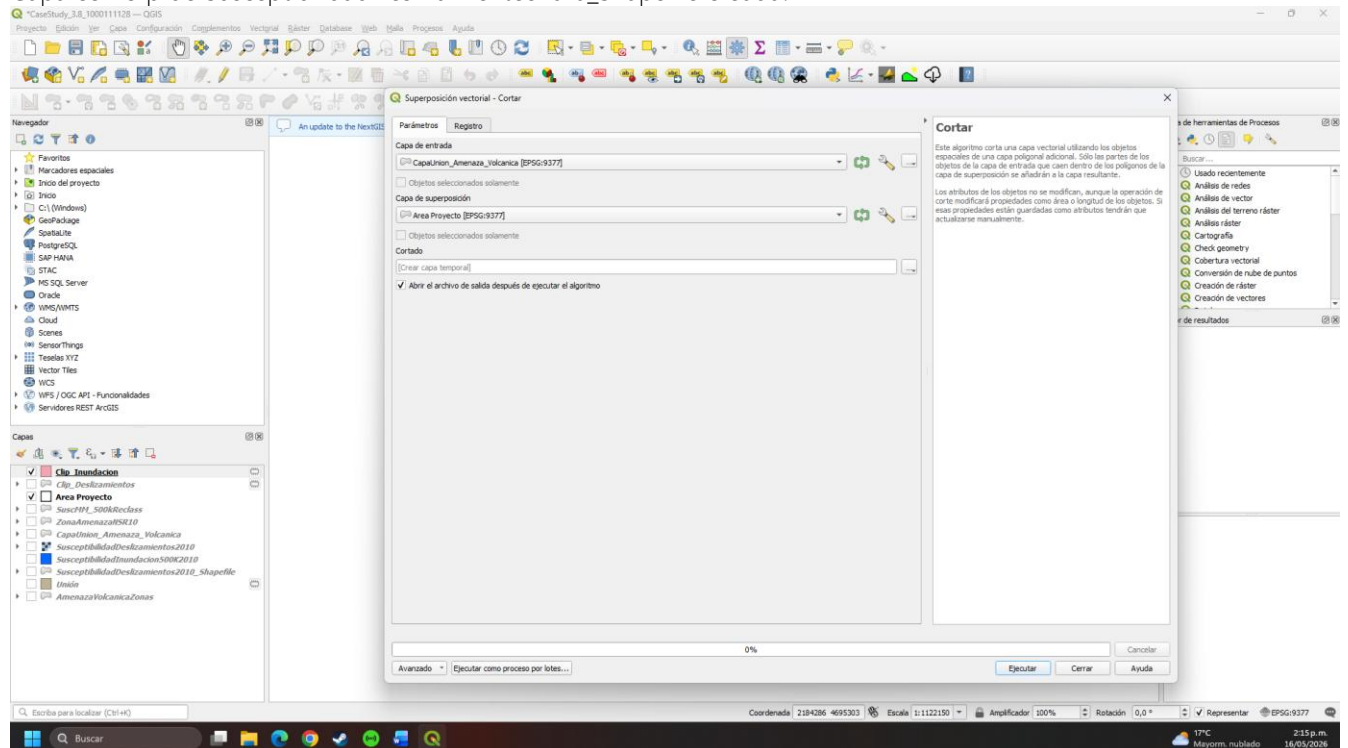


Se reduce la opacidad de todas las capas del proyecto.

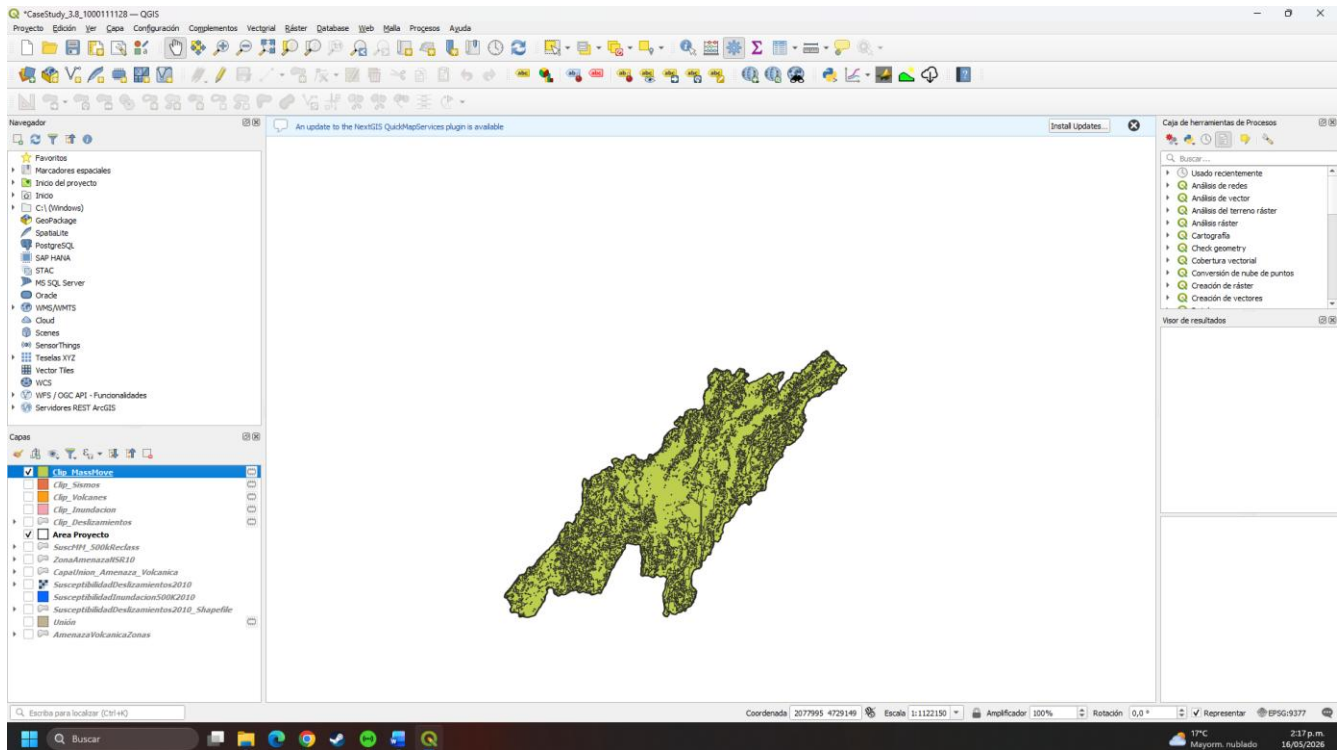
Por errores en la unión de las capas (posiblemente por la cantidad de polígonos), se emplea la herramienta clip con cada capa para que estén dentro del área del proyecto.



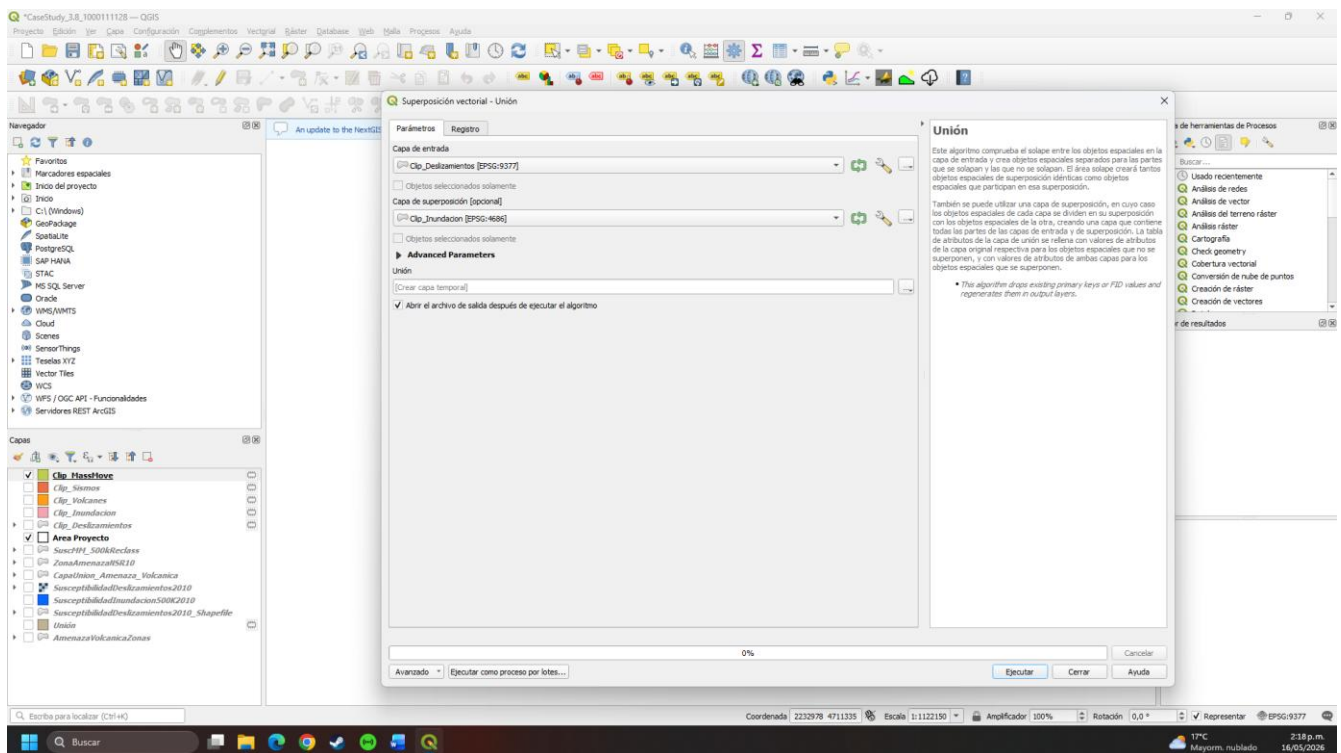
Capa con clip de SusceptibilidadDeslizamientos2010_Shapefile creada.



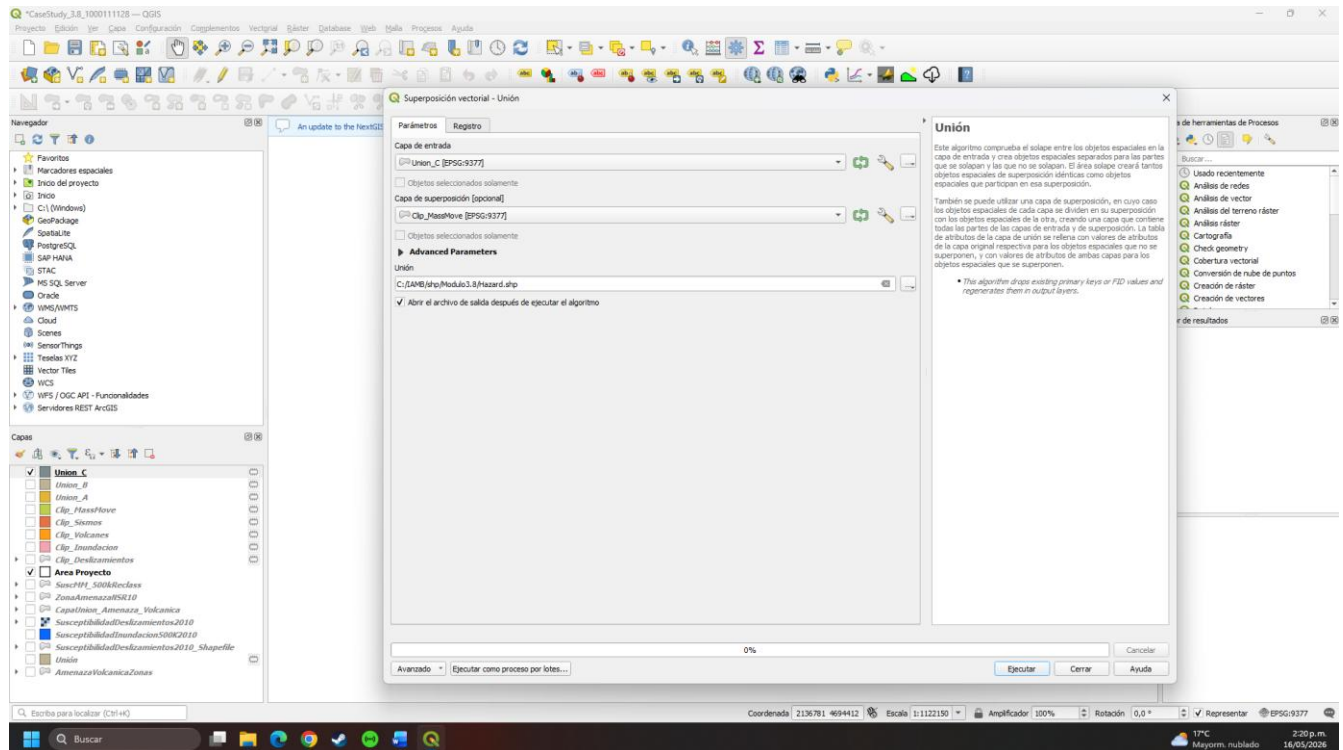
Se repetirá el mismo proceso con las 5 capas restantes.



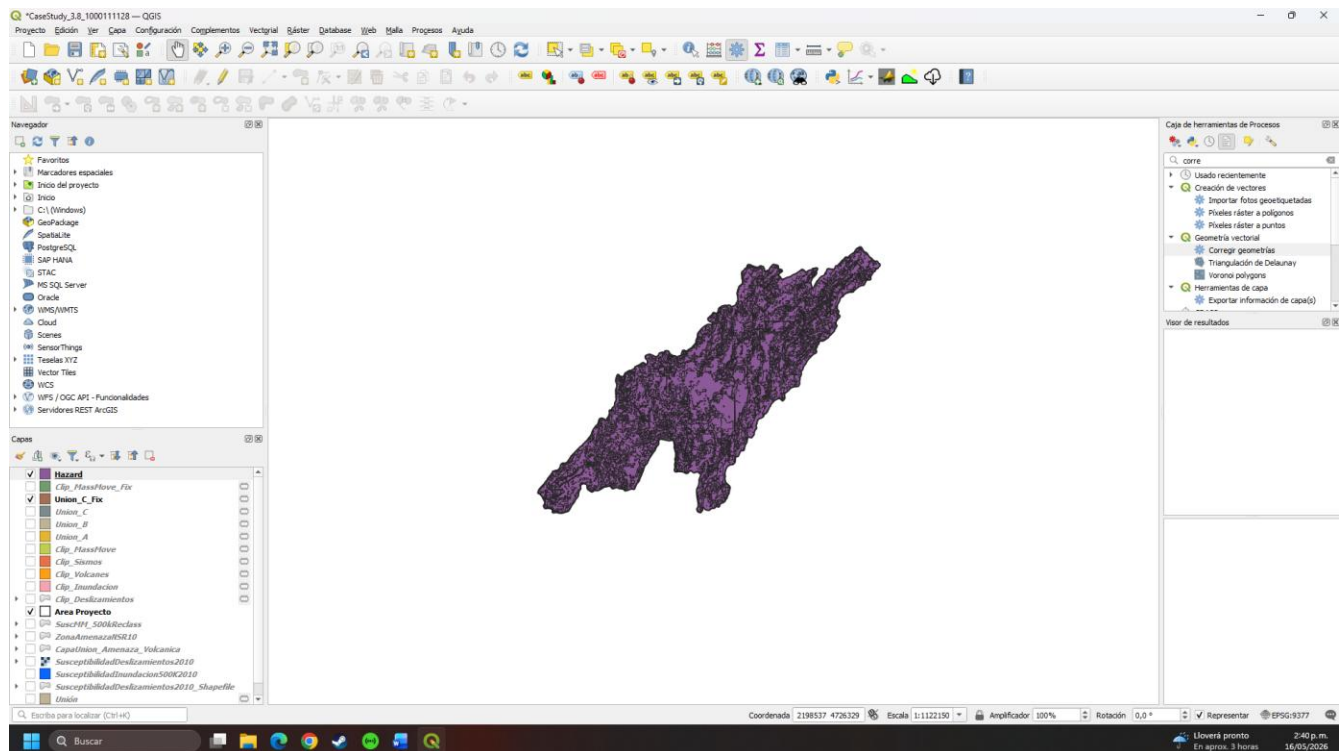
Todas las capas cortadas y ajustadas a las zonas de estudio.



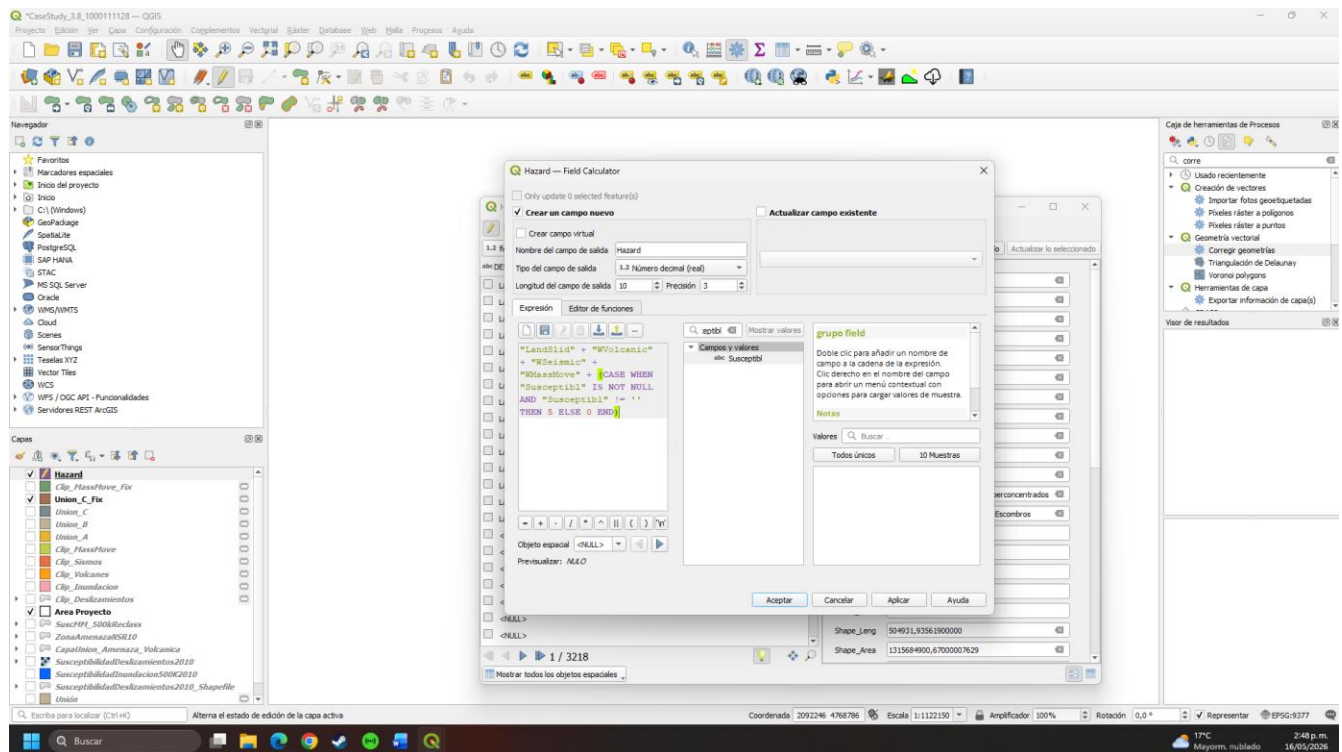
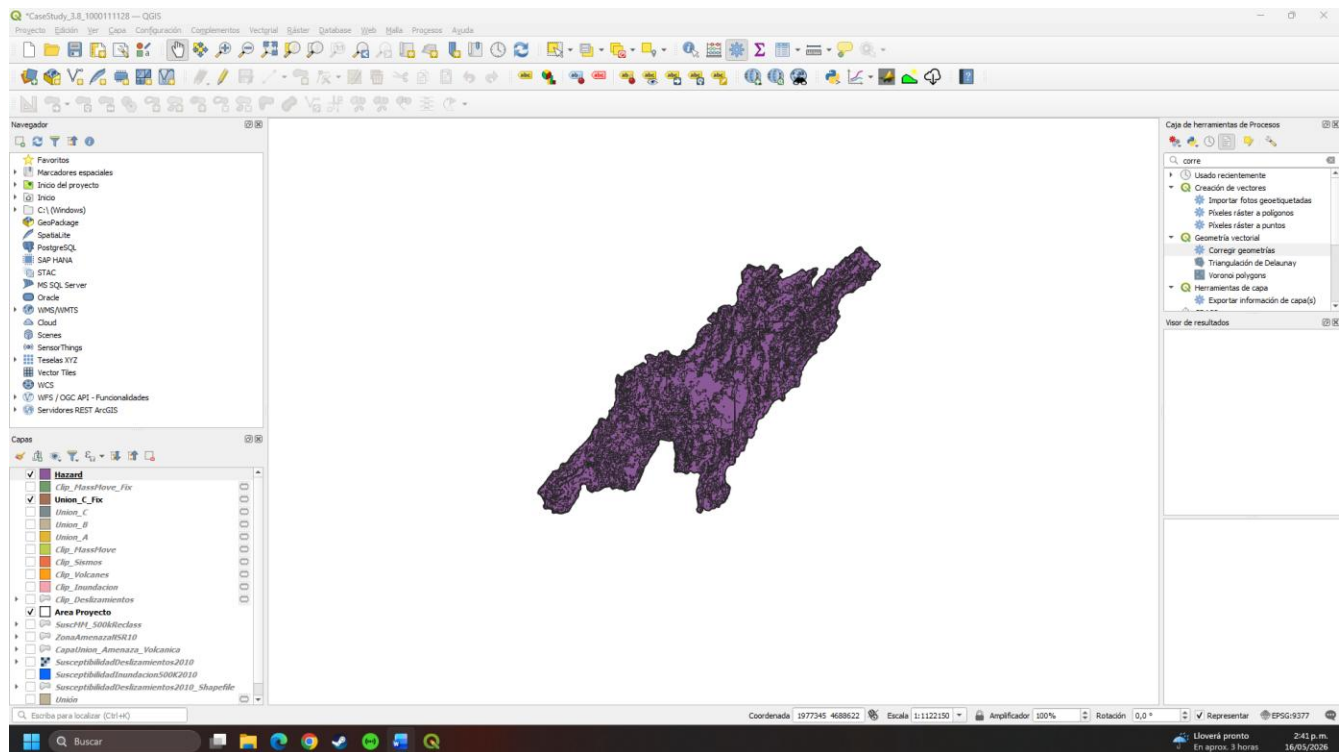
Se procede a hacer la unión de todas las capas cortadas, siguiendo la guía de clase.



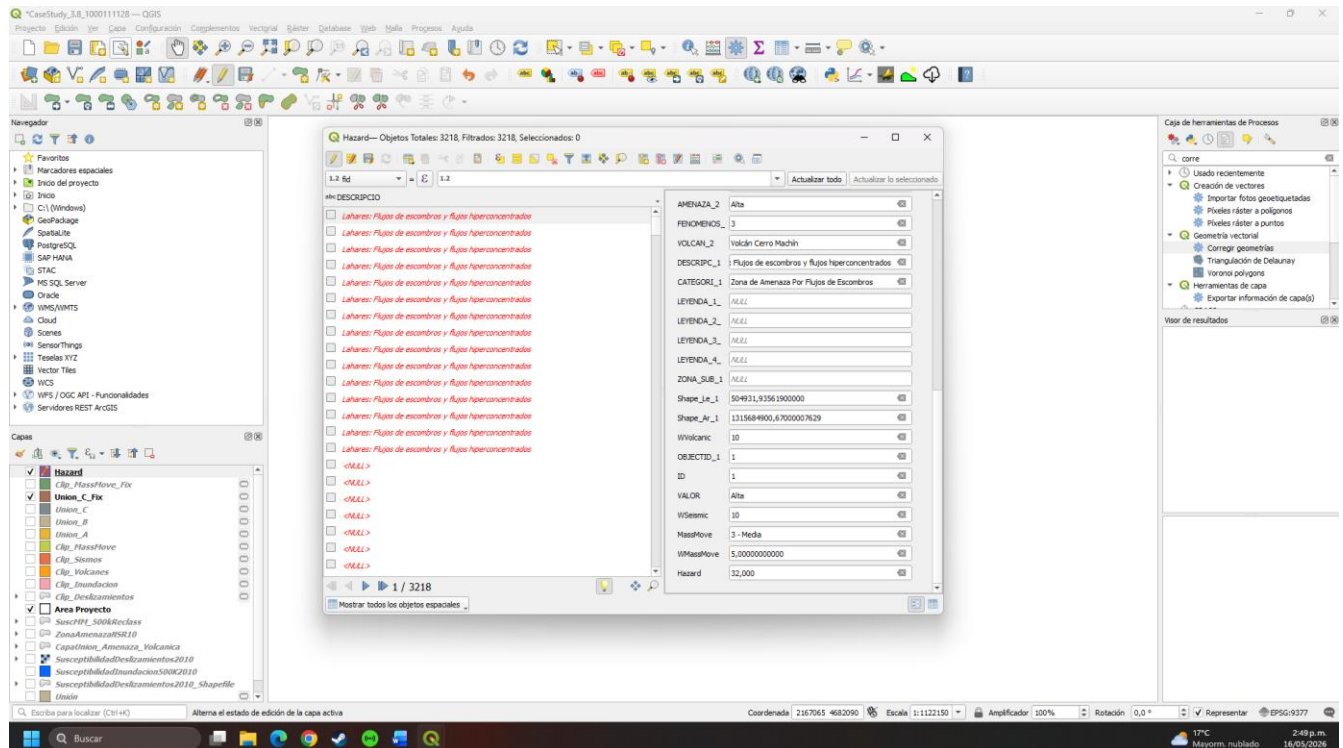
Se hace el proceso de unir los cortes de las capas hasta el final que se le asignara el nombre de Hazard.shp, conteniendo la unión de las 5 capas y el área del proyecto a trabajar.



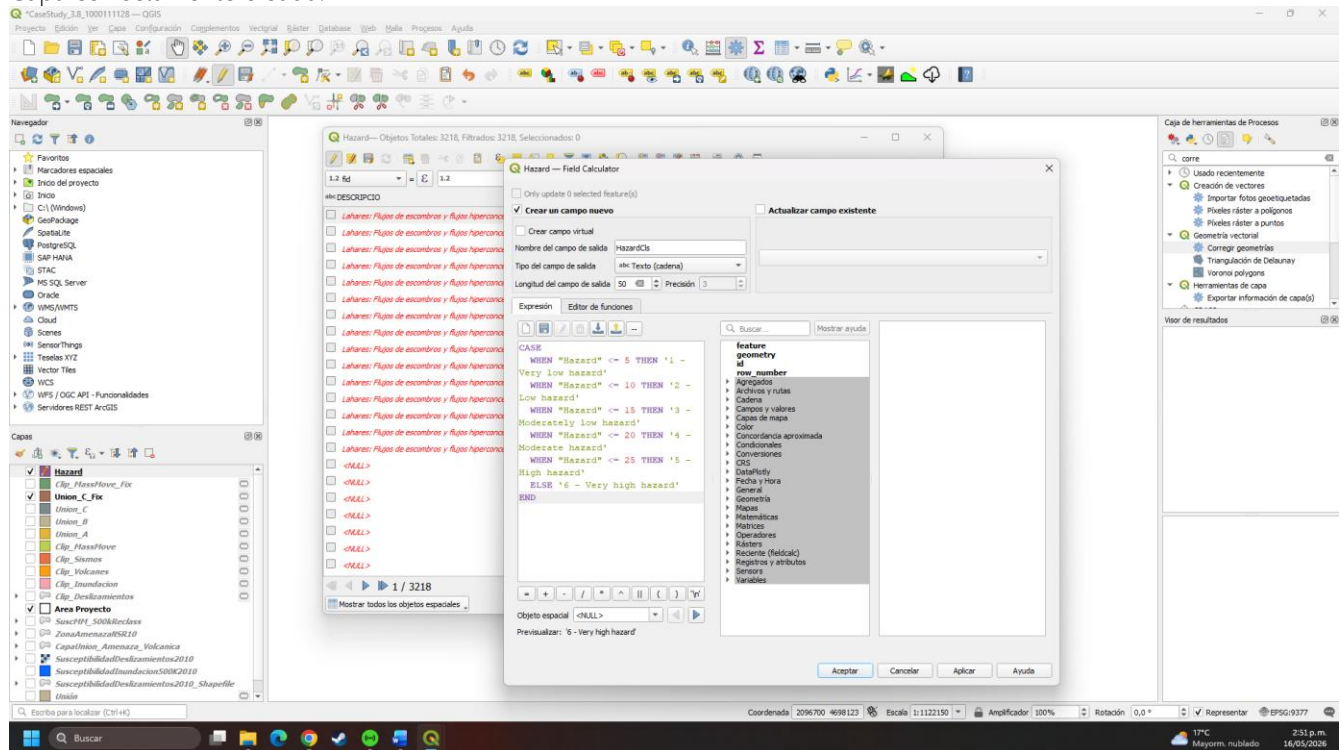
Debido a fallos con la opción de Union (cerca del 50% al momento de calcular la diferencia se bloqueaba, se procede a realizar el proceso con la herramienta de intersección, obteniendo el siguiente resultado)



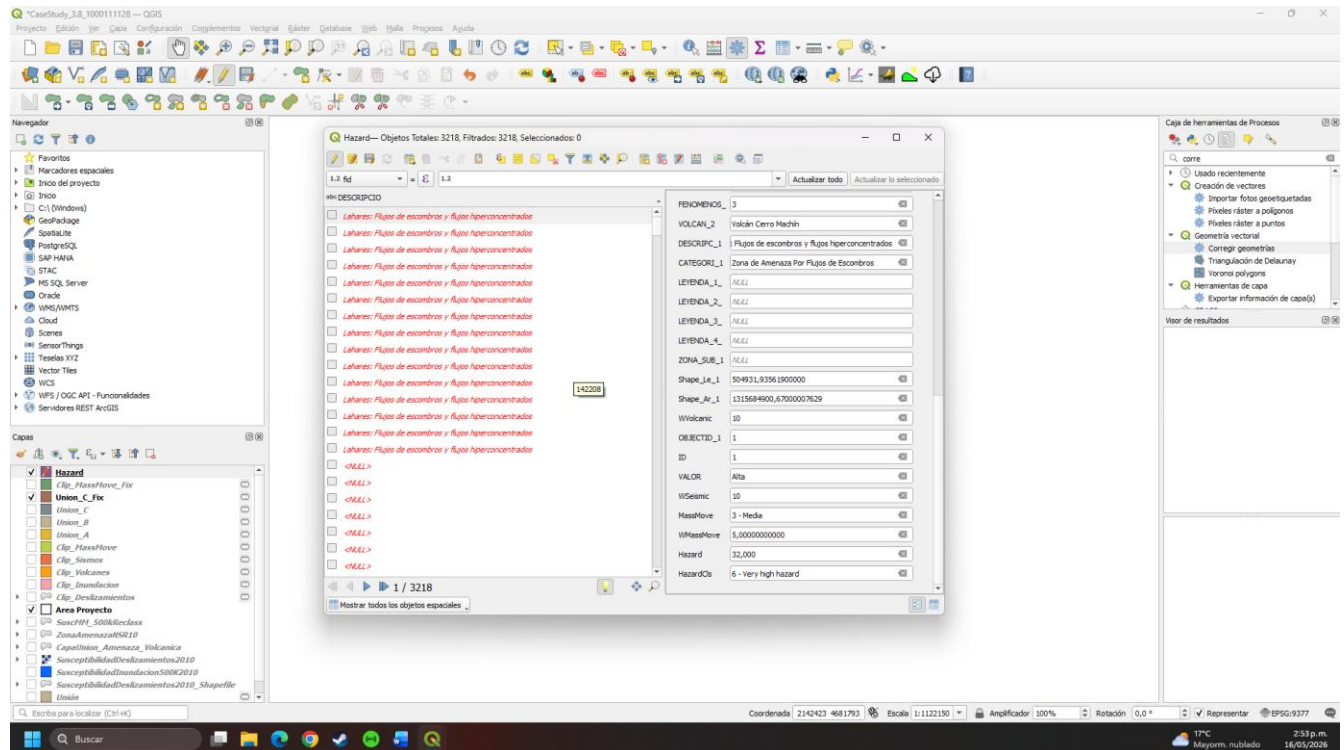
Se Agrega el campo Hazard a la capa recién creada, tomando en cuenta que para este análisis solo se emplearan 5 de las 7 capas, para efectos de esta guía se le pone un condicional debido a que uno de los valores necesarios QGIS lo guardo como un texto.



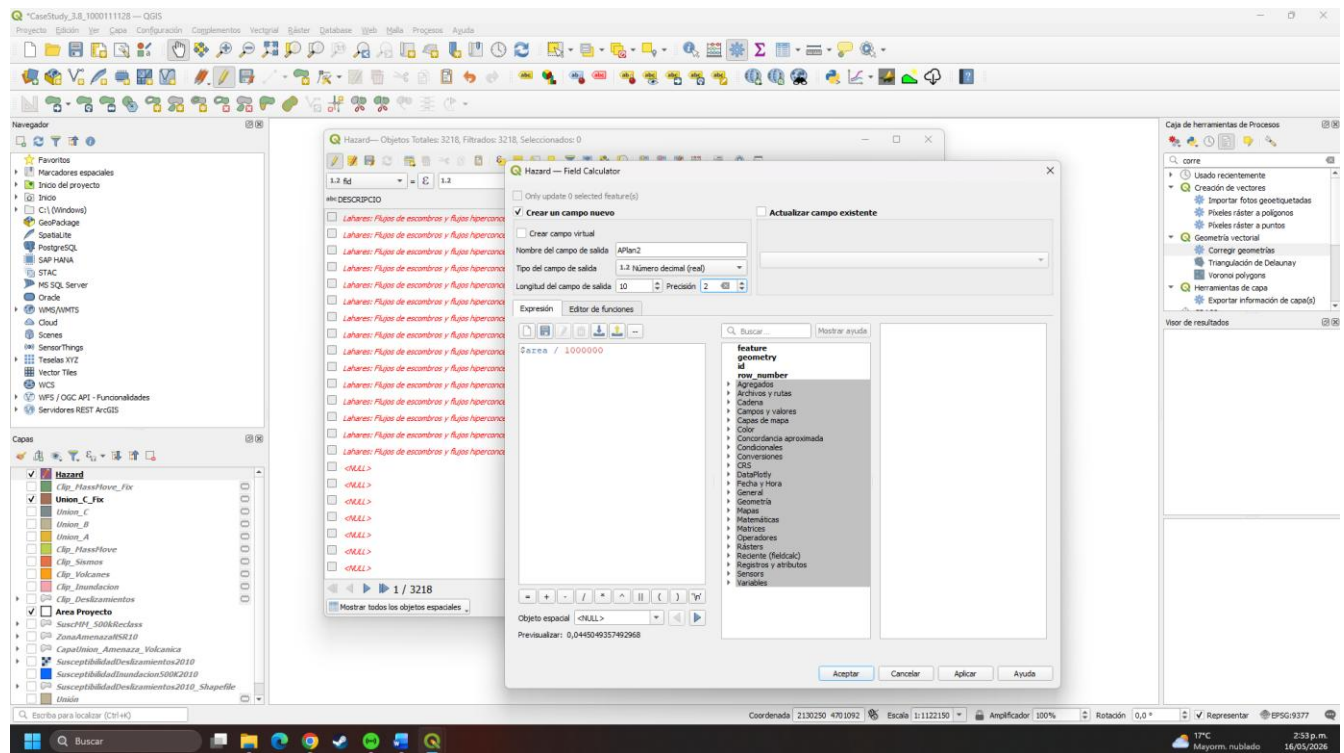
Capa correctamente creada.



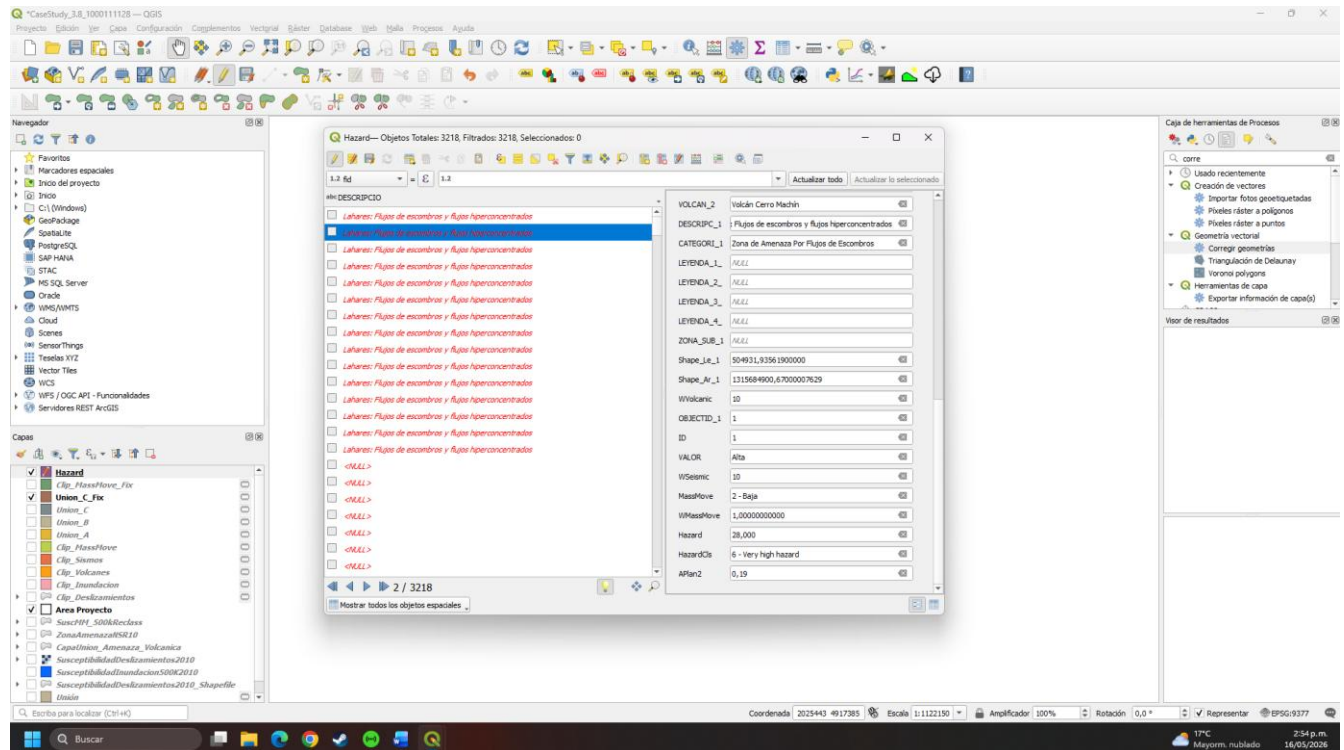
creación de campo HazardCls (nótese que no se emplea el script completo sugerido en la guía) esto se debe a que ese script esta diseñado para ArcGis Pro, como el proyecto se maneja en QGIS se debe modificar este script para que evite errores.



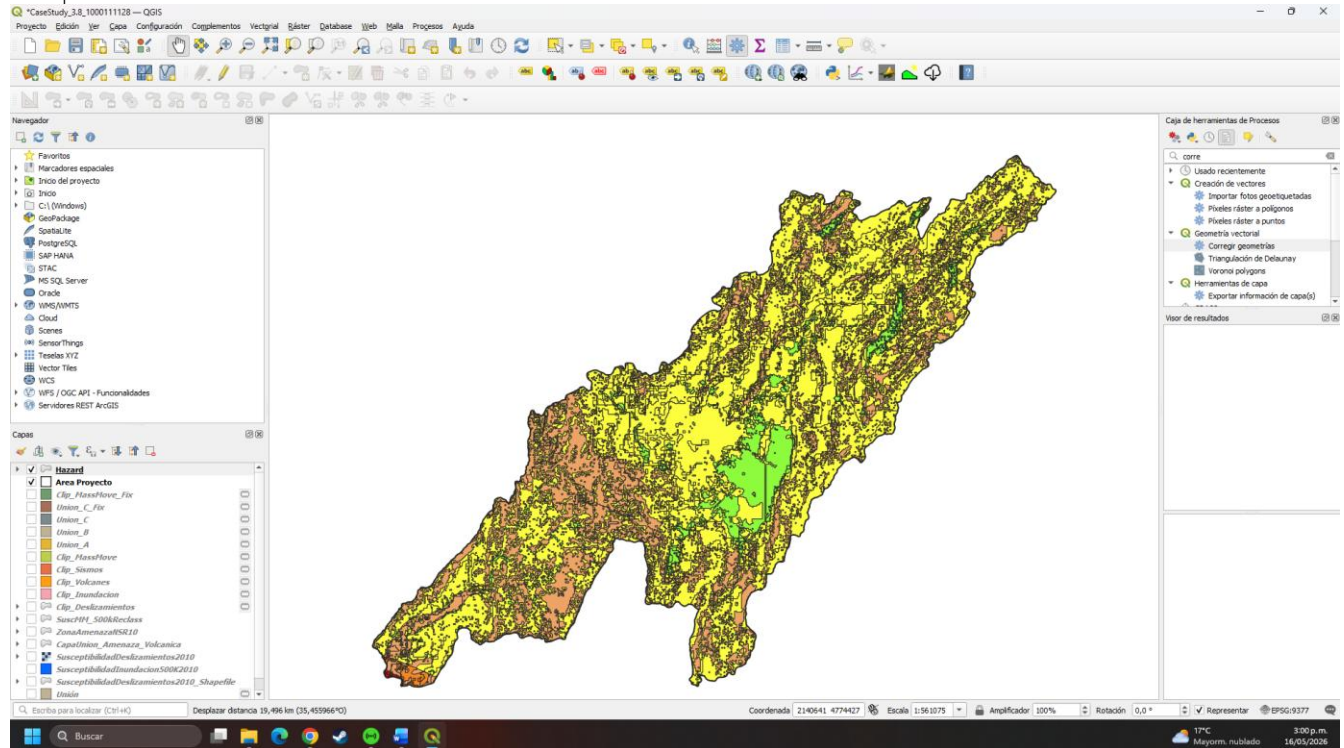
Campo correctamente creado.



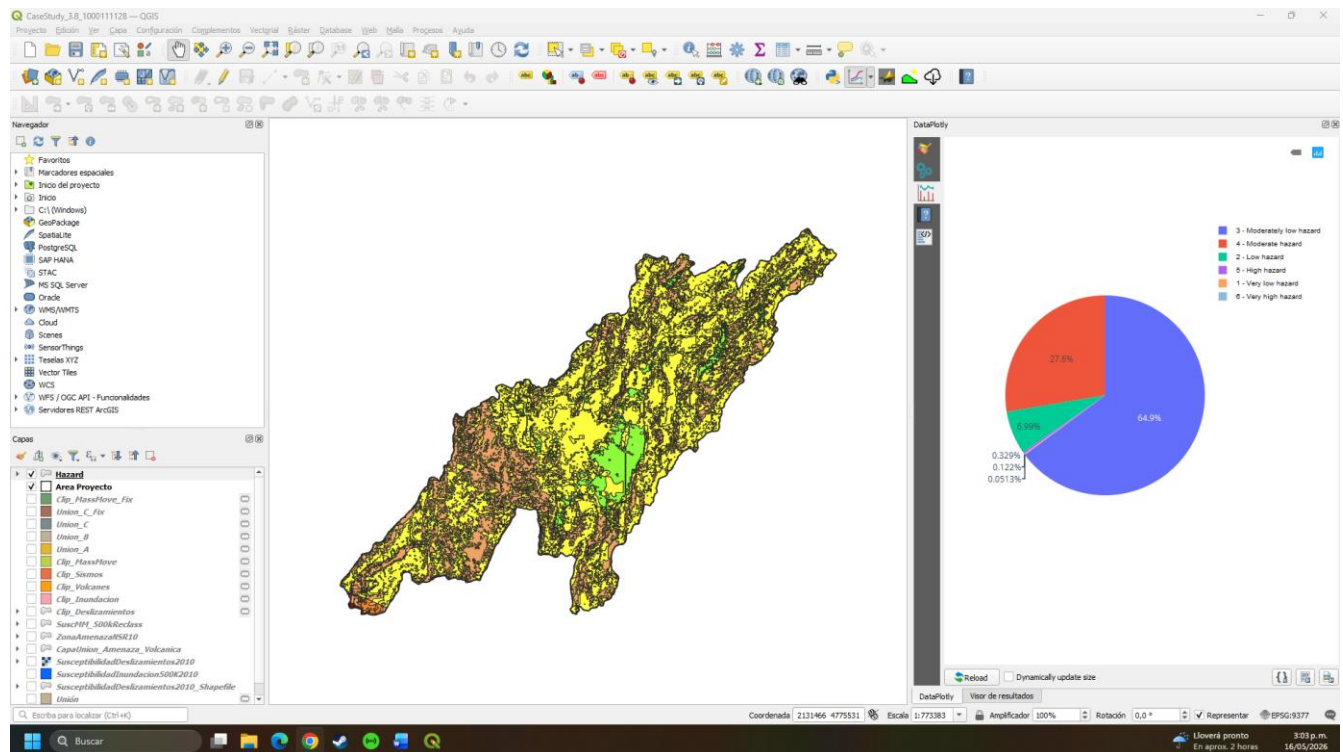
creación de campo Aplan2, siguiendo la guía.



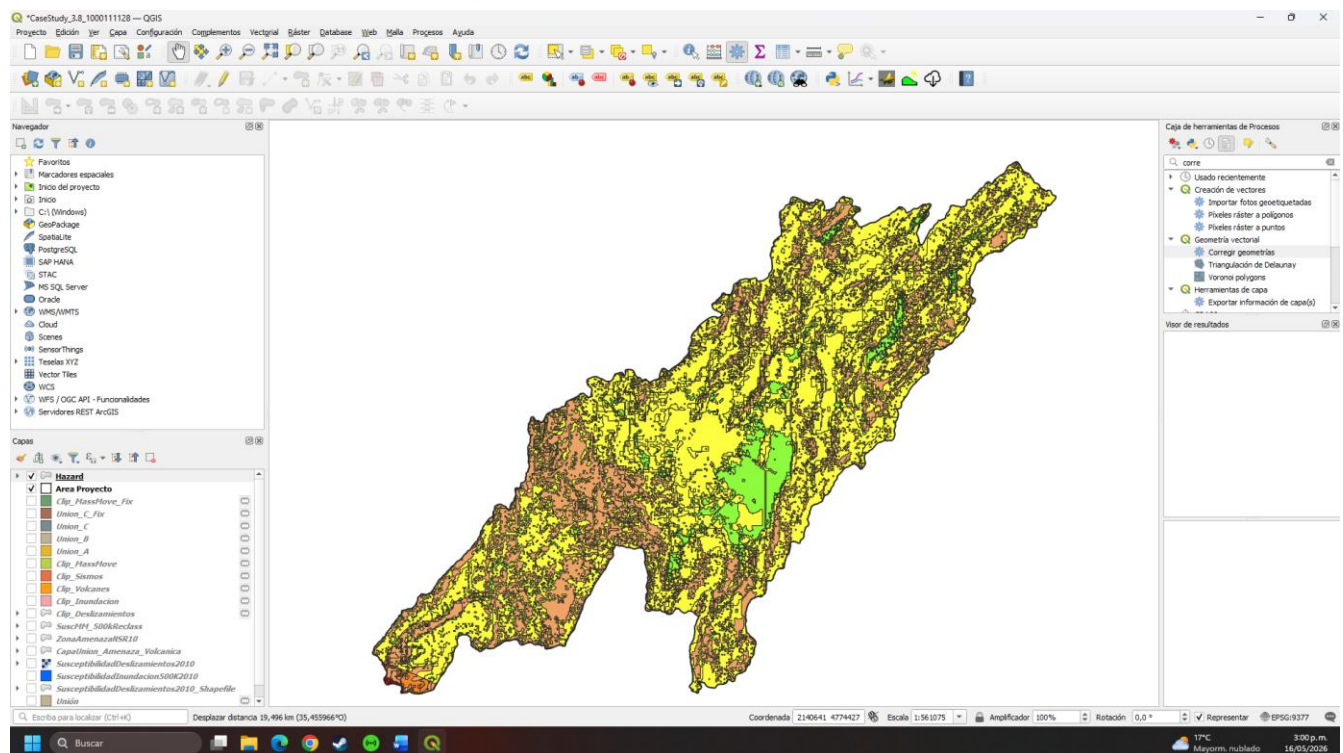
Campo correctamente creado.



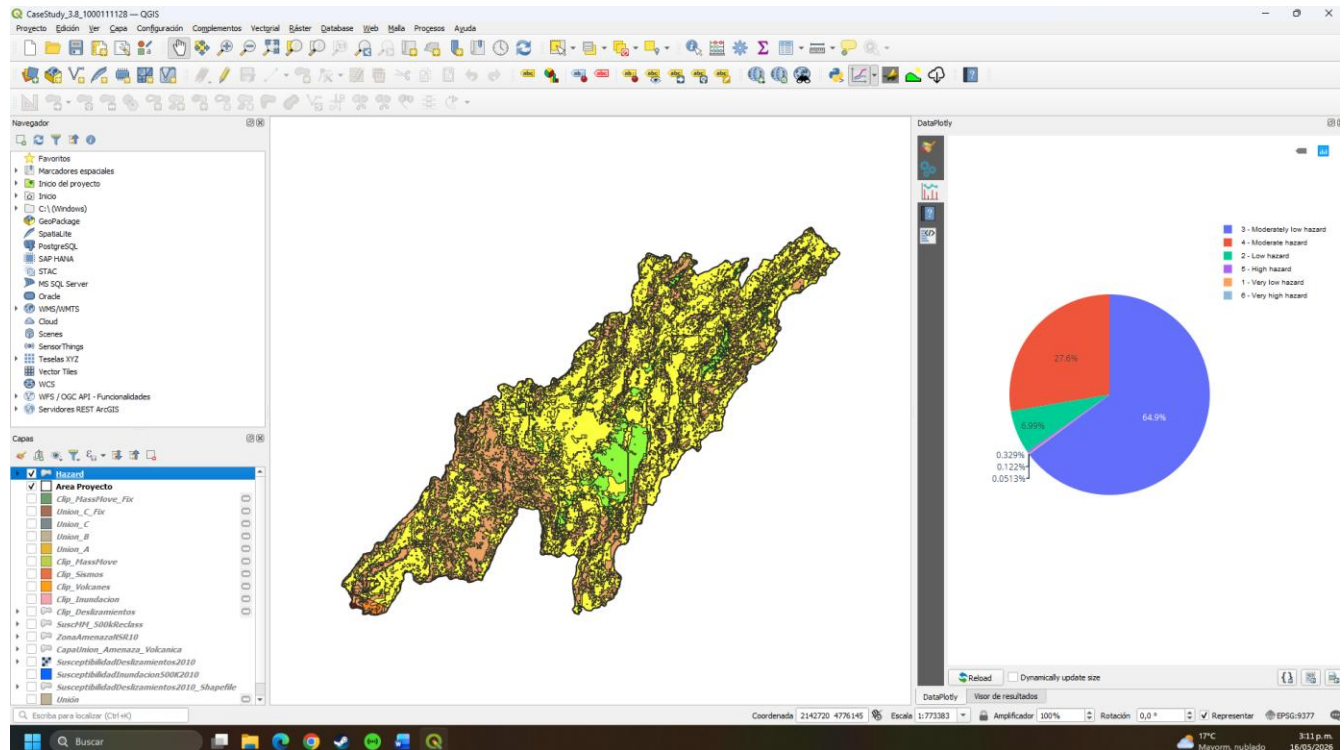
Escala de colores correctamente aplicado, siguiendo la guía.



Finalmente se crea la gráfica de análisis para este caso.



La guía pide un corte final del área de estudio, como este paso fue realizado anteriormente no hace falta repetirlo, con lo cual se concluye esta actividad solicitada.



Finalmente se crea el grafico solicitado donde se aprecian las hectáreas dependiendo del área de peligro en la que se encuentre (nótese que el grafico no coinciden los colores con los que se asignaron)

Referencias bibliográficas

- ✓ CURSO - R. IAMB (Módulo 3.2: Tablas de registro climatológico), <https://github.com/rcfdtools/R.IAMB>, Bogotá - Colombia - Suramérica.
- ✓ CURSO - R. IAMB (Módulo 3.4: Estudio geográfico de embalses o reservorios), <https://github.com/rcfdtools/R.IAMB>, Bogotá - Colombia - Suramérica.
- ✓ CURSO - R. IAMB (Módulo 3.8: Análisis de amenazas naturales), <https://github.com/rcfdtools/R.IAMB>, Bogotá - Colombia - Suramérica.